

AÇIK MANTIK METNİ

Türkçe kümülatif yayın kontrol noktası

OLP-0001–OLP-0062

Open Logic Project kaynak revizyonu

9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0

Kapsam uyarısı. Bu belge, 722 dosyalık Türkçe baskının kaynak-bağlı kümülatif yayın kontrol noktasıdır; tam baskı değildir. Altmış iki kaynak modülü işlenmiş, yapısal olarak karşılaştırılmış ve bağımsız yapay zekâ/model kaynak ve dil denetiminden geçirilmiştir. Kaynaktaki kusurlara yönelik saydam düzeltmeler kontrol kaydında belirtilmiştir.

Kaynak: The Open Logic Project, CC BY 4.0. Türkçe çeviri ve değişiklikler de uygun atıfla bu lisans kapsamında sunulur. Bu bağımsız uyarılama Open Logic Project tarafından onaylanmış değildir.

Open Logic Project (Açık Mantık Projesi) Hakkında

Open Logic Text (Açık Mantık Metni), biçimsel meta-mantık ve biçimsel yöntemleri orta düzeyden başlayarak ele alan, açık kaynaklı ve ortaklaşa hazırlanan bir ders kitabıdır. Başka bir deyişle metin, biçimsel mantığa giriş dersini tamamlamış, matematik ağırlıklı olmayan bir okur kitlesini—özellikle felsefe ve bilgisayar bilimi öğrencilerini—hedefler; buna karşın matematiksel bakımdan titizdir.

Metinde yer alan bazı konular henüz bütünüyle işlenmiş olmayabilir; birçok kesimin de kapsamlı biçimde gözden geçirilmesi gerekmektedir. İleride metni yeni konuları kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz. Ayrıca sözlük, ileri okuma listesi, tarihsel notlar, görseller, daha iyi açıklamalar, sonuçların felsefe, bilgisayar bilimi ve matematik açısından önemini anlatan kesimler ile daha çok alıştırmaya ve örnek eklemeyi düşünüyoruz. Bir yanlış bulur ya da bir öneride bulunmak isterseniz lütfen proje ekibine bildirin.

Proje açık kaynak anlayışıyla yürütülmektedir. Metin yalnızca ücretsiz olarak sunulmakla kalmaz; LaTeX kaynakları da Creative Commons Atıf lisansı altında yayımlanır. Bu lisans, uygun atıf yapılması koşuluyla çalışmayı indirme, kullanma, değiştirme, yeniden düzenleme, başka biçimlere dönüştürme ve yeniden dağıtma hakkını herkese verir. Ek bilgi için Open Logic Project web sitesini ziyaret edin: openlogicproject.org.

İçindekiler

I	Naif Küme Teorisi	5
1	Kümeler	7
1.1	Kaplıamsallık	7
1.2	Alt Kümeler ve Kuvvet Kümeleri	8
1.3	Bazı Önemli Kümeler	10
1.4	Birleşimler ve Kesişimler	11
1.5	İkililer, Demetler ve Kartezyen Çarpımlar	14
1.6	Russell Paradoksu	15
	Alıştırmalar	16
2	Bağıntılar	18
2.1	Küme Olarak Bağntılar	18
2.2	Felsefi Düşünceler	20
2.3	Bağıntıların Özel Özellikleri	21
2.4	Denklik Bağntıları	22
2.5	Sıralamalar	23
2.6	Çizgeler	25
2.7	Ağaçlar	26
2.8	Bağıntılar Üzerindeki İşlemler	28
	Alıştırmalar	29
3	Fonksiyonlar	30
3.1	Temel Kavramlar	30
3.2	Fonksiyon Türleri	32
3.3	Bağıntı Olarak Fonksiyonlar	34
3.4	Fonksiyonların Tersleri	35
3.5	Fonksiyonların Bileşkesi	37
3.6	Kısmi Fonksiyonlar	38
	Alıştırmalar	39
4	Kümelerin Büyüklüğü	40
4.1	Giriş	40
4.2	Numaralandırmalar ve Sayılabilir Kümeler	40
4.3	Cantor'un Zikzak Yöntemi	44
4.4	İkileme Fonksiyonları ve Kodlar	46
4.5	Alternatif Bir İkileme Fonksiyonu	47
4.6	Sayılamaz Kümeler	48
4.7	İndirgeme	51
4.8	Eş Güçlölük	52
4.9	Farklı Büyüklükte Kümeler ve Cantor Teoremi	54
4.10	Büyüklük Kavramı ve Schröder-Bernstein	55
4.11	Numaralandırmalar ve Sayılabilir Kümeler	56
4.12	Sayılamaz Kümeler	58

4.13 İndirgeme	60
Alıştırmalar	61
5 Aritmetikleştirme	65
5.1 $\mathbb{N}$ 'den $\mathbb{Z}$ 'ye	65
5.2 $\mathbb{Z}$ 'den $\mathbb{Q}$ 'ye	67
5.3 Gerçel Sayı Doğrusu	68
5.4 $\mathbb{Q}$ 'den $\mathbb{R}$ 'e	70
5.5 Bazı Felsefi Düşünceler	72
5.6 Sıralı Halkalar ve Cisimler	73
5.7 Ek: Cauchy Dizileri Olarak Gerçel Sayılar	76
Alıştırmalar	80
6 Sonsuz Kümeler	81
6.1 Hilbert'in Oteli	81
6.2 Dedekind Cebirleri	82
6.3 Aritmetik Tümevarım	84
6.4 Dedekind'in "İspatı"	85
6.5 Ek: Schröder-Bernstein'in İspatı	87
II Önerme Mantığı	89
7 Sözdizim ve Semantik	91
7.1 Giriş	91
7.2 Önerme Formülleri	92
7.3 Ön Bilgiler	94
7.4 Oluşum Dizileri	95
7.5 Değerlemeler ve Sağlama	97
7.6 Semantik Kavramlar	99
Alıştırmalar	100
Kaynakça	102

Bu dosya, Open Logic Project kapsamındaki bütün içeriği yükler. Buradaki gibi yayın kurulu notlarının görüntülenmesi, dosyanın bu malzemenin nasıl sunulacağı düşünülmeden derlendiğini gösterir. Bunu okuyabiliyorsanız söz konusu PDF'den ders vermek ya da çalışmak büyük olasılıkla *önerilmez*.

Open Logic Project, öğretime veya kendi kendine çalışmaya daha uygun bir metin üretmeye yarayan birçok düzenek sunar. Örneğin metin, varsayılan ayarlarda bütün mantıksal işlemleri ilkel kabul eder ve ispatlarda bütün işlemlerin bütün durumlarını ele alır. Oysa bu durumlardan bazılarının alıştırmalar olarak bırakılması çok daha iyidir. Open Logic Project ayrıca sürmekte olan bir çalışmadır. İş birliğini ve gelişmeyi özendirme amacıyla, henüz yalnızca taslak hâlinde olan veya alıştırmaları eksik bulunan malzeme de projeye katılır. Bir ders için üretilen PDF bu kesimleri dışarıda bırakacaktır.

Öğretim ve çalışma için daha elverişli PDF'ler bulmak üzere OLP web sitesinde sunulan örnek derslere bakabilirsiniz. Kendi dersinizi hazırlamak için örnek sürücü dosyasından başlayabilir veya daha ayrıntılı ve ileri örnekler için türetilmiş ders kitaplarının kaynaklarını inceleyebilirsiniz.

Kısım I

Naif Küme Teorisi

Bu kısımdaki malzeme, temel naif küme teorisine bir giriş niteliğindedir. Tim Button'ın *Open Set Theory* metninin eklenmesiyle bu kısım, OLP'nin mantık bölümleri için gerekli olmayan sayı sistemlerinin kuruluşunu ve sonsuzluk tartışmasını da kapsar.

Bölüm 1

Kümeler

1.1 Kaplamsallık

Bir *küme*, tek bir nesne olarak ele alınan nesneler topluluğudur. Kümeyi oluşturan nesnelere kümenin *elemanları* veya *üyeleri* denir. Eğer x , A kümesinin elemanıysa $x \in A$ yazarız; değilse $x \notin A$ yazarız. Hiç elemanı olmayan kümeye *boş küme* denir ve bu küme " $\emptyset$ " ile gösterilir.

Kümeyi nasıl *belirttiğimizin*, elemanlarını hangi *sırayla* yazdığımızın, hatta aynı elemanı *kaç* kez yazdığımızın önemi yoktur. Önemli olan yalnızca elemanlarının hangileri olduğudur. Bunu aşağıdaki ilkeyle kesinleştiririz.

Tanım 1.1 (Kaplamsallık). A ve B kümelerse, $A = B$ eşitliği ancak ve ancak A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de elemanıysa ve bunun tersi de geçerliyse sağlanır.

Kaplamsallık bazı gösterimleri kullanmamıza olanak verir. Genel olarak $a_1, \dots, a_n$ nesneleri verildiğinde $\{a_1, \dots, a_n\}$, elemanları $a_1, \dots, a_n$ olan *tek* kümedir. "*Tek*" sözcüğünü vurguluyoruz; çünkü kaplamsallık böyle bir kümeden yalnızca *bir* tane olabileceğini söyler. Gerçekten kaplamsallık aşağıdakine de izin verir:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

Bu eşitlik, kümeler söz konusu olduğunda elemanların sırasını veya kaç kez belirtildiklerini önemsemediğimizi gösterir.

Örnek 1.2. Elinizde bir grup nesne olduğunda onları bir kümede toplayabilirsiniz. Örneğin Richard'ın kardeşleri bir kişiyi içeren bir küme oluşturur ve bunu $S = \{\text{Ruth}\}$ diye yazabiliriz. 4'ten küçük pozitif tam sayıların kümesi $\{1, 2, 3\}$ 'tür; ancak $\{3, 2, 1\}$, hatta $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ biçiminde de yazılabilir. Kaplamsallık gereğince bunların tümü aynı kümedir. Çünkü $\{1, 2, 3\}$ kümesinin her elemanı, $\{3, 2, 1\}$ kümesinin de (ve $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ kümesinin de) elemanıdır; bunun tersi de geçerlidir.

Bir kümeyi çoğu kez elemanlarının ortak bir özelliğiyle belirteceğiz. Bunun için şu kısa gösterimi kullanacağız: $\{x : \varphi(x)\}$. Burada $\varphi(x)$, x nesnesinin kümenin elemanları arasında sayılabilmesi için sahip olması gereken özelliği gösterir.

Örnek 1.3. Örneğimizde S kümesini şöyle de belirtebilirdik:

$$S = \{x : x \text{ Richard'ın kardeşidir}\}.$$

Örnek 1.4. Bir sayı, öz bölenlerinin (yani sayıyı kalansız bölen ama sayının kendisi olmayan sayıların) toplamına eşitse *mükemmel* olarak adlandırılır. Örneğin 6 mükemmeldir; çünkü öz bölenleri 1, 2 ve 3'tür ve $6 = 1 + 2 + 3$ olur. Gerçekte 6, 10'dan küçük tek mükemmel pozitif tam sayıdır. Dolayısıyla kaplamsallığı kullanarak şöyle diyebiliriz:

$$\{6\} = \{x : x \text{ mükemmeldir ve } 0 \leq x \leq 10\}$$

Sağdaki gösterimi, “ x mükemmeldir ve $0 \leq x \leq 10$ koşulunu sağlayan tüm x değerlerinin kümesi” diye okuruz. Buradaki özdeşlik, kümeler söz konusu olduğunda onların nasıl belirtildiğini önemsemediğimizi doğrular. Daha genel olarak kaplamsallık, $\varphi(x)$ özelliğini taşıyan x değerlerinin kümesinin her zaman yalnızca bir tane olduğunu güvence altına alır. Böylece kaplamsallık, $\{x : \varphi(x)\}$ ifadesini $\varphi(x)$ özelliğini taşıyan x değerlerinin *kümesi* diye adlandırmamızı haklı çıkarır.

Kaplamsallık, kümelerin özdeş olduğunu göstermek için bize bir yol verir: $A = B$ olduğunu göstermek için, $x \in A$ olduğunda $x \in B$ olduğunu ve $y \in B$ olduğunda $y \in A$ olduğunu gösterin.

1.2 Alt Kümeler ve Kuvvet Kümeleri

Kümeleri sık sık karşılaştırmak isteyeceğiz. Doğal bir karşılaştırma şudur: *bir kümedeki her şey ötekinde de bulunur*. Bu durum, yeni bir gösterim kullanmamızı gerektirecek kadar önemlidir.

Tanım 1.5 (Alt Küme). A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de elemanıysa, A kümesine B kümesinin bir *alt kümesi* der ve $A \subseteq B$ yazarız. A, B kümesinin bir alt kümesi değilse $A \not\subseteq B$ yazarız. $A \subseteq B$ ama $A \neq B$ ise $A \subsetneq B$ yazar ve A kümesine B kümesinin bir *öz alt kümesi* deriz.

Örnek 1.6. Her küme kendisinin bir alt kümesidir ve $\emptyset$ her kümenin bir alt kümesidir. Çift doğal sayılar kümesi, doğal sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Ayrıca $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ olur. Buna karşılık $\{a, b, e\}, \{a, b, c\}$ kümesinin bir alt kümesi değildir.

Örnek 1.7. 2 sayısı tam sayılar kümesinin bir elemanıken çift sayılar kümesi, tam sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Bununla birlikte bir küme, başka bir kümenin hem elemanı hem de alt kümesi olabilir. Örneğin $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ ve aynı zamanda $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ olur.

Kaplıamsallık kümeler için bir özdeşlik ölçütü verir: $A = B$ eşitliği ancak ve ancak A kümesinin her elemanı B kümesinin de elemanıysa ve bunun tersi de geçerliyse sağlanır. “Alt küme” tanımı, $A \subseteq B$ ifadesini bu ölçütün ilk yarısı olarak tanımlar: A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de elemanıdır. Tanım, A ile B kümelerinin yerleri değiştirildiğinde de geçerlidir: $B \subseteq A$ ancak ve ancak B kümesinin her elemanı A kümesinin de elemanıysa. Bu, kaplıamsallıktaki “tersine” bölümüdür. Başka bir deyişle, kümeler ancak ve ancak birbirlerinin alt kümeleriye eşittir.

Önerme 1.8. $A = B$ eşitliği ancak ve ancak hem $A \subseteq B$ hem de $B \subseteq A$ olduğunda geçerlidir.

Şimdi birkaç kullanışlı gösterim daha tanıtabiliriz. A kümesinin ne zaman B kümesinin bir alt kümesi olduğunu tanımlarken “ A kümesinin her elemanı ...” dedik ve “...” yerini “ B kümesinin de elemanıdır” ifadesiyle doldurduk. Bu anlatım *biçimi* çok sık kullanıldığından onun için biçimsel bir gösterim vermek yararlı olacaktır.

Tanım 1.9. $(\forall x \in A)\varphi, \forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$ ifadesinin kısaltmasıdır. Benzer biçimde $(\exists x \in A)\varphi, \exists x(x \in A \wedge \varphi)$ ifadesinin kısaltmasıdır.

Bu gösterimle $A \subseteq B$ ifadesinin $(\forall x \in A)x \in B$ ifadesine denk olduğunu söyleyebiliriz.

Şimdi belirli türden bir kümeye geçiyoruz: verilmiş bir kümenin bütün alt kümelerinden oluşan kümeye.

Tanım 1.10 (Kuvvet Kümesi). Bir A kümesinin bütün alt kümelerinden oluşan kümeye A kümesinin *kuvvet kümesi* denir ve bu küme $\wp(A)$ ile gösterilir.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

Örnek 1.11. $\{a, b, c\}$ kümesinin olası bütün alt kümeleri nelerdir? Bunlar $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ ve $\{a, b, c\}$ kümeleridir. Bu alt kümelerin tümünden oluşan küme $\wp(\{a, b, c\})$ ’dir:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

1.3 Bazı Önemli Kümeler

Örnek 1.12. Çoğunlukla elemanları matematiksel nesneler olan kümelerle uğraşacağız. Bu kümelerden dördü, özel adları olacak kadar önemlidir:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

doğal sayılar kümesi

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

tam sayılar kümesi

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ ve } n \neq 0\}$$

rasyonel sayılar kümesi

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

gerçek sayılar kümesi (kontinuum)

Bunların hepsi *sonsuz* kümelerdir; yani her birinin sonsuz sayıda elemanı vardır.

Bu kümelerde ilerledikçe sayı dağarcığımıza *daha çok* sayı ekleriz. Gerçekten $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ olduğu açık olmalıdır: her doğal sayı bir tam sayıdır; her tam sayı bir rasyonel sayıdır; her rasyonel sayı da bir gerçek sayıdır. Benzer biçimde $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ olduğu da açık olmalıdır; çünkü -1 bir tam sayı olup doğal sayı değildir ve $1/2$ rasyonel olup tam sayı değildir. $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ olduğu, yani rasyonel olmayan bazı gerçek sayıların bulunduğu daha az açıktır.

Bazen $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ pozitif tam sayılar kümesini ve yalnızca ilk iki doğal sayıyı içeren $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ kümesini de kullanacağız.

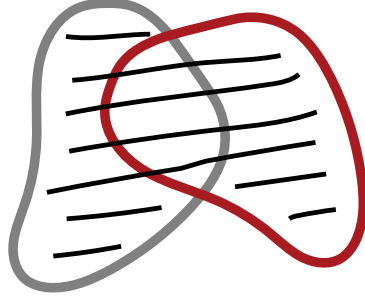
Örnek 1.13 (Dizgiler). Başka ilginç bir örnek, bir A alfabesi üzerindeki *sonlu dizgilerin* A^* kümesidir: A alfabesinin elemanlarından oluşan her sonlu dizi, A üzerinde bir dizgidir. Her A alfabesi için *boş dizgiyi* Λ da A üzerindeki dizgilere katarız. Örneğin

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

$x = x_1 \dots x_n \in A^*$, A alfabesinden alınmış n “harften” oluşan bir dizgiyse dizginin *uzunluğunun* n olduğunu söyler ve $\text{len}(x) = n$ yazarız.

Örnek 1.14 (Sonsuz diziler). Herhangi bir A kümesi için, A kümesinin elemanlarından oluşan sonsuz dizilerin A^ω kümesini de ele alabiliriz. Bir $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ sonsuz dizisi, her biri A kümesinin elemanı olan nesnelerin tek yönde sonsuza uzanan bir listesidir.



Şekil 1.1: İki kümenin birleşimi $A \cup B$, A ve B kümelerinin tüm elemanlarından oluşan kümedir.

1.4 Birleşimler ve Kesişimler

kesim 1.1 kesiminde soyutlama yoluyla, yani $\{x : \varphi(x)\}$ biçiminde küme tanımları vermiştik. Burada bir özellik φ kullanırız ve bu özellik, daha önce tanımladığımız kümelerden söz edebilir. Örneğin A ve B kümelerse $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ kümesi, A kümesinin veya B kümesinin elemanı olan bütün nesnelerden oluşur; başka bir deyişle A ve B kümelerinin elemanlarını bir araya getirir. Bunu, taralı bölgenin iki kümenin birlikte alınan elemanlarını gösterdiği **şekil 1.1** ile görselleştirebiliriz.

Kümeler üzerinde yapılan bu işlem—onları bir araya getirmek—çok yararlı ve yaygındır; bu nedenle ona biçimsel bir ad ve simge veririz.

Tanım 1.15 (Birleşim). A ve B kümelerinin *birleşimi*, $A \cup B$ ile gösterilen ve A kümesinin, B kümesinin ya da her ikisinin elemanı olan bütün nesnelerden oluşan kümedir.

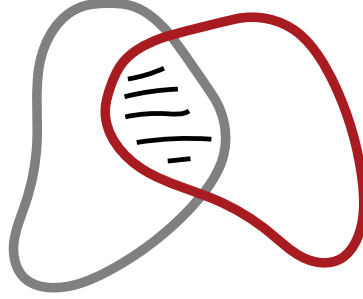
$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

Örnek 1.16. Bir elemanın kaç kez yinlendiği önemli olmadığından, ortak bir elemanı bulunan iki kümenin birleşiminde bu eleman yalnızca bir kez yer alır; örneğin $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

Bir küme ile onun bir alt kümesinin birleşimi yalnızca büyük olan kümedir: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

Bir kümenin boş kümeyle birleşimi yine o kümedir: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

Birleşimin *dual* olan işlemi de ele alabiliriz. Bu işlem, hem A kümesinin hem de B kümesinin elemanı olan bütün nesnelerden oluşan kümeyi kurar. İşleme *kesişim* denir ve **şekil 1.2** ile gösterilebilir.



Şekil 1.2: İki kümenin kesişimi $A \cap B$, A ve B kümelerinin ortak elemanlarından oluşan kümedir.

Tanım 1.17 (Kesişim). A ve B kümelerinin *kesişimi*, $A \cap B$ ile gösterilen ve hem A kümesinin hem de B kümesinin elemanı olan bütün nesnelerden oluşan kümedir.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

Kesişimleri boş olan iki kümeye *ayrık* denir. Bu, ortak elemanlarının bulunmadığı anlamına gelir.

Örnek 1.18. İki kümenin hiçbir ortak elemanı yoksa kesişimleri boştur: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.

İki kümenin ortak elemanları varsa kesişimleri bu elemanların tümünden oluşan kümedir: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.

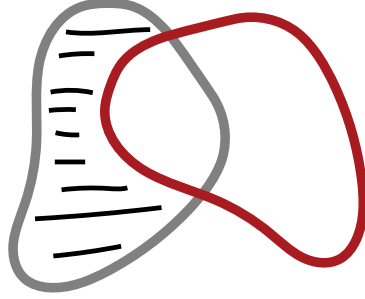
Bir küme ile onun bir alt kümesinin kesişimi yalnızca küçük olan kümedir: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.

Herhangi bir kümenin boş kümeyle kesişimi boştur: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

İkiden fazla kümenin birleşimini veya kesişimini de oluşturabiliriz. Bunu genel olarak ele almanın zarif bir yolu şudur: birleşimini (veya kesişimini) oluşturmak istediğimiz bütün kümeleri tek bir kümede topladığımızı varsayalım. Bu durumda başlangıçtaki kümelerin birleşimini, topladığımız kümenin elemanı olan kümelerden en az birinin elemanı olan bütün nesnelerin kümesi; kesişimini ise bu kümelerin her birinin elemanı olan bütün nesnelerin kümesi olarak tanımlayabiliriz.

Tanım 1.19. A bir kümeler kümesiye $\bigcup A$, A kümesinin elemanları olan kümelerin elemanlarından oluşan kümedir:

$$\begin{aligned} \bigcup A &= \{x : x, A \text{ kümesindeki bir kümeye aittir}, \text{ yani} \\ &= \{x : \text{öyle bir } B \in A \text{ vardır ki } x \in B\} \end{aligned}$$



Şekil 1.3: A kümesinin B kümesinden farkı $A \setminus B$, A kümesinde bulunup B kümesinde bulunmayan elemanlardan oluşur.

Tanım 1.20. A bir kümeler kümesiye $\bigcap A$, A kümesinin elemanı olan her kümede bulunan nesnelerden oluşan kümedir:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x, A \text{ kümesindeki her kümeye aittir}\}, \text{ yani} \\ &= \{x : \text{her } B \in A \text{ için } x \in B\}\end{aligned}$$

Örnek 1.21. $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$ olduğunu varsayalım. Bu durumda $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ ve $\bigcap A = \{a\}$ olur.

Aynı işlemleri $A_1, A_2, \dots$ küme dizisi için de yapabiliriz:

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x, A_i \text{ kümelerinden birine aittir}\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x, \text{her } A_i \text{ kümesine aittir}\}.\end{aligned}$$

Kümeleri indislemek üzere, her $i \in I$ için A_i kümesini ele aldığımız bir I kümesi verilmişse şu kısaltmaları da kullanabiliriz:

$$\begin{aligned}\bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\}\end{aligned}$$

Son olarak A kümesinde bulunup B kümesinde bulunmayan bütün elemanlardan oluşan kümeyi düşünmek isteyebiliriz. Bunu [şekil 1.3](#) ile gösterebiliriz.

Tanım 1.22 (Küme Farkı). A kümesinin B kümesinden farkı $A \setminus B$, A 'da bulunup B 'de bulunmayan bütün elemanlardan oluşur; yani

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ ve } x \notin B\}.$$

1.5 İkili, Demetler ve Kartezyen Çarpımlar

Kaplıamsallıktan, bir kümenin elemanları arasında herhangi bir sıra bulunmadığı sonucu çıkar. Bu yüzden bir sırayı temsil etmek istediğimizde *sıralı ikilileri* $\langle x, y \rangle$ kullanırız. Sırasız bir $\{x, y\}$ ikilisinde sıra önemli değildir: $\{x, y\} = \{y, x\}$. Sıralı bir ikilide ise önemlidir: $x \neq y$ ise $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ olur.

Küme kuramında sıralı ikilileri nasıl düşünmeliyiz? En önemlisi, sıralı ikililerin ancak ve ancak birinci elemanları kendi aralarında, ikinci elemanları da kendi aralarında aynı olduğunda özdeş olduğu düşüncesini korumak isteriz; yani

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \iff a = c \text{ ve } b = d.$$

Sıralı ikilileri küme kuramında Wiener–Kuratowski tanımını kullanarak verebiliriz.

Tanım 1.23 (Sıralı ikili). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Sıralı ikili tanımını belirledikten sonra onu başka kümeleri tanımlamak için kullanabiliriz. Örneğin bazen ikiden fazla nesnenin sıralı dizilerine de gerek duyarız: *üçlüler* $\langle x, y, z \rangle$, *dörtlüler* $\langle x, y, z, u \rangle$ vb. Üçlüler, ilk elemanı kendisi de bir sıralı ikili olan özel sıralı ikililer olarak düşünebiliriz: $\langle x, y, z \rangle, \langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ demektir. Aynı şey dörtlüler için de geçerlidir: $\langle x, y, z, u \rangle, \langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ demektir ve böyle devam eder. Genel olarak *sıralı n -lilerden* $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ söz ederiz.

Sıralı ikililerden veya başka sıralı n -lilerden oluşan belirli kümeler yararlı olacaktır.

Tanım 1.24 (Kartezyen çarpım). A ve B kümeleri verildiğinde bunların *Kartezyen çarpımı* $A \times B$ şöyle tanımlanır:

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ ve } y \in B\}.$$

Örnek 1.25. $A = \{0, 1\}$ ve $B = \{1, a, b\}$ ise çarpımları şöyledir:

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

Örnek 1.26. A bir kümeysse A kümesinin kendisiyle çarpımı $A \times A$, A^2 olarak da yazılır. Bu, $x, y \in A$ koşulunu sağlayan *bütün* $\langle x, y \rangle$ ikililerinin kümesidir. Bütün $\langle x, y, z \rangle$ üçlülerinin kümesi A^3 'tür ve böyle devam eder. Özyinelemeli bir tanım verebiliriz:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

Önerme 1.27. A kümesinin n elemanı, B kümesinin de m elemanı varsa $A \times B$ kümesinin $n \cdot m$ elemanı vardır.

İspat. A kümesinin her x elemanı için, $y \in B$ olmak üzere $A \times B$ kümesinde $\langle x, y \rangle$ biçiminde m eleman bulunur. $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$ olsun. $x_1 \neq x_2$ olduğunda $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ de olduğundan $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ olur. Ancak $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ ise $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ olur; dolayısıyla bu kümede $n \cdot m$ eleman bulunur.

Bunu görselleştirmek için $A \times B$ kümesinin elemanlarını bir ızgarada düzenleyin:

$$\begin{array}{ccccccc} B_{x_1} = & \{ \langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle \} \\ B_{x_2} = & \{ \langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle \} \\ & \vdots & & & \vdots \\ B_{x_n} = & \{ \langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle \} \end{array}$$

x_i değerlerinin tümü birbirinden, y_j değerlerinin tümü de birbirinden farklı olduğundan, bu ızgaradaki ikililerin hiçbirisi bir diğeriyle aynı değildir; toplam $n \cdot m$ ikili vardır. $\square$

Örnek 1.28. A bir kümeysse A üzerindeki bir *sözcük*, A kümesinin elemanlarından oluşan herhangi bir *sonlu* dizidir. Böyle bir sonlu dizi, A kümesinin elemanlarından oluşan bir n -li olarak düşünülebilir. Örneğin $A = \{a, b, c\}$ ise “*bac*” dizisi $\langle b, a, c \rangle$ üçlüsü olarak düşünülebilir. Sözcükler, yani simge dizileri, bilgisayar biliminde temel bir öneme sahiptir. Uzlaşım gereği A kümesinin elemanlarını uzunluğu 1 olan diziler, $\emptyset$ kümesini de uzunluğu 0 olan dizi sayarız. Böylece A üzerindeki *bütün* sözcüklerin kümesi şöyledir:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 Russell Paradoksu

Kaplımsallık, $\varphi(x)$ özelliğini taşıyan x değerlerinin *kümesi* için $\{x : \varphi(x)\}$ gösterimini kullanmamıza olanak verir. Ancak kaplımsallığın *gerçekte* izin verdiği düşünce yalnızca şudur: elemanları tam olarak φ özelliğini taşıyan nesneler olan bir küme *varsa*, bu tanımlı karşılayan yalnızca bir küme vardır. Başka bir deyişle, belirli bir φ seçildikten sonra $\{x : \varphi(x)\}$ kümesi *varsa* tekli.

Ne var ki bu koşul önemlidir! En önemlisi, her özellik *küme oluşturmaya* elverişli değildir. Yani bazı özellikler küme tanımlamaz. Hepsini tanımlasaydı doğrudan çelişkilere varırdık. Bunun en ünlü örneği Russell paradoksudur.

Kümeler başka kümelerin elemanları olabilir—örneğin bir A kümesinin kuvvet kümesi, kümelerden oluşur. Dolayısıyla bir kümenin başka bir kümenin elemanı olup olmadığını sormak veya araştırmak anlamlıdır. Bir küme kendisinin elemanı olabilir mi? Küme düşüncesindeki hiçbir şey bunu dışlıyor gibi görünmez. Örneğin *bütün* kümeler bir nesneler topluluğu oluşturuyorsa bunların tek bir kümede—bütün kümelerin kümesinde—toplanabileceği düşünülebilir. Bütün kümelerin kümesi de kendisi bir küme olduğuna göre kendi elemanı olurdu.

Russell paradoksu, bir kümenin *kendi kendisinin elemanı olmaması* özelliğini ele aldığımızda ortaya çıkar. Kendi kendisinin elemanı olmayan bütün kümelerden oluşan bir küme bulunduğunu varsayarsak ne olur?

$$R = \{x : x \notin x\}$$

Böyle bir R var mıdır? Böyle bir kümenin var olmadığını ispatlayabileceğimiz ortaya çıkar.

Teorem 1.29 (Russell Paradoksu). $R = \{x : x \notin x\}$ eşitliğini sağlayan hiçbir R kümesi yoktur.

İspat. $R = \{x : x \notin x\}$ eşitliğini sağlayan bir R kümesi varsa, $R \in R$ ancak ve ancak $R \notin R$ olur; bu da bir çelişkidir. $\square$

Bu ispatı daha yavaş inceleyelim. R varsa $R \in R$ olup olmadığını sormak anlamlıdır. Önce gerçekten $R \in R$ olduğunu varsayalım. R , kendi kendisini eleman olarak içermeyen bütün kümelerin kümesi diye tanımlanmıştı. Dolayısıyla $R \in R$ ise R 'nin kendisi, R 'yi tanımlayan özelliği taşımaz. Oysa yalnızca bu özelliği taşıyan kümeler R 'de bulunur; öyleyse R , R 'nin elemanı olamaz, yani $R \notin R$ olur. Fakat R aynı anda hem kendisinin elemanı hem de kendisinin elemanı olmayan bir küme olamaz; dolayısıyla bir çelişkiye ulaştık.

$R \in R$ varsayımı çelişkiye götürdüğüne göre $R \notin R$ sonucunu elde ederiz. Ancak bu da bir çelişkiye götürür! Çünkü $R \notin R$ ise R 'nin kendisi, R 'yi tanımlayan özelliği taşır; o hâlde kendi kendisinin elemanı olmayan diğer tüm kümeler gibi R de kendisinin elemanı olurdu. Yine R aynı anda hem kendisinin elemanı olmayan hem de kendisinin elemanı olan bir küme olamaz.

Russell paradoksuna düşmeyen, yani $R = \{x : x \notin x\}$ kümesinin var olduğu yönündeki *tutarsız* savı ileri sürmekten kaçınan bir küme kuramını nasıl kurabiliriz? Kümelerin ne zaman var olduğunu (ve ne zaman var olmadığını) söylemek için çok kesin koşullar veren aksiyomlar koymamız gerekir.

Bu bölümde ana hatları çizilen küme kuramı bunu yapmaz. Kuram *gerçekten naiftir*. Yalnızca kümelerin kaplamsallığa uyduğunu ve bazı kümeler varsa bunların birleşimini, kesişimini vb. oluşturabileceğinizi söyler. Küme kuramını bundan daha titiz biçimde geliştirmek mümkündür.

Alıştırmalar

Alıştırma 1.1. En fazla bir boş küme bulunduğunu ispatlayın; başka bir deyişle, A ve B hiç elemanı olmayan kümelerse $A = B$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 1.2. $\{a, b, c, d\}$ kümesinin bütün alt kümelerini listeleyin.

Alıştırma 1.3. A kümesinin n elemanı varsa $\wp(A)$ kümesinin 2^n elemanı bulunduğunu gösterin.

Alıştırma 1.4. $A \subseteq B$ ise $A \cup B = B$ olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 1.5. $A \subseteq B$ ise $A \cap B = A$ olduğunu titizlikle ispatlayın.

Alıştırma 1.6. A bir kümeysen ve $A \in B$ ise $A \subseteq \bigcup B$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 1.7. $A \subsetneq B$ ise $B \setminus A \neq \emptyset$ olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 1.8. **tanım 1.23** tanımını kullanarak $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ eşitliğinin ancak ve ancak hem $a = c$ hem de $b = d$ olduğunda geçerli olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 1.9. $\{1, 2, 3\}^3$ kümesinin bütün elemanlarını listeleyin.

Alıştırma 1.10. k' 'ye göre tümevarımla, tüm $k \geq 1$ değerleri için, A kümesinin n elemanı varsa A^k kümesinin n^k elemanı bulunduğunu gösterin.

Bölüm 2

Bağıntılar

2.1 Küme Olarak Bağıntılar

kesim 1.3 kesiminde bazı önemli kümelerden söz etmiştik: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. Bu kümelerden bazılarının elemanları arasındaki ilginç bağıntılardan birkaçını kuşkusuz anımsayacaksınız. Örneğin bu kümelerin her biri üzerinde tümüyle standart bir *sıralama bağıntısı* vardır. Ayrıca her nesnenin kendisiyle ve yalnızca kendisiyle kurduğu *kendisiyle özdeş olma* bağıntısı bulunur. İleride daha birçok ilginç bağıntıyla karşılaşacağız; mümkün olan bağıntıların sayısı ise daha da fazladır. Ancak bunları gözden geçirmeden önce, bağıntılara özel bir küme türü olarak bakabileceğimize dikkat çekerek başlayacağız.

Bunun için **kesim 1.5** kesiminden iki şeyi anımsayın. İlk olarak *sıralı ikili* kavramını anımsayın: a ve b verildiğinde $\langle a, b \rangle$ ikilisini oluşturabiliriz. Burada elemanların sırası gerçekten önemlidir. Dolayısıyla $a \neq b$ ise $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$ olur. (Bunu sırasız ikililerle, yani 2 elemanlı kümelerle karşılaştırın; bunlarda $\{a, b\} = \{b, a\}$ olur.) İkinci olarak *Kartezyen çarpım* kavramını anımsayın: A ve B kümelerse, $x \in A$ ve $y \in B$ olan bütün $\langle x, y \rangle$ ikililerinin kümesi $A \times B$ 'yi oluşturabiliriz. Özellikle $A^2 = A \times A$, elemanları A 'dan gelen bütün sıralı ikililerin kümesidir.

Şimdi bir küme üzerindeki belirli bir bağıntıyı ele alacağız: doğal sayılar kümesi $\mathbb{N}$ üzerindeki $<$ bağıntısı. $n < m$ olan bütün $\langle n, m \rangle$ sayı ikililerinin kümesini düşünün; yani

$$R = \{ \langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ ve } n < m \}.$$

n 'nin m 'den küçük olmasıyla $\langle n, m \rangle$ ikilisinin R 'nin bir elemanı olması arasında şu yakın bağlantı vardır:

$$n < m \text{ ancak ve ancak } \langle n, m \rangle \in R.$$

Gerçekten de hiçbir bilgi yitirmeden, R kümesini $\mathbb{N}$ üzerindeki $<$ bağıntısının kendisi olarak *ele alabiliriz*.

Aynı biçimde, sayılar arasındaki herhangi bir bağıntı için $\mathbb{N}^2$ 'nin bir alt kümesini kurabiliriz. Tersine, herhangi bir sayı ikilileri kümesi $S \subseteq \mathbb{N}^2$ verildiğinde, sayılar arasında buna karşılık gelen bir bağıntı vardır: n ile m arasındaki bağıntı, ancak ve ancak $\langle n, m \rangle \in S$ olduğunda geçerlidir. Bu da aşağıdaki tanımı gerekçelendirir:

Tanım 2.1 (İkili bağıntı). Bir A kümesi üzerindeki *ikili bağıntı*, A^2 'nin bir alt kümesidir. $R \subseteq A^2$, A üzerinde bir ikili bağıntı ve $x, y \in A$ ise, $\langle x, y \rangle \in R$ yerine kimi zaman Rxy (veya xRy) yazarız.

Örnek 2.2. Doğal sayı ikililerinin kümesi $\mathbb{N}^2$, iki boyutlu bir matris biçiminde şöyle listelenebilir:

$$\begin{array}{ccccc} \langle 0, 0 \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle 2, 2 \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle 3, 3 \rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Köşegen üzerinde bulunan ikililerden oluşan $\mathbb{N}^2$ alt kümesi, yani

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

$\mathbb{N}$ üzerindeki *özdeşlik bağıntısı* olduğu için burada köşegeni kalın yazdık. (Özdeşlik bağıntısı sık kullanıldığından, herhangi bir A kümesi için $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$ biçiminde tanımlayalım.) Köşegenin üstünde kalan bütün ikililerin alt kümesi, yani

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

küçüktür bağıntısıdır; başka bir deyişle Lnm ancak ve ancak $n < m$ olduğunda geçerlidir. Köşegenin altında kalan ikililerin alt kümesi, yani

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

büyüktür bağıntısıdır; yani Gnm ancak ve ancak $n > m$ olduğunda geçerlidir. L ile $\text{Id}_{\mathbb{N}}$ 'in birleşimi— $K = L \cup \text{Id}_{\mathbb{N}}$ diyebileceğimiz bağıntı—*küçük veya eşittir* bağıntısıdır: Knm ancak ve ancak $n \leq m$. Benzer biçimde $H = G \cup \text{Id}_{\mathbb{N}}$, *büyük veya eşittir* bağıntısıdır. L , G , K ve H bağıntıları, *sıralamalar* denilen özel bağıntı türleridir. L ile G 'nin şöyle bir özelliği vardır: hiçbir sayı kendisiyle L veya G bağıntısını kurmaz; başka bir deyişle her n için ne Lnn ne de Gnn geçerlidir. Bu özelliği taşıyan bağıntılara *yansımaz*; aynı zamanda sıralama iseler *sıkı sıralama* denir.

Sıralamalar ve özdeşlik önemli ve doğal bağıntılar olsa da tanımımıza göre, ne kadar yapay ya da zorlama görünürse görünsün, A^2 'nin *herhangi* bir

alt kümesinin A üzerinde bir bağıntı olduğu vurgulanmalıdır. Özellikle $\emptyset$ her küme üzerinde bir bağıntıdır (hiçbir eleman ikilisinin kurmadığı *boş bağıntı*); A^2 'nin kendisi de A üzerinde, her eleman ikilisinin kurduğu *evrensel bağıntı* denilen bir bağıntıdır. Bunun yanı sıra $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ veya } m \times n \geq 34\}$ gibi bir küme de bağıntı sayılır.

2.2 Felsefi Düşünceler

kesim 2.1 kesiminde bağıntıları belirli kümeler olarak tanımladık. Burada durup kısa bir felsefi soru sormalıyız: böyle bir tanım ne *yapmaktadır*? Birtakım metafizik özdeşlik olgularını *keşfettiğimizi* söylemek isteyeceğimizden ciddi biçimde kuşku duymalıyız; örneğin $\mathbb{N}$ üzerindeki sıralama bağıntısının, **kesim 2.1** kesiminde tanımladığımız $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ ve } n < m\}$ kümesi olduğunun *ortaya çıktığını* söylemek istemeyiz. Bunun üç nedeni vardır.

Birincisi: **tanım 1.23** içinde sıralı ikiliyi $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ olarak tanımladık. Bunun yerine $\|a, b\| = \{\{b\}, \{a, b\}\} = \langle b, a \rangle$ tanımını düşünün. $a \neq b$ olduğunda $\langle a, b \rangle \neq \|a, b\|$ olur. Ancak sıralı ikili tanımımız olarak $\langle a, b \rangle$ yerine $\|a, b\|$ ifadesini de aynı ölçüde benimseyebilirdik. Her iki tanım da eşit ölçüde işe yarardı. Böylece doğal sayılar üzerindeki sıralama bağıntısı “olmaya” eşit ölçüde uygun iki adayımız vardır:

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ ve } n < m\}$$

$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ ve } n < m\}.$$

$R \neq S$ olduğuna göre, kapsamsallık uyarınca ikisinin birden $\mathbb{N}$ üzerindeki sıralama bağıntısıyla özdeş olamayacağı açıktır. Öte yandan olgusal bir mesele olarak S yerine R 'nin (ya da R yerine S 'nin) sıralama bağıntısının kendisi olduğunu öne sürmek keyfi ve dolayısıyla biraz mahcup edici olurdu. (Bu, Benacerraf'ın 1965 tarihli çalışmasında ün kazandırdığı küme kuramsal indirgemeciliğe karşı savın çok basit bir örneğidir. Bu konuya birkaç kez yeniden döneceğiz.)

İkincisi: *her* bağıntının bir kümeyle özdeşleştirilmesi gerektiğini düşünüyorsak, kümeye eleman olma bağıntısı $\in$ de belirli bir küme olmalıdır. Gerçekten de bunun $\{\langle x, y \rangle : x \in y\}$ kümesi olması gerekirdi. Peki bu küme var mıdır? Russell paradoksu göz önüne alındığında böyle bir kümenin var olduğu hiç de önemsiz bir iddia değildir. Nitekim küme teorisini aksiyomatik bir teori olarak titizlikle geliştirmek mümkündür ve bu teori gerçekten de bu kümenin varlığını reddeder. Dolayısıyla bazı bağıntılar küme olarak ele alılabile bile, kümeye eleman olma bağıntısı özel bir durum olmak zorundadır.

Üçüncüsü: bağıntıları kümelerle “özdeşleştirirken”, $\langle x, y \rangle \in R$ yerine Rxy yazmaya izin vereceğimizi söylemiştik. Elemanlık bağıntısı “ $\in$ ” bir yüklem olarak ele alındığı sürece bunda sorun yoktur. Ancak “ $\in$ ” işaretinin belirli türde bir kümeyi gösterdiğini düşünürsek, “ $\langle x, y \rangle \in R$ ” ifadesi yalnızca kümeleri gösteren üç tekil terimden oluşur: “ $\langle x, y \rangle$ ”, “ $\in$ ” ve “ R ”. Böyle bir ad

listesi, “fincan kalemlilik masa” anlamsız dizisinin bir önerme dile getirebilmesinden daha fazla önerme dile getiremez. Yine, bazı bağıntılar kümeler olarak ele alınabilse bile elemanlık bağıntısı özel bir durum olmak zorundadır. (Burada Frege’nin *kavram at* paradoksunun basit bir biçimiyle Wittgenstein’in bir zamanlar Russell’a yönelttiği ünlü itiraz bir araya getirilmektedir.)

Öyleyse sonuç nedir? Sayılar üzerindeki bağıntıların kümeler olduğunu söylememizde *yanlış* bir şey yoktur. Yalnızca bu sözün hangi anlayışla söylendiğini kavramamız gerekir. Metafizik bir özdeşlik olgusunu dile getirmiyoruz. Yalnızca belirli bağlamlarda (belirli) bağıntıları belirli kümeler *olarak ele alabileceğimizi* (ve alacağımızı) belirtiyoruz.

2.3 Bağıntıların Özel Özellikleri

Bazı bağıntı türlerine öylesine sık rastlanır ki bunlara özel adlar verilmiştir. Örneğin $\leq$ ve $\subseteq$, kendi tanım kümelerindeki elemanları (söz gelimi $\leq$ için $\mathbb{N}$ ’ın, $\subseteq$ için $\wp(A)$ ’nın elemanlarını) benzer biçimlerde birbirine bağlar. Bu bağıntıların tam olarak hangi bakımlardan benzeştiğini ve hangi bakımlardan ayrıldığını görmek için onları, bağıntıların taşıyabileceği bazı özel özelliklere göre sınıflandırırız. Bu özel özelliklerin bazılarının ve bunların birleşimlerinin özellikle önemli olduğu ortaya çıkar: sıralamalar ve denklik bağıntıları.

Tanım 2.3 (Yansımalık). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısı, ancak ve ancak her $x \in A$ için Rxx geçerliyse *yansımalıdır*.

Tanım 2.4 (Geçişlilik). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısı, ancak ve ancak Rxy ile Ryz birlikte geçerli olduğunda Rxz de geçerliyse *geçişlidir*.

Tanım 2.5 (Simetriklik). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısı, ancak ve ancak Rxy geçerli olduğunda Ryx de geçerliyse *simetrik* tir.

Tanım 2.6 (Ters simetriklik). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısı, ancak ve ancak hem Rxy hem de Ryx geçerli olduğunda $x = y$ ise *ters simetrik* tir (başka bir deyişle, $x \neq y$ ise ya $\neg Rxy$ ya da $\neg Ryx$ olur).

Simetrik bir bağıntıda Rxy ile Ryx ya her zaman birlikte geçerlidir ya da ikisi de geçerli değildir. Ters simetrik bir bağıntıda Rxy ile Ryx ’in birlikte geçerli olmasının tek yolu $x = y$ olmasıdır. Bunun, $x = y$ olduğunda Rxy ile Ryx ’in geçerli olmasını *gerektirmediğine*; yalnızca bunu dışlamadığına dikkat edin. Dolayısıyla ters simetrik bir bağıntı yansımali olabilir, ancak her ters simetrik bağıntı yansımali değildir. Ters simetrik olmakla yalnızca simetrik olmamak da farklı koşullardır. Nitekim bir bağıntı aynı anda hem simetrik hem de ters simetrik olabilir (örneğin özdeşlik bağıntısı böyledir).

Tanım 2.7 (Bağlantılılık). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısı, bütün $x, y \in A$ için $x \neq y$ olduğunda Rxy ya da Ryx ifadelerinden en az biri geçerliyse *bağlantılıdır*.

Tanım 2.8 (Yansımasızlık). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısına, bütün $x \in A$ için Rxx geçerli değilse *yansımasız* denir.

Tanım 2.9 (Asimetriklik). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısına, hiçbir $x, y \in A$ ikilisi için Rxy ile Ryx birlikte geçerli olmuyorsa *asimetrik* denir.

$A \neq \emptyset$ ise A üzerindeki hiçbir yansımasız bağıntının yansımali olmadığına ve A üzerindeki her asimetrik bağıntının aynı zamanda ters simetrik olduğuna dikkat edin. Bununla birlikte yansımali da yansımasız da olmayan $R \subseteq A^2$ bağıntıları ve asimetrik olmayan ters simetrik bağıntılar vardır.

2.4 Denklik Bağıntıları

Bir küme üzerindeki özdeşlik bağıntısı yansımali, simetrik ve geçişlidir. Bu üç özelliğin hepsini taşıyan R bağıntılarına çok sık rastlanır.

Tanım 2.10 (Denklik bağıntısı). Yansımali, simetrik ve geçişli bir $R \subseteq A^2$ bağıntısına *denklik bağıntısı* denir. A 'nın x ve y elemanlarına, Rxy ise *R-denklik* denir.

Denklik bağıntıları *denklik sınıfı* kavramını doğurur. Bir denklik bağıntısı tanım kümesini birbirinden ayrı parçalara ayırır. Her parçadaki bütün nesneler birbiriyle bağıntılıdır; farklı parçalardaki hiçbir nesne birbiriyle bağıntılı değildir. Kimi zaman doğrudan bu parçalardan söz etmek yararlı olur. Bu amaçla şu tanımlı getiriyoruz:

Tanım 2.11. $R \subseteq A^2$ bir denklik bağıntısı olsun. Her $x \in A$ için x 'in A 'daki *denklik sınıfı*, $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$ kümesidir. A 'nın R 'ye göre *bölüm kümesi*, $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$; yani bu denklik sınıflarının kümesidir.

Bir sonraki sonuç, denklik sınıflarının gerçekten de A 'nın parçaları olduğunu ispatlayarak denklik sınıfı tanımının yerindeliğini gösterir:

Önerme 2.12. $R \subseteq A^2$ bir denklik bağıntısıysa, Rxy ancak ve ancak $[x]_R = [y]_R$ olur.

İspat. Soldan sağa yön için Rxy olduğunu varsayalım ve $z \in [x]_R$ olsun. O hâlde tanım gereği Rxz 'dir. R bir denklik bağıntısı olduğundan Ryz olur. (Ayrıntılı yazarsak: Rxy ve R 'nin simetrikliği Ryx 'i; Rxz ve R 'nin geçişliliği de Ryz 'yi verir.) Dolayısıyla $z \in [y]_R$. Genelleştirsek $[x]_R \subseteq [y]_R$ elde ederiz. Tam olarak aynı biçimde $[y]_R \subseteq [x]_R$ olur. Kaplamsallık uyarınca $[x]_R = [y]_R$ sonucuna varırız.

Sağdan sola yön için $[x]_R = [y]_R$ olduğunu varsayalım. R yansımali olduğundan Ryy ve dolayısıyla $y \in [y]_R$ olur. $[x]_R = [y]_R$ varsayımına göre $y \in [x]_R$ da geçerlidir. Öyleyse Rxy 'dir. $\square$

Örnek 2.13. Denklik bağıntılarının güzel bir örneği modüler aritmetikten gelir. Her a, b ve $n \in \mathbb{Z}^+$ için, $a \equiv_n b$ ancak ve ancak a 'nın n 'ye bölümünden kalanla b 'nin n 'ye bölümünden kalan aynı olduğunda geçerli olsun. (Biraz daha simgesel olarak: $a \equiv_n b$ ancak ve ancak $a - b = kn$ olacak biçimde bir $k \in \mathbb{Z}$ bulunduğunda geçerli olsun.) Bu durumda her n için $\equiv_n$ bir denklik bağıntısıdır. Ayrıca $\equiv_n$ 'nin oluşturduğu tam olarak n ayrı denklik sınıfı vardır; yani $\mathbb{N}/\equiv_n$ kümesinin n elemanı vardır. Bunlar şunlardır: n 'ye kalansız bölünebilen sayıların kümesi, yani $[0]_{\equiv_n}$; n 'ye bölümünden kalan 1 olan sayıların kümesi, yani $[1]_{\equiv_n}$; ...; ve n 'ye bölümünden kalan $n - 1$ olan sayıların kümesi, yani $[n - 1]_{\equiv_n}$.

2.5 Sıralamalar

Karşılaştırmalarımızın birçoğunda, belirli bir bakımdan bazı nesneleri başka nesnelerden “küçük”, onlara “eşit” ya da onlardan “büyük” diye niteliriz. Bu karşılaştırmalar *sıralama* bağıntılarını içerir. Ancak sıralama bağıntılarının farklı türleri vardır. Örneğin bazıları herhangi iki nesnenin karşılaştırılabilir olmasını gerektirirken bazıları gerektirmez. Bazıları özdeşliği içerir ($\leq$ gibi), bazılarıysa dışlar ($<$ gibi). Burada bir sınıflandırma yapmak yararlı olacaktır.

Tanım 2.14 (Ön sıralama). Hem yansılmalı hem de geçişli olan bir bağıntıya *ön sıralama* denir.

Tanım 2.15 (Kısmi sıralama). Aynı zamanda ters simetrik olan bir ön sıralamaya *kısmi sıralama* denir.

Tanım 2.16 (Doğrusal sıralama). Aynı zamanda bağlantılı olan bir kısmi sıralamaya *tam sıralama* veya *doğrusal sıralama* denir.

Örnek 2.17. Her doğrusal sıralama aynı zamanda kısmi sıralama, her kısmi sıralama da aynı zamanda ön sıralama; fakat tersleri doğru değildir. A üzerindeki evrensel bağıntı, yansılmalı ve geçişli olduğu için bir ön sıralama. Ancak A 'nın birden fazla elemanı varsa evrensel bağıntı ters simetrik değildir ve dolayısıyla bir kısmi sıralama değildir.

Örnek 2.18. $\mathbb{B}^*$ üzerinde $\preceq$ ile göstereceğimiz *daha uzun değildir* bağıntısını ele alalım: $x \preceq y$ ancak ve ancak $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$. Bu, yansılmalı ve geçişli bir ön sıralama; hatta bağlantılıdır, fakat ters simetrik olmadığı için bir kısmi sıralama değildir. Örneğin $01 \preceq 10$ ve $10 \preceq 01$ olduğu hâlde $01 \neq 10$ 'dur.

Örnek 2.19. Önemli bir kısmi sıralama, bir kümeler kümesi üzerindeki $\subseteq$ bağıntısıdır. Bu genel olarak doğrusal bir sıralama değildir. Çünkü $a \neq b$ ve $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ kümesini ele aldığımızda $\{a\} \not\subseteq \{b\}$, $\{a\} \neq \{b\}$ ve $\{b\} \not\subseteq \{a\}$ olduğunu görürüz.

Örnek 2.20. *Kalansız bölünebilme* bağıntısı bize doğrusal olmayan bir kısmi sıralama verir. n ve m tam sayıları için $n \mid m$ yazımı, n 'nin m 'yi kalansız böldüğü; yani $m = kn$ olacak biçimde bir k tam sayısının bulunduğu anlamına gelsin. Bu bağıntı $\mathbb{N}$ üzerinde bir kısmi sıralamadır fakat doğrusal sıralama değildir; örneğin $2 \nmid 3$ ve $3 \nmid 2$. Bölünebilme, $\mathbb{Z}$ üzerinde bir bağıntı olarak ele alındığında ters simetrik olmadığı için yalnızca bir ön sıralamadır: $1 \mid -1$ ve $-1 \mid 1$ olduğu hâlde $1 \neq -1$ 'dir.

Örnek 2.21. A^* dizileri kümesi üzerindeki *uzantı* bağıntısı şöyledir: $s \sqsubseteq s'$ ancak ve ancak $s = \Lambda$ (boş dizi), $s = s'$ veya $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ ve $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$. $s \sqsubseteq s'$ ise s' 'ye ayrıca s' dizisinin bir *başlangıç kesiti* deriz. A^* üzerindeki uzantı bağıntısı kısmi bir sıralamadır, fakat doğrusal bir sıralama değildir. Örneğin $a \neq b$ ise $ab \not\sqsubseteq ba$ ve $ba \not\sqsubseteq ab$ olur.

Tanım 2.22 (Sıkı sıralama). Yansısız, asimetrik ve geçişli olan bir bağıntıya *sıkı sıralama* denir.

Tanım 2.23 (Sıkı doğrusal sıralama). Aynı zamanda bağlantılı olan bir sıkı sıralamaya *sıkı tam sıralama* veya *sıkı doğrusal sıralama* denir.

Örnek 2.24. $\leq$, sıkı doğrusal sıralama $<$ 'ye karşılık gelen doğrusal sıralamadır. $\subseteq$ ise sıkı sıralama $\subsetneq$ 'ye karşılık gelen kısmi sıralamadır.

A üzerindeki herhangi bir sıkı sıralama R' 'ye köşegen Id_A , yani bütün $\langle x, x \rangle$ ikilileri eklenerek bir kısmi sıralama elde edilebilir. (Buna R' 'nin *yansımali kapanışı* denir.) Tersine, bir kısmi sıralamadan başlayıp Id_A çıkarılarak sıkı bir sıralama elde edilebilir. Sonraki iki sonuç bunu kesin olarak ifade eder.

Önerme 2.25. R, A üzerinde sıkı bir sıralamaysa $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ bir kısmi sıralamadır. Ayrıca R sıkı bir doğrusal sıralamaysa R^+ doğrusal bir sıralamadır.

İspat. R' 'nin sıkı bir sıralama olduğunu; yani $R \subseteq A^2$ olup R' 'nin yansısız, asimetrik ve geçişli olduğunu varsayalım. $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ olsun. R^+ 'nin yansımali, ters simetrik ve geçişli olduğunu göstermeliyiz.

Her $x \in A$ için $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$ olduğundan R^+ açıkça yansımali.

R^+ 'nin ters simetrik olduğunu göstermek için, olmayana ergi yoluyla R^+xy ve R^+yx geçerli olduğu hâlde $x \neq y$ olduğunu varsayalım. $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$, fakat $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$ olduğundan $\langle x, y \rangle \in R$; yani Rxy olmalıdır. Benzer biçimde Ryx olur. Ancak bu, R' 'nin asimetrik olduğu varsayımıyla çelişir.

Geçişliliği göstermek için R^+xy ve R^+yz olduğunu varsayalım. Hem $\langle x, y \rangle \in R$ hem de $\langle y, z \rangle \in R$ ise, R geçişli olduğundan $\langle x, z \rangle \in R$ olur. Aksi hâlde ya $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$, yani $x = y$; ya da $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$, yani $y = z$ olur. İlk durumda varsayım gereği R^+yz geçerlidir ve $x = y$ olduğundan R^+xz elde edilir. İkinci durumda da benzer biçimde aynı sonuç çıkar. Her iki durumda R^+xz olduğuna göre R^+ geçişlidir.

“Ayrıca” bölümüne gelince, R ’nin bağlantılı da olduğunu varsayalım. Dolayısıyla A ’nın bütün farklı x, y elemanları için ya Rxy ya da Ryx ; yani ya $\langle x, y \rangle \in R$ ya da $\langle y, x \rangle \in R$ olur. $R \subseteq R^+$ olduğundan bu R^+ için de geçerliliğini korur; dolayısıyla R^+ da bağlantılıdır. $\square$

Önerme 2.26. R, A üzerinde bir kısmi sıralamaysa $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ sıkı bir sıralamadır. Ayrıca R doğrusal bir sıralamaysa R^- sıkı bir doğrusal sıralamadır.

İspat. Bu, alıştırma olarak bırakılmıştır. $\square$

Aşağıdaki basit sonuç, sıkı doğrusal sıralamaların kaplamsallık benzeri bir özelliği sağladığını gösterir:

Önerme 2.27. $<, A$ üzerinde sıkı bir doğrusal sıralamaysa

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

İspat. $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$ olduğunu varsayalım. $a < b$ olsaydı $a < a$ olurdu; bu da $<$ ’nin yansız olmasıyla çelişirdi. Öyleyse $a \not< b$. Tam olarak aynı biçimde $b \not< a$. $<$ bağlantılı olduğundan $a = b$ sonucuna varırız. $\square$

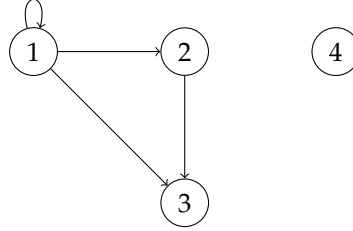
2.6 Çizgeler

Bir *çizge*, “düğüm” ya da “köşe” denilen noktaların kenarlarla birbirine bağlandığı bir şemadır. Çizgeler, ayrık matematikte ve bilgisayar biliminde her yerde karşımıza çıkan araçlardır. Çeşitli türden ağlar gibi somut şeylerden kararların mümkün sonuçları gibi soyut yapılara kadar uzanan bağıntı ve yapıları temsil etmek ve görselleştirmek için son derece yararlıdırlar. Literatürde; kenarların yönlü olup olmamasına, etiket taşıyıp taşımasına, bir düğüm-den yine aynı düğüme uzanan kenarlara veya aynı düğümler arasında birden fazla kenara izin verilip verilmemesine vb. göre farklılaşan pek çok çizge türü vardır. *Yönlü çizgelerin* bağıntılarla özel bir bağlantısı vardır.

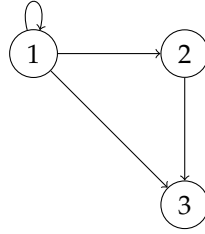
Tanım 2.28 (Yönlü çizge). Bir *yönlü çizge* $G = \langle V, E \rangle$, bir *köşe kümesi* V ile bir *kenar kümesi* $E \subseteq V^2$ ’den oluşur.

Tanımımıza göre bir çizge, bir küme ile o küme üzerindeki bir bağıntıdan ibarettir. Elbette çizgelerden söz ederken onları çizimle temsil etmeyi beklemek doğaldır: ancak ve ancak $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$ ise v_1 ’den v_2 ’ye bir ok çizerek bir çizge oluşturabiliriz. Tek başına bir bağıntıyla bir çizge arasındaki tek fark, çizgenin köşe kümesini ayrıca belirtmesidir; yani bir çizgenin yalıtılmış köşeleri olabilir. Ancak önemli nokta şudur: bir X kümesi üzerindeki her R bağıntısı $\langle X, R \rangle$ yönlü çizgesi olarak görülebilir; tersine $\langle V, E \rangle$ yönlü çizgesi de V kümesi açıkça belirtilmiş olan bir $E \subseteq V^2$ bağıntısı olarak görülebilir.

Örnek 2.29. $V = \{1, 2, 3, 4\}$ ve $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ olan $\langle V, E \rangle$ çizgesi şöyle görünür:



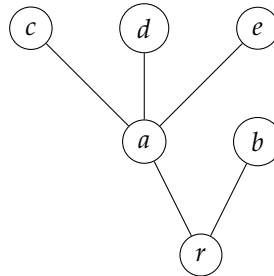
Bu, $V' = \{1, 2, 3\}$ olan ve aşağıdaki gibi görünen $\langle V', E \rangle$ çizgesinden farklı bir çizgedir:



2.7 Ağaçlar

Mantığın bütün alanlarında önemli bir rol oynayan özel bir kısmi sıralama türü *ağaçtır*. Sonlu ağaçlar mantığın temel bölümlerinde karşımıza çıkar: örneğin formüller, bir sözdizim ağacına ayrıştırılmaları aracılığıyla anlaşılabilir; birçok türetim sistemindeki türetimler de sonlu ağaç biçimini alır. Sonsuz ağaçlar, önerme mantığı ile birinci dereceden mantığın tamlık teoremlerinin ispatlarında bile ortaya çıkar ve matematiksel mantığın her yanında kullanılır.

Küme kuramsal ağaç kavramı, çizge kuramındaki ağaç kavramıyla yakından ilişkilidir. Aşağıda (sonlu) bir ağacın resmi vardır:



En alttaki düğüm r köktür. r dışındaki her düğümün hemen altında tam olarak bir ebeveyn düğüm vardır. Kenarlar yukarı doğru izlenerek x düğümünden y düğümüne ulaşılabilirse, x 'in y ile kurduğu bağıntıyı x 'in y 'nin atası olması biçiminde düşünebiliriz.

Bir ağaçtaki ata bağıntısı sıkı bir kısmi sıralamadır. Küme kuramsal tanımın güdüsü budur. Tanımı vermek için iki kavrama gereksinimimiz vardır. $\leq$ ile kısmi sıralanmış bir A kümesindeki *en küçük eleman*, bütün $y \in A$ için $x \leq y$ olan bir $x \in A$ elemanıdır. Boş olmayan her alt kümesinin en küçük bir elemanı varsa bir küme $\leq$ ile *iyi sıralanmıştır*.

Tanım 2.30 (Ağaç). Bir ağaç, $T = \langle A, \leq \rangle$ ikilisidir; burada A bir kümedir ve $\leq$, A üzerinde benzersiz bir en küçük $r \in A$ elemanına (*kök* denir) sahip öyle bir kısmi sıralamadır ki her $x \in A$ için $\{y : y \leq x\}$ kümesi $\leq$ ile iyi sıralanmıştır.

Tanım 2.31 (Ardıllar). $T = \langle A, \leq \rangle$ bir ağaç olsun. $x, y \in A$, $x < y$ ve $x < z < y$ olacak biçimde hiçbir $z \in A$ yoksa y 'ye x 'in bir *ardılı* deriz.

$x \in A$ elemanının ardıllarına onun *çocukları* da denir. y , x 'in bir ardılıysa x 'e y 'nin *öncülü* veya *ebeveyni* deriz.

Önerme 2.32. $\langle A, \leq \rangle$ bir ağaçsa kök dışındaki her $x \in A$ elemanının en fazla bir öncülü vardır.

İspat. $y_1 < x$, $y_2 < x$ ve $y_1 \neq y_2$ olduğunu varsayalım. O zaman $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. $\{z : z < x\}$ kümesi $\leq$ ile iyi sıralandığından, onun $\{y_1, y_2\}$ alt kümesinin en küçük bir elemanı vardır; bu eleman açıkça ya y_1 ya da y_2 olmalıdır. Dolayısıyla ya $y_1 \leq y_2$ ya da $y_2 \leq y_1$. $y_1 \neq y_2$ varsayımından aslında ya $y_1 < y_2$ ya da $y_2 < y_1$ sonucu çıkar. Ayrıca $y_1 < x$ ve $y_2 < x$ varsayımlarından ya $y_1 < y_2 < x$ ya da $y_2 < y_1 < x$ olur. Dolayısıyla y_1 ile y_2 'nin ikisi birden x 'in öncülü olamaz. $\square$

Tanım 2.33. Bir $T = \langle A, \leq \rangle$ ağacına, A sonsuz bir kümeysen *sonsuz*; değilse *sonlu* denir. T 'de her $x \in A$ elemanının yalnızca sonlu sayıda ardılı varsa T 'ye *sonlu dallanan* deriz.

Tanım 2.34 (Dallar). Bir $T = \langle A, \leq \rangle$ ağacı verildiğinde, T 'nin bir *dalı* T 'deki maksimal bir zincirdir; yani bütün $x, y \in B$ için ya $x \leq y$ ya da $y \leq x$ olacak ve her $z \in A \setminus B$ için ne $z \leq u$ ne de $u \leq z$ olacak biçimde bir $u \in B$ bulunacak şekilde bir $B \subseteq A$ kümesidir. T 'nin bütün dallarının kümesini $[T]$ ile gösteririz.

Örnek 2.35. Sonlu dallanan bir ağacın klasik örneği, 0 ve 1'lerden oluşan sonlu dizilerin *sonsuz ikili ağacı*dır. Bu ağaç kimi zaman $\{0, 1\}^*$ ya da $\mathbb{B}^*$ ile gösterilir ve uzantı bağıntısı $\sqsubseteq$ ile sıralanır (örneğin $101 \sqsubseteq 101101$). Her ikili dize, sonuna bir 0 ya da 1 eklenerek her zaman uzatılabilir için bu ağaç sonsuz sayıda eleman içerir: her s elemanının tam olarak iki ardılı, $s0$ ve $s1$ vardır. Ağacın kökü boş dizi Λ 'dir.

Örnek 2.36. Biraz daha genel olarak, doğal sayıların sonlu dizileri kümesi $\mathbb{N}^*$ da uzantı bağıntısı $\sqsubseteq$ ile bir ağaçtır. Açıkça sonlu dallanan değildir: her $s \in \mathbb{N}^*$, her $n \in \mathbb{N}$ için bir tane olmak üzere sonsuz sayıda sn ardılına sahiptir. $\sqsubseteq$ altında kapalı olan her $A \subseteq \mathbb{N}^*$, $\mathbb{N}^{*'}$ ın bir alt ağacıdır. (Yani A öyledir ki $s \in A$ ve $s' \sqsubseteq s$ ise $s' \in A$ da olur.) Bütün sonlu ağaçlar $\mathbb{N}^{*'}$ ın sonlu alt ağaçları olarak temsil edilebilir.

Önerme 2.37 (König lemması). $T = \langle A, \leq \rangle$ sonlu dallanan sonsuz bir ağaçsa T 'nin sonsuz bir dalı vardır.

König lemmasının hesaplanabilirlik teorisinde yaygın biçimde kullanılan ve zayıf König lemması olarak bilinen özel bir durumu şudur: $\{0, 1\}^{*'}$ ın her sonsuz alt ağacının sonsuz bir dalı vardır.

2.8 Bağıntılar Üzerindeki İşlemler

Bağıntıları değiştirmek veya birleştirmek çoğu zaman yararlıdır. önerme 2.25 içinde bağıntıların birleşimini ele aldık; bu yalnızca, sıralı ikililerden oluşan kümeler olarak görülen iki bağıntının birleşimidir. Benzer biçimde önerme 2.26 içinde bağıntılar arasındaki küme farkını ele aldık. Bağıntılar üzerinde yapabileceğimiz başka işlemler de şunlardır.

Tanım 2.38. R ve S bağıntılar, A da herhangi bir küme olsun.

R 'nin tersi, $R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R \}$ bağıntısıdır.

R ile S 'nin bileşkesi, $(R \mid S) = \{ \langle x, z \rangle : \exists y (Rxy \wedge Syz) \}$ bağıntısıdır.

R 'nin A 'ya kısıtlaması, $R \upharpoonright_A = R \cap A^2$ bağıntısıdır.

R 'nin A 'ya uygulanması, $R[A] = \{ y : (\exists x \in A) Rxy \}$ kümesidir.

Örnek 2.39. $S \subseteq \mathbb{Z}^2$, $\mathbb{Z}$ üzerindeki ardıl bağıntısı olsun; yani $S = \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y \}$ ve dolayısıyla Sxy ancak ve ancak $x + 1 = y$ olduğunda geçerli olsun.

S^{-1} , $\mathbb{Z}$ üzerindeki öncül bağıntısıdır; yani $\{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y \}$ bağıntısıdır.

$S \mid S$, $\{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y \}$ bağıntısıdır.

$S \upharpoonright_{\mathbb{N}}$, $\mathbb{N}$ üzerindeki ardıl bağıntısıdır.

$S[\{1, 2, 3\}]$, $\{2, 3, 4\}$ kümesidir.

Tanım 2.40 (Geçişli kapanış). $R \subseteq A^2$ bir ikili bağıntı olsun.

R 'nin geçişli kapanışı, $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$ bağıntısıdır; burada $R^1 = R$ ve $R^{n+1} = R^n \mid R$ ifadelerini özyinelemeli olarak tanımlarız.

R 'nin yansımali geçişli kapanışı, $R^* = R^+ \cup \text{Id}_A$ bağıntısıdır.

Örnek 2.41. $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ ardıl bağıntısını ele alalım. S^2xy ancak ve ancak $x + 2 = y$, S^3xy ancak ve ancak $x + 3 = y$ vb. olur. Dolayısıyla S^+xy ancak ve ancak $x + n = y$ olacak biçimde bir $n \geq 1$ bulunduğunda geçerlidir. Başka bir

deyişle S^+xy ancak ve ancak $x < y$ olduđuunda; S^*xy ise ancak ve ancak $x \leq y$ olduđuunda geerlidir.

Alıřtırmalar

Alıřtırma 2.1. $\wp(\{a, b, c\})$ kümesi üzerindeki $\subseteq$ bağıntısının elemanlarını listeyin.

Alıřtırma 2.2. řu özellikleri taşıyan bağıntılara örnekler verin: (a) yansılalı ve simetrik olup geiřli olmayan, (b) yansılalı ve ters simetrik olan, (c) ters simetrik ve geiřli olup yansılalı olmayan ve (d) yansılalı, simetrik ve geiřli olan. Sayılar veya kümeler üzerindeki bağıntıları kullanmayın.

Alıřtırma 2.3. Her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $\equiv_n$ 'nin bir denklik bağıntısı olduđunu ve $\mathbb{N}/\equiv_n$ kümesinin tam olarak n elemanı olduđunu gösterin.

Alıřtırma 2.4. **önerme 2.26** için bir ispat verin.

Alıřtırma 2.5. $\{1, 2, 3, 4\}$ kümesi üzerinde $\leq$ ile gösterilen küçük veya eşittir bağıntısını bir çizge olarak ele alın ve buna karşılık gelen řemayı çiziniz.

Alıřtırma 2.6. R 'nin geiřli kapanıřının gerekten geiřli olduđunu gösterin.

Bölüm 3

Fonksiyonlar

3.1 Temel Kavramlar

Bir *fonksiyon*, verilen bir kümenin her elemanını verilen başka bir kümedeki belirli bir elemana gönderen eşlemedir. Örneğin 1 ekleme işlemi bir fonksiyon tanımlar: her n sayısı biricik $n + 1$ sayısına eşlenir.

Daha genel olarak fonksiyonlar girdi olarak ikililer, üçlüler vb. alıp bir tür çıktı verebilir. Temel aritmetikten birçok fonksiyonu tanırız. Örneğin toplama ve çarpma birer fonksiyondur. İki sayı alıp üçüncü bir sayı verirler.

Bu matematiksel, soyut anlamda fonksiyon bir *kara kutudur*: önemli olan çıktının hesaplanma yöntemi değil, hangi çıktının hangi girdiye eşlendiğidir.

Tanım 3.1 (Fonksiyon). Bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu, A 'nın her elemanını B 'nin bir elemanına eşleyen bir eşlemedir.

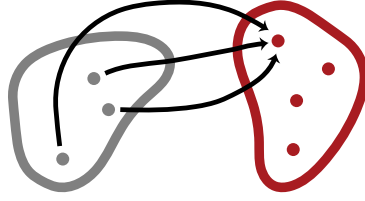
A 'ya f 'nin *tanım kümesi*, B 'ye ise f 'nin *değer kümesi* deriz. A 'nın elemanlarına f 'nin girdileri veya *argümanları*; f 'nin bir x argümanı ile eşlediği B elemanına da f 'nin x argümanındaki *değeri* denir ve bu değer $f(x)$ ile yazılır.

f 'nin *görüntü kümesi* $\text{ran}(f)$, değer kümesinin f 'nin bir argümandaki değerlerinden oluşan alt kümesidir; $\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

şekil 3.1'teki şema, fonksiyonları düşünmeyi kolaylaştırabilir. Soldaki elips fonksiyonun *tanım kümesini*, sağdaki elips fonksiyonun *değer kümesini* temsil eder; bir ok da tanım kümesindeki bir *argümandan* değer kümesindeki karşılık gelen *değere* yönelir.

Örnek 3.2. Çarpma, girdi olarak doğal sayı ikililerini alıp çıktı olarak doğal sayılara eşler; dolayısıyla $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 'tan (tanım kümesinden) $\mathbb{N}$ 'a (değer kümesine) gider. Her $n \in \mathbb{N}$ sayısı $n \times 1$ olduğundan, görüntü kümesi de $\mathbb{N}$ 'tır.

Örnek 3.3. Çarpma bir fonksiyondur; çünkü her girdiyi, yani her doğal sayı ikilisini, tek bir çıktıyla eşler: $\times: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. Buna karşılık, bir n doğal sayısını $x^2 = n$ olacak biçimde bir x gerçel sayısına eşlemek fonksiyonel değildir;



Şekil 3.1: Bir fonksiyon, bir kümenin her elemanını başka bir kümenin bir elemanına eşler. Bir ok, tanım kümesindeki bir argümandan değer kümesindeki karşılık gelen değere yönelir.

çünkü her pozitif tam sayı n 'nin $\sqrt{n}$ ve $-\sqrt{n}$ olmak üzere iki karekökü vardır. Yalnızca negatif olmayan esas karekökü vererek bunu fonksiyonel hâle getirebiliriz: $\sqrt{\cdot} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Örnek 3.4. Bir sınıftaki her öğrenciyi dönem sonu notuyla eşleyen bağıntı bir fonksiyondur; aynı sınıfta hiçbir öğrenci iki farklı dönem sonu notu alamaz. Bir sınıftaki her öğrenciyi ebeveynleriyle eşleyen bağıntı ise fonksiyon değildir: öğrencilerin sıfır, iki veya daha çok ebeveyni olabilir.

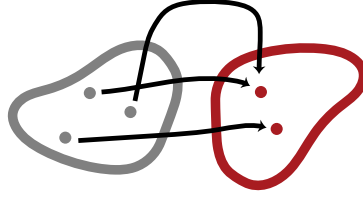
Fonksiyonları, her olası argümandaki değerlerinin ne olduğunu kesin bir biçimde belirterek tanımlayabiliriz. Bunun farklı yolları arasında bir formül vermek, değeri hesaplayan bir yöntem betimlemek veya her argümandaki değerleri listelemek bulunur. Fonksiyonları nasıl tanımlarsak tanımlayalım, her argüman için bir ve yalnızca bir değer belirttiğimizden emin olmalıyız.

Örnek 3.5. $f(x) = x + 1$ olacak biçimde bir $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu tanımlayalım. Bu tanım, f 'yi doğal sayıları girdi olarak alıp doğal sayıları çıktı olarak veren bir fonksiyon olarak belirler. Bir x doğal sayısı verildiğinde f 'nin, onun ardılı olan $x + 1$ 'i vereceğini söyler. Bu durumda değer kümesi $\mathbb{N}$, f 'nin görüntü kümesi değildir; çünkü 0 doğal sayısı hiçbir doğal sayının ardılı değildir. f 'nin görüntü kümesi, bütün pozitif tam sayıların kümesi $\mathbb{Z}^+$ 'dir.

Örnek 3.6. $g(x) = x + 2 - 1$ olacak biçimde bir $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu tanımlayalım. Bu, g 'nin doğal sayıları girdi olarak alıp doğal sayıları çıktı olarak veren bir fonksiyon olduğunu söyler. Bir x doğal sayısı verildiğinde g , x 'in ardılının ardılının öncülünü, yani $x + 1$ 'i verir.

Az önce farklı tanımlara sahip iki f ve g fonksiyonunu ele aldık. Ancak bunlar *aynı fonksiyondur*. Gerçekten her n doğal sayısı için $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$ olur. Başka bir deyişle f ve g tanımlarımız, farklı denklemler aracılığıyla aynı eşlemeyi belirtir. Öyleyse örtük olarak fonksiyonlara ilişkin bir kaplamsallık ilkesine dayanıyoruz:

$$\text{eğer } \forall x \, f(x) = g(x) \text{ ise } f = g$$



Şekil 3.2: Örten bir fonksiyonda değer kümesinin her elemanı fonksiyonun bir değeridir.

Burada f ile g 'nin aynı tanım ve değer kümelerine sahip olduğu varsayılır.

Örnek 3.7. Fonksiyonları durumlara göre de tanımlayabiliriz. Örneğin $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonunu

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \text{ çiftse} \\ \frac{x+1}{2} & x \text{ tekse.} \end{cases}$$

biçiminde tanımlayabiliriz. Her doğal sayı ya çift ya da tek olduğundan, bu fonksiyonun çıktısı her zaman bir doğal sayı olacaktır. Bir fonksiyonu durumlara göre tanımladığınızda her olası girdinin tam olarak bir duruma girmesi gerektiğini unutmayın. Bazı durumlarda bunun için durumların bütün olasılıkları tükettiğinin ve birbirini dışladığının ispatlanması gerekir.

3.2 Fonksiyon Türleri

En sık karşılaştığımız bazı fonksiyon türleri için bir sınıflandırma yapmak yararlı olacaktır.

Önce, değer kümesinin her elemanının fonksiyonun bir değeri olduğu fonksiyonları ele alabiliriz. Bu tür fonksiyonlara örten denir ve [şekil 3.2](#)'teki gibi gösterilebilirler.

Tanım 3.8 (Örten fonksiyon). Bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu, ancak ve ancak B aynı zamanda f 'nin görüntü kümesiye *örtendir*; başka bir deyişle her $y \in B$ için $f(x) = y$ olacak biçimde en az bir $x \in A$ vardır. Simgelerle:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)f(x) = y.$$

Böyle bir fonksiyona A 'dan B 'ye bir örten fonksiyon deriz.

f 'nin örten olduğunu göstermek istiyorsanız, f 'nin değer kümesindeki her nesnenin bir x girdisi için $f(x)$ değeri olduğunu göstermelisiniz.

Her fonksiyonun bir örten fonksiyon *türettiğine* dikkat edin. Gerçekten $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu verildiğinde, $f'(x) = f(x)$ eşitliğiyle $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$



Şekil 3.3: Bire bir fonksiyon iki farklı argümanı hiçbir zaman aynı değere eşlemez.

fonksiyonunu tanımlayalım. $\text{ran}(f)$, *tanım gereği* $\{f(x) : x \in A\}$ olduğundan, bu f' fonksiyonunun örten olduğu güvence altındadır.

Her fonksiyon olası her girdiyi biricik bir çıktıya eşler. Bunun yanında, farklı girdileri hiçbir zaman aynı çıktıya eşlemeyen fonksiyonlar da vardır. Bu tür fonksiyonlara bire bir denir ve [şekil 3.3](#)'teki gibi gösterilebilirler.

Tanım 3.9 (Bire bir fonksiyon). Bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu, ancak ve ancak her $y \in B$ için $f(x) = y$ olacak biçimde en fazla bir $x \in A$ varsa *bire birdir*. Böyle bir fonksiyona A' 'dan B' 'ye bir bire bir fonksiyon deriz.

f' 'nin bire bir olduğunu göstermek istiyorsanız, f' 'nin tanım kümesindeki herhangi iki x ve y elemanı için $f(x) = f(y)$ ise $x = y$ olduğunu göstermelisiniz.

Örnek 3.10. $f(x) = 1$ eşitliğiyle verilen sabit $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu ne bire birdir ne de örtendir.

$f(x) = x$ eşitliğiyle verilen özdeşlik $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu hem bire bir hem de örtendir.

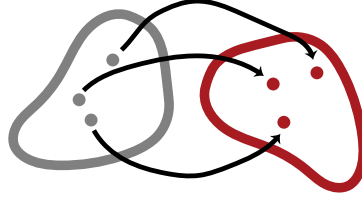
$f(x) = x + 1$ eşitliğiyle verilen ardıl $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu bire birdir, fakat örten değildir.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \text{ çiftse} \\ \frac{x+1}{2} & x \text{ tekse.} \end{cases}$$

biçiminde tanımlanan $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu örtendir, fakat bire bir değildir.

Çoğu zaman hem bire bir hem de örten olan fonksiyonları ele almak isteriz. Böyle fonksiyonlara bire bir örten denir. Bunlar [şekil 3.4](#)'te gösterilen fonksiyona benzer. Bire bir örten fonksiyonlara bazen *bire bir eşlemeler* de denir; çünkü değer kümesinin elemanlarıyla tanım kümesinin elemanlarını biricik biçimde eşleştirirler.

Tanım 3.11 (Bire bir örten fonksiyon). Bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu, ancak ve ancak hem örten hem de bire bir ise *bire bir örtendir*. Böyle bir fonksiyona A' 'dan B' 'ye (veya A ile B arasında) bir bire bir örten fonksiyon deriz.



Şekil 3.4: Bire bir örten bir fonksiyon, değer kümesinin elemanlarıyla tanım kümesinin elemanlarını biricik biçimde eşleştirir.

3.3 Bağıntı Olarak Fonksiyonlar

A 'nın elemanlarını B 'nin elemanlarına eşleyen bir fonksiyon, açıktır ki A ile B arasında bir bağıntı tanımlar: bu bağıntı x ile y arasında ancak ve ancak $f(x) = y$ olduğunda geçerlidir. Hatta, örneğin matematiğin yapıtaşlarını daha temel öğelere indirgemekle ilgileniyorsak, f fonksiyonunu bu bağıntıyla, yani bir ikililer kümesiyle özdeşleştirebiliriz. Bu da şu soruyu ortaya çıkarır: hangi bağıntılar bu yolla fonksiyon tanımlar?

Tanım 3.12 (Bir fonksiyonun grafiği). $f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun. f 'nin grafiği,

$$R_f = \{ \langle x, y \rangle : f(x) = y \}$$

eşitliğiyle tanımlanan $R_f \subseteq A \times B$ bağıntısıdır.

Kaplıamsallık gereğince bir fonksiyonun grafiği biricik biçimde belirlenir. Ayrıca kümeler için kaplıamsallık, fonksiyonlara ilişkin örtük kaplıamsallık ilkesini hemen doğrular: f ile g aynı tanım ve değer kümelerine sahipse, bütün değerlerde uyuştuklarında özdeşirler.

Benzer biçimde bir bağıntı “fonksiyonel” ise bir fonksiyonun grafiğidir.

Önerme 3.13. $R \subseteq A \times B$ bağıntısı aşağıdaki koşulları sağlasın:

1. Rxy ve Rxz ise $y = z$ 'dir; ve
2. her $x \in A$ için $\langle x, y \rangle \in R$ olacak biçimde bir $y \in B$ vardır.

O hâlde R , $f(x) = y$ ancak ve ancak Rxy olduğunda geçerli olacak biçimde tanımlanan $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun grafiğidir.

İspat. İkinci koşul gereğince her $x \in A$ için Rxy olacak biçimde en az bir $y \in B$ vardır. Böyle bir y seçelim. Rxz olacak biçimde başka bir $z \neq y$ bulunsaydı birinci koşul çiğnenirdi. Dolayısıyla her $x \in A$ için Rxy olacak biçimde bir ve yalnızca bir $y \in B$ vardır; böylece f iyi tanımlıdır. Açıktır ki $R_f = R$ 'dir. $\square$

Her $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun bir grafiği, yani $f(x) = y$ eşitliğiyle tanımlanan, A ile B arasında bir bağıntısı (bir $A \times B$ alt kümesi) vardır. Öte yandan **önerme 3.13**'ta verilen özellikleri taşıyan her $R \subseteq A \times B$ bağıntısı, bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun grafiğidir. Fonksiyonlarla grafikleri arasındaki bu yakın bağlantı nedeniyle bir fonksiyonu yalnızca grafiği olarak düşünebiliriz. Başka bir deyişle fonksiyonlar, belirli bağıntılarla, yani belirli sıralı ikili kümeleriyle özdeşleştirilebilir. Yine de bu “özdeşleştirmenin” anlamı **kesim 2.2**'teki gibidir: bu, fonksiyonların metafiziği hakkında bir iddia değil, fonksiyonları belirli kümeler olarak *ele almanın* elverişli olduğuna ilişkin bir gözlemdir. Bu özdeşleştirme elverişlidir; çünkü artık fonksiyonlar üzerinde, bağıntılar üzerinde gerçekleştirdiğimize benzer işlemleri ele alabiliriz (bkz. **kesim 2.8**). Özellikle:

Tanım 3.14. $f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon ve $C \subseteq A$ olsun.

f 'nin C 'ye kısıtlaması, her $x \in C$ için $(f|_C)(x) = f(x)$ eşitliğiyle tanımlanan $f|_C: C \rightarrow B$ fonksiyonudur. Başka bir deyişle, $f|_C = \{\langle x, y \rangle \in R_f : x \in C\}$.

f 'nin C 'ye uygulanması, $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$ kümesidir. Buna C 'nin f altındaki *görüntüsü* de denir.

Bu tanımlardan, her f fonksiyonu için $\text{ran}(f) = f[\text{dom}(f)]$ eşitliği çıkar. Bu kavramlar, **kesim 2.8**'teki tanımlar ve fonksiyonları bağıntılarla özdeşleştirmemiz göz önüne alındığında, tam da bekleneneği gibidir. Ancak diğer iki işlem, ters alma ve bağıntı bileşkesi, biraz daha ayrıntı gerektirir. Bu ayrıntıları **kesim 3.4** ve **kesim 3.5**'te vereceğiz.

3.4 Fonksiyonların Tersleri

Fonksiyonları eşlemeler olarak düşünürüz. Öyleyse fonksiyonlarla ilgili açık bir soru, eşlemenin “tersine çevrilip çevrilemeyeceğidir.” Örneğin $f(x) = x + 1$ ardıl fonksiyonu, $g(y) = y - 1$ fonksiyonunun f 'nin yaptığını “geri alması” anlamında tersine çevrilebilir.

Ancak dikkatli olmalıyız. g 'nin tanımı bir $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ fonksiyonu tanımlasa da $g(0) \notin \mathbb{N}$ olduğundan bir $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ *fonksiyonu* tanımlamaz. Dolayısıyla basit durumlarda bile bir fonksiyonun tersine çevrilip çevrilemeyeceği pek açık değildir; bu, tanım ve değer kümelerine bağlı olabilir.

Bu düşünce, bir fonksiyonun tersi kavramıyla daha kesin hâle gelir.

Tanım 3.15. Bir $g: B \rightarrow A$ fonksiyonu, her $x \in A$ ve $y \in B$ için $f(g(y)) = y$ ve $g(f(x)) = x$ oluyorsa $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun bir *tersidir*.

f 'nin bir g tersi varsa, çoğu kez g yerine f^{-1} yazarız.

Şimdi fonksiyonların ne zaman terslerinin bulunduğunu belirleyeceğiz. Bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun tersi için iyi bir aday, şu şekilde “tanımlanan” $g: B \rightarrow A$ fonksiyonudur:

$$g(y) = f(x) = y \text{ olacak biçimdeki “o” } x.$$

Ancak “tanımlanan” (ve “o”) sözcüklerinin tırnak içinde olması, bunun bir tanım olmadığını düşündürür. En azından bu, tam bir genellik içinde her zaman işe yaramaz. Bu tanımın bir fonksiyon belirtmesi için $f(x) = y$ olacak biçimde bir ve yalnızca bir x bulunmalıdır; g ’nin çıktısı biricik biçimde belirtilmelidir. Üstelik bu çıktı her $y \in B$ için belirtilmelidir. $x_1 \neq x_2$ fakat $f(x_1) = f(x_2)$ olacak biçimde $x_1, x_2 \in A$ varsa, $y = f(x_1) = f(x_2)$ için $g(y)$ biricik biçimde belirtilmiş olmaz. $f(x) = y$ olacak biçimde hiçbir x yoksa da $g(y)$ hiç belirtilmemiş olur. Başka bir deyişle g ’nin tanımlı olması için f hem bire bir hem de örten olmalıdır.

Yavaş ilerleyelim ve soruyu ikiye ayıralım. Bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu verildiğinde, $g(f(x)) = x$ olacak biçimde bir $g: B \rightarrow A$ fonksiyonu ne zaman vardır? Böyle bir g , f ’nin yaptığı “geri alır” ve f ’nin bir *sol tersi* olarak adlandırılır. İkinci olarak $f(h(y)) = y$ olacak biçimde bir $h: B \rightarrow A$ fonksiyonu ne zaman vardır? Böyle bir h , f ’nin bir *sağ tersi* olarak adlandırılır; f , h ’nin yaptığı “geri alır.”

Önerme 3.16. $A \neq \emptyset$ ve $f: A \rightarrow B$ bire bir ise, her $x \in A$ için $g(f(x)) = x$ olacak biçimde f ’nin bir sol tersi $g: B \rightarrow A$ vardır.

İspat. $A \neq \emptyset$ ve $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun bire bir olduğunu varsayalım ve bir $y \in B$ elemanı ele alalım. $y \in \text{ran}(f)$ ise $f(x) = y$ olacak biçimde bir $x \in A$ vardır. f bire bir olduğundan böyle yalnızca bir $x \in A$ vardır. Bu durumda $g(y) = x$ biçiminde tanımlayabiliriz; yani $g(y), f(x) = y$ olacak biçimdeki “o” $x \in A$ ’dır. $y \notin \text{ran}(f)$ ise onu herhangi bir $a \in A$ elemanına eşleyebiliriz. Dolayısıyla bir $a \in A$ seçip $g: B \rightarrow A$ fonksiyonunu şöyle tanımlayabiliriz:

$$g(y) = \begin{cases} x & f(x) = y \text{ ise} \\ a & y \notin \text{ran}(f) \text{ ise.} \end{cases}$$

Bu fonksiyon bütün $y \in B$ için tanımlıdır; çünkü bu elemanlardan $y \in \text{ran}(f)$ olan her biri için $f(x) = y$ olacak biçimde tam olarak bir $x \in A$ vardır. Tanım gereği $y = f(x)$ ise $g(y) = x$, yani $g(f(x)) = x$ olur. $\square$

Önerme 3.17. $f: A \rightarrow B$ örtense, her $y \in B$ için $f(h(y)) = y$ olacak biçimde f ’nin bir sağ tersi $h: B \rightarrow A$ vardır.

İspat. $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun örten olduğunu varsayalım ve bir $y \in B$ elemanı ele alalım. f örten olduğundan $f(x_y) = y$ olacak biçimde bir $x_y \in A$ vardır. O hâlde $h(y) = x_y$ biçiminde tanımlayabiliriz; yani her $y \in B$ için $f(x) = y$ olacak biçimde bir $x \in A$ seçeriz. f örten olduğundan her zaman seçilebilecek en az bir eleman vardır.¹ Tanım gereği $x = h(y)$ ise $f(x) = y$ olur; yani her $y \in B$ için $f(h(y)) = y$ ’dir. $\square$

¹ f örten olduğundan, her $y \in B$ için $\{x : f(x) = y\}$ kümesi boş değildir. h tanımımız bu kümelerin her birinden tek bir x seçmemizi gerektirir. Bu seçimlerin her zaman yapılabilmesi aslında açık değildir; bu seçimleri yapma olanağı yalnızca bir aksiyom olarak varsayılır. Başka

Önceki ispattaki düşünceleri birleştirerek artık her bire bir örten fonksiyonun bir tersinin olduğunu, yani f 'nin hem sol hem de sağ tersi olan tek bir fonksiyon bulunduğunu elde ederiz.

Önerme 3.18. $f: A \rightarrow B$ bire bir örten ise, her $x \in A$ için $f^{-1}(f(x)) = x$ ve her $y \in B$ için $f(f^{-1}(y)) = y$ olacak biçimde bir $f^{-1}: B \rightarrow A$ fonksiyonu vardır.

İspat. Alıştırma. □

Tersleri elde etmenin biraz daha genel bir yolu vardır. **kesim 3.2**'te her f fonksiyonunun, her $x \in A$ için $f'(x) = f(x)$ olarak $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ örten fonksiyonunu türettiğini gördük. Açık ki f bire bir ise f' bire bir örtendir; dolayısıyla **önerme 3.18** gereğince biricik bir tersi vardır. Gösterimi çok az kötüye kullanarak bazen f' fonksiyonunun tersine yalnızca " f 'nin tersi" deriz.

Önerme 3.19. $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun bir sol tersi g ve bir sağ tersi h varsa $h = g$ olduğunu gösterin.

İspat. Alıştırma. □

Önerme 3.20. Her f fonksiyonunun en fazla bir tersi vardır.

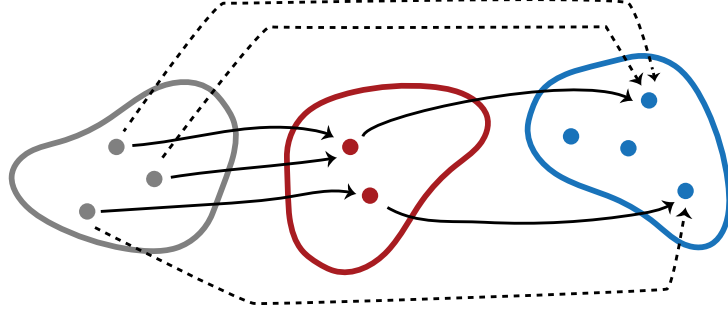
İspat. g ve h 'nin her ikisinin de f 'nin tersi olduğunu varsayalım. O hâlde özellikle g , f 'nin bir sol tersi; h de bir sağ tersidir. **önerme 3.19** gereğince $g = h$ olur. □

3.5 Fonksiyonların Bileşkesi

kesim 3.4'te bire bir örten bir f fonksiyonunun tersi f^{-1} 'in de bir fonksiyon olduğunu gördük. Fonksiyonlar üzerindeki bir başka işlem de bileşkedir: f ve g fonksiyonlarını, önce f 'yi sonra g 'yi uygulayarak bileştirmek suretiyle yeni bir fonksiyon tanımlayabiliriz. Elbette bu, yalnızca görüntü ve tanım kümeleri uyuyorsa mümkündür; yani f 'nin görüntü kümesi g 'nin tanım kümesinin bir alt kümesi olmalıdır. Fonksiyonlar üzerindeki bu işlem, **kesim 2.8**'teki bağıntı bileşkesi işleminin karşılığıdır.

Bileşke düşüncesini açıklamak için bir şema yardımcı olabilir. **şekil 3.5**'te iki $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ fonksiyonuyla bunların bileşkesi $(g \circ f)$ 'yi gösteriyoruz. $(g \circ f): A \rightarrow C$ fonksiyonu, A 'nın her elemanını C 'nin bir elemanı ile eşler. A 'nın bir elemanının C 'nin hangi elemanı ile eşlendiğini şöyle belirleriz: bir $x \in A$ girdisi verildiğinde önce f fonksiyonunu x 'e uyguluyoruz ve bu işlem $f(x) = y \in B$ çıktısını verir; sonra g fonksiyonunu y 'ye uyguluyoruz ve bu işlem de $g(f(x)) = g(y) = z \in C$ çıktısını verir.

bir deyişle bu önerme, sözde Seçim Aksiyomunu varsayar; bu konuyu burada ayrıntıya girmeden geçeceğiz. Ancak birçok özel durumda, örneğin $A = \mathbb{N}$ veya A sonlu olduğunda ya da f bire bir örten olduğunda, Seçim Aksiyomuna gerek yoktur. (f 'nin bire bir örten olduğu özel durumda, her $y \in B$ için $\{x : f(x) = y\}$ kümesinin tam olarak bir elemanı vardır; dolayısıyla yapılacak bir seçim yoktur.)



Şekil 3.5: İki f ve g fonksiyonunun $g \circ f$ bileşkesi.

Tanım 3.21 (Bileşke). $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ fonksiyonlar olsun. f ile g 'nin bileşkesi, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ eşitliğiyle tanımlanan $g \circ f: A \rightarrow C$ fonksiyonudur.

Örnek 3.22. $f(x) = x + 1$ ve $g(x) = 2x$ fonksiyonlarını ele alalım. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ olduğundan, her x girdisi için önce onun ardılını almalı, sonra sonucu ikiyle çarpmalısınız. Dolayısıyla bileşkeleri $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ eşitliğiyle verilir.

3.6 Kısmi Fonksiyonlar

Bazen fonksiyon tanımını, fonksiyonun çıktısının bütün olası girdiler için tanımlı olmasını gerektirmeyecek biçimde gevşetmek yararlıdır. Bu tür eşlemlere *kısmi fonksiyonlar* denir.

Tanım 3.23. Bir *kısmi fonksiyon* $f: A \rightarrow B$, A 'nın her elemanına B 'nin en fazla bir elemanını atayan bir eşlemedir. f , bir $x \in A$ elemanına B 'nin bir elemanını atıyorsa $f(x)$ 'in *tanımlı*, aksi hâlde *tanımsız* olduğunu söyleriz. $f(x)$ tanımlıysa $f(x) \downarrow$, değilse $f(x) \uparrow$ yazarız. Bir f kısmi fonksiyonunun *tanım kümesi*, A 'nın fonksiyonun tanımlı olduğu alt kümesidir; yani $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

Örnek 3.24. Her $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu aynı zamanda bir kısmi fonksiyondur. A 'nın her yerinde tanımlı olan, yani şimdiye kadar yalnızca fonksiyon dediğimiz kısmi fonksiyonlara *tümel* fonksiyonlar da denir.

Örnek 3.25. $f(x) = 1/x$ eşitliğiyle verilen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kısmi fonksiyonu $x = 0$ için tanımsız, diğer her yerde tanımlıdır.

Tanım 3.26 (Bir kısmi fonksiyonun grafiği). $f: A \rightarrow B$ bir kısmi fonksiyon olsun. f 'nin *grafiği*,

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}$$

eşitliğiyle tanımlanan $R_f \subseteq A \times B$ bağıntısıdır.

Önerme 3.27. $R \subseteq A \times B$ bağıntısının, Rxy ve Rxy' olduğunda $y = y'$ olması özelliğini taşıdığını varsayalım. O hâlde R , şu şekilde tanımlanan $f: A \rightarrow B$ kısmi fonksiyonunun grafiğidir: Rxy olacak biçimde bir y varsa $f(x) = y$; aksi hâlde $f(x) \uparrow$ olur. R ayrıca seri ise, yani her $x \in A$ için Rxy olacak biçimde bir $y \in B$ varsa, f tümeldir.

İspat. Rxy olacak biçimde bir y bulunduğunu varsayalım. Rxy' olacak biçimde başka bir $y' \neq y$ bulunsaydı R üzerindeki koşul çiğnenirdi. Dolayısıyla Rxy olacak biçimde bir y varsa bu y biriciktir ve böylece f iyi tanımlıdır. Açık ki $R_f = R$ 'dir ve R seri ise f tümeldir. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 3.1. $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun bir sol tersi g varsa f 'nin bire bir olduğunu gösterin.

Alıştırma 3.2. $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun bir sağ tersi h varsa f 'nin örten olduğunu gösterin.

Alıştırma 3.3. **Önerme 3.18'**i ispatlayın. f^{-1} 'i tanımlamalı, bunun bir fonksiyon olduğunu göstermeli ve f 'nin bir tersi olduğunu, yani her $x \in A$ ve $y \in B$ için $f^{-1}(f(x)) = x$ ve $f(f^{-1}(y)) = y$ eşitliklerini göstermelisiniz.

Alıştırma 3.4. **Önerme 3.19'**ı ispatlayın.

Alıştırma 3.5. $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ fonksiyonlarının her ikisi de bire bir ise $g \circ f: A \rightarrow C$ fonksiyonunun da bire bir olduğunu gösterin.

Alıştırma 3.6. $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ fonksiyonlarının her ikisi de örtense $g \circ f: A \rightarrow C$ fonksiyonunun da örten olduğunu gösterin.

Alıştırma 3.7. $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ olduğunu varsayın. $g \circ f$ 'nin grafiğinin $R_f \mid R_g$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 3.8. $f: A \rightarrow B$ verildiğinde $g: B \rightarrow A$ kısmi fonksiyonunu şöyle tanımlayın: Her $y \in B$ için $f(x) = y$ olacak biçimde biricik bir $x \in A$ varsa $g(y) = x$; aksi hâlde $g(y) \uparrow$ olsun. f bire bir ise her $x \in \text{dom}(f)$ için $g(f(x)) = x$ ve her $y \in \text{ran}(f)$ için $f(g(y)) = y$ olduğunu gösterin.

Bölüm 4

Kümelerin Büyüklüğü

Bu bölüm numaralandırmaları, sayılabilirliği ve sayılamazlığı ele alır. Bazı kesimlerin iki sürümü vardır: daha temel sürüm, numaralandırmaları listeler veya $\mathbb{Z}^+$ 'tan örten fonksiyonlar olarak ele alır; daha soyut sürüm ise numaralandırmaları $\mathbb{N}$ ile bire bir örten eşlemeler olarak tanımlar.

4.1 Giriş

Georg Cantor 1870'lerde küme teorisini geliştirirken amaçlarından biri, Orta Çağ düşünürlerinin deyişiyle edimsel bir sonsuzluk olan sonsuz bir topluluk fikrini kabul edilebilir kılmaktır. Bunun önemli bir bölümünü, farklı kümelerin *büyükliğini* ele alış biçimi oluşturuyordu. a , b ve c birbirinden farklıysa $\{a, b, c\}$ kümesi sezgisel olarak $\{a, b\}$ kümesinden *daha büyüktür*. Peki sonsuz kümeler ne olacak? Bunların hepsi aynı büyüklükte midir? Öyle olmadıkları ortaya çıkar.

Buradaki ilk önemli fikir numaralandırmadır. Her sonlu kümeyi, bütün elemanlarını listeleterek sıralayabiliriz. Bazı sonsuz kümelerin de, listenin kendisinin sonsuz olmasına izin verirse bütün elemanlarını listeleyebiliriz. Böyle kümelere sayılabilir denir. Cantor'un bu bölümün sonunda tümüyle anlayacağımız şaşırtıcı sonucu, bazı sonsuz kümelerin sayılabilir olmadığıdır.

4.2 Numaralandırmalar ve Sayılabilir Kümeler

Bu kesim, kümelerin numaralandırmalarını $\mathbb{Z}^+$ 'tan örten fonksiyonlar olarak tanımlayarak ele alır. Matematik altyapısı sınırlı okurlar için konuyu adım adım işler. Numaralandırmaları farklı biçimde, $\mathbb{N}$ (ya da

onun bir başlangıç parçası) ile bire bir örten eşlemeler olarak tanımlayan daha kısa bir alternatif sürüm **kesim 4.11**'te verilmiştir.

Daha önce kümeleri, elemanlarını listeleterek örneklemiştik. Şimdi bir kümenin, sonsuz olsa bile, elemanlarını nasıl ve ne zaman listeleyebileceğimizi daha genel terimlerle ele alalım.

Tanım 4.1 (Numaralandırma, sezgisel tanım). Sezgisel olarak bir A kümesinin *numaralandırması*, A 'nın elemanlarından oluşan, sonlu ya da sonsuz ve A 'nın her elemanını sonlu bir konumda içeren bir listedir. A 'nın bir numaralandırması varsa A 'ya *sayılabılır* denir.

Numaralandırmalarla ilgili birkaç nokta:

1. Yalnızca bir başlangıcı olan ve ilk eleman dışındaki her elemanın hemen önünde tek bir eleman bulunan listeleri numaralandırma sayarız. Başka bir deyişle, listenin ilk elemanı ile başka herhangi bir elemanı arasında yalnızca sonlu sayıda eleman vardır. Bu özellikle, bir numaralandırmanın her elemanının sonlu bir konumu olduğu anlamına gelir: ilk elemanın konumu 1, ikincinin 2 vb.'dir.
2. Aynı A kümesinin, elemanların görünme sırasına göre farklılaşan numaralandırmaları olabilir: 4, 1, 25, 16, 9 listesi de 1, 4, 9, 16, 25 listesi de ilk beş kare sayının kümesini numaralandırır.
3. Tekrarlı numaralandırmalar da numaralandırma değildir: 1, 1, 2, 2, 3, 3, ... listesi 1, 2, 3, ... ile aynı kümeyi numaralandırır.
4. Bir numaralandırmayı belirtirken sıra ve tekrar *önemlidir*: pozitif tam sayıları 1, 2, 3, 1, ... ile başlayan biçimde numaralandırabiliriz; ancak standart 1, 2, 3, 4, ... numaralandırmasında örüntüyü görmek daha kolaydır.
5. Numaralandırmaların bir başlangıcı olmalıdır: ..., 3, 2, 1 pozitif tam sayıların bir numaralandırması değildir, çünkü ilk elemanı yoktur. Bunun sezgisel tanımdan nasıl çıktığını görmek için kendinize "76 sayısı listede hangi konumda yer alır?" diye sorun.
6. Şu liste pozitif tam sayıların bir numaralandırması değildir: 1, 3, 5, ..., 2, 4, 6, ... Sorun, çift sayıların sonlu konumlarda değil $\infty + 1$, $\infty + 2$, $\infty + 3$ konumlarında yer almasıdır.
7. Boş küme sayılabilir: boş liste onu numaralandırır!

Önerme 4.2. A 'nın bir numaralandırması varsa tekrarsız bir numaralandırması da vardır.

İspat. A' 'nın, her x_i 'nin A' 'nın bir elemanı olduğu $x_1, x_2, \dots$ numaralandırmasına sahip olduğunu varsayalım. Tekrarlanan elemanları çıkararak bir numaralandırmadaki tekrarları kaldırabiliriz. Örneğin numaralandırmayı, x_i eğer $x_1, \dots, x_{i-1}$ arasında bulunmayan bir A elemanı ise onu listelediğimiz, zaten $x_1, \dots, x_{i-1}$ arasında yer alıyorsa da listeden çıkardığımız yeni bir numaralandırmaya dönüştürebiliriz. $\square$

Son argüman, numaralandırmaları ve sayılabilir kümeleri iyi kavrayıp bunlara ilişkin sonuçları ispatlamak için daha kesin bir tanıma ihtiyacımız olduğunu gösterir. Aşağıdaki tanım bunu sağlar.

Tanım 4.3 (Numaralandırma, biçimsel tanım). Boş olmayan, yani $A \neq \emptyset$ olan bir A kümesinin bir *numaralandırması*, herhangi bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonudur.

Biçimsel tanımla, sonlu ya da sonsuz olabilen bir listeyi kullanan sezgisel tanımın eşdeğer olduğuna kendimizi ikna edelim. Önce, $\mathbb{Z}^+$ 'tan bir A kümesine giden her örten fonksiyon A' 'yı numaralandırır. Böyle bir fonksiyon, yukarıda sezgisel olarak tanımlanan şu numaralandırmayı belirler: $f(1), f(2), f(3), \dots$ f örten olduğundan A' 'nın her elemanının bazı $n \in \mathbb{Z}^+$ için $f(n)$ 'nin değeri olması güvence altındadır. Dolayısıyla A' 'nın her elemanı listenin sonlu bir konumunda yer alır. Fonksiyon bire bir olmayabileceği için liste tekrarlı olabilir; ama yukarıda belirtildiği üzere buna izin verilir.

Öte yandan, A' 'nın bütün elemanlarını numaralandıran bir liste verildiğinde, $f(n)$ 'yi listenin n 'inci elemanı, n 'inci bir eleman yoksa da listenin son elemanı olarak bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonu tanımlayabiliriz. Bunun örten bir fonksiyon üretmediği tek durum A' 'nın ve dolayısıyla listenin boş olmasıdır. Öyleyse boş olmayan her liste bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonu belirler.

Tanım 4.4. Bir A kümesi, ancak ve ancak boşsa ya da bir numaralandırması varsa sayılabilir.

Örnek 4.5. Pozitif tam sayıların bir numaralandırması, $f(n) = n$ ile verilen özdeşlik fonksiyonudur. Doğal sayıların bir numaralandırması ise $g(n) = n - 1$ fonksiyonudur.

Örnek 4.6.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n \text{ ve} \\ g(n) &= 2n - 1 \end{aligned}$$

ile verilen $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ ve $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ fonksiyonları sırasıyla pozitif çift tam sayıları ve pozitif tek tam sayıları numaralandırır. Ancak hiçbir $\mathbb{Z}^+$ 'ın bir numaralandırması değildir; çünkü hiçbir örten değildir.

Örnek 4.7. $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n-1}{2} \rceil$ fonksiyonu ($\lceil x \rceil$, x 'i en yakın üst tam sayıya yuvarlayan *tavan* fonksiyonunu gösterir) tam sayılar kümesini $\mathbb{Z}$ numaralandırır. f 'nin pozitif ve negatif tam sayılar arasında ileri geri "sıçrayarak" $\mathbb{Z}$ değerlerini nasıl ürettiğine dikkat edin:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & \dots \end{array}$$

f 'yi durumlara göre şöyle tanımlanmış olarak da düşünebilirsiniz:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \text{ ise} \\ n/2 & n \text{ çift ise} \\ -(n-1)/2 & n \text{ tek ve } > 1 \text{ ise.} \end{cases}$$

Bir kümenin elemanlarını listelerken saymaya ilk elemandan başlamak belki daha doğal olsa da matematikçiler nesneleri saymak için doğal sayıları $\mathbb{N}$ kullanmayı sever. Bir listenin 0'ıncı, 1'inci, 2'nci vb. elemanlarından söz ederler. Buna uygun olarak bir numaralandırmayı $\mathbb{N}$ 'tan A 'ya giden bir örten fonksiyon diye tanımlayabiliriz. Elbette iki tanım eşdeğerdir.

Önerme 4.8. Bir örten fonksiyon $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ ancak ve ancak bir örten fonksiyon $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ varsa vardır.

İspat. Bir örten fonksiyon $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ verildiğinde bütün $n \in \mathbb{N}$ için $g(n) = f(n+1)$ tanımını yapabiliriz. $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ 'nın örten olduğu kolayca görülür. Tersine, bir örten fonksiyon $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ verildiğinde $f(n) = g(n-1)$ olarak tanımlayın. $\square$

Bu bize şu sonucu verir:

Sonuç 4.9. Bir A kümesi, ancak ve ancak boşsa ya da bir örten $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ fonksiyonu varsa sayılabilir.

Yukarıda A kümesinin elemanlarından oluşan bir listenin tekrarsız bir listeye dönüştürülebileceğini ele aldık. Bu, numaralandırmalar için de doğrudur; ama titizlikle ifade ve ispat edilmesi biraz daha zordur. Her $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonu bütün $n \in \mathbb{Z}^+$ için tanımlı olmalıdır. A 'da yalnızca sonlu sayıda eleman varsa $\mathbb{Z}^+$ 'ın sonsuz sayıdaki elemanı üzerinde tanımlı, değerleri arasında A 'nın bütün elemanları bulunan ama aynı değeri iki kez almayan bir fonksiyonumuz açıkça olamaz. Bu durumda, yani tekrarsız listenin sonlu olduğu durumda, f için yalnızca sonlu sayıda elemanı olan farklı bir tanım kümesi seçmeliyiz. Tekrarın bulunmaması f 'nin bire bir olmasını gerektirir. Aynı zamanda örten de olduğundan, bazı sonlu $\{1, \dots, n\}$ kümeleri ya da $\mathbb{Z}^+$ ile A arasında bir bire bir örten fonksiyon arıyoruz.

Önerme 4.10. $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ örten ise (yani A 'nın bir numaralandırmasıysa) ya $\mathbb{Z}^+$ olan ya da bazı $n \in \mathbb{Z}^+$ için $\{1, \dots, n\}$ olan bir Z kümesinden A 'ya bir bire bir örten fonksiyon $g: Z \rightarrow A$ vardır.

İspat. g fonksiyonunu özyinelemeli olarak tanımlarız: $g(1) = f(1)$ olsun. $g(i)$ daha önce tanımlanmışsa, varsa $f(1), f(2), \dots$ değerleri arasında henüz $g(1), \dots, g(i)$ arasında bulunmayan ilk değeri $g(i+1)$ olarak alalım. A 'nın yalnızca n elemanı varsa $g(1), \dots, g(n)$ 'nin hepsi tanımlanır ve böylece $g: \{1, \dots, n\} \rightarrow A$ fonksiyonunu tanımlamış oluruz. A 'nın sonsuz sayıda elemanı varsa, herhangi bir i için $f(1), f(2), \dots$ numaralandırmasında henüz $g(1), \dots, g(i)$ arasında bulunmayan bir A elemanı olmalıdır. Bu durumda bir $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonu tanımlamış oluruz.

A 'nın her elemanı $f(1), f(2), \dots$ arasında bulunduğu (f örten olduğu) ve dolayısıyla sonunda bazı i için $g(i)$ 'nin bir değeri olacağı için g örtendir. g aynı zamanda bire birdir; çünkü $g(j) = g(i)$ olacak biçimde bir $j < i$ bulunsaydı $g(i)$ zaten $g(1), \dots, g(i-1)$ arasında olurdu; bu da g 'yi tanımlama biçimize aykırıdır. $\square$

Sonuç 4.11. Bir A kümesi, ancak ve ancak boşsa ya da $N = \mathbb{N}$ veya bazı $n \in \mathbb{N}$ için $N = \{0, \dots, n\}$ olacak biçimde bir bire bir örten fonksiyon $f: N \rightarrow A$ varsa sayılabilir.

İspat. A , ancak ve ancak boşsa ya da bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ varsa sayılabilir. **Önerme 4.10**'e göre ikinci koşul, $Z = \mathbb{Z}^+$ ya da bazı $n \in \mathbb{Z}^+$ için $Z = \{1, \dots, n\}$ olacak biçimde bir bire bir örten $f: Z \rightarrow A$ fonksiyonunun bulunmasına eşdeğerdir. **Önerme 4.8**'in ispatındaki aynı argümana göre bu da $N = \mathbb{N}$ ya da $N = \{0, \dots, n-1\}$ olacak biçimde bir bire bir örten fonksiyon $g: N \rightarrow A$ bulunmasına eşdeğerdir. $\square$

4.3 Cantor'un Zikzak Yöntemi

Daha önce bazı "kolay" numaralandırmaları ele aldık. Şimdi biraz daha zor bir örneği ele alacağız. Doğal sayı ikilileri kümesini düşünün; bu kümeyi **kesim 1.5**'te şöyle tanımlamıştık:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

Bu sıralı ikilileri şöyle bir dizi içinde düzenleyebiliriz:

	0	1	2	3	...
0	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	...
1	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 3 \rangle$	...
2	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	...
3	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 3, 1 \rangle$	$\langle 3, 2 \rangle$	$\langle 3, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}'$ 'taki her sıralı ikilinin dizide tam bir kez yer alacağı açıktır. Özellikle $\langle n, m \rangle$, n 'inci satır ile m 'inci sütunda yer alacaktır. Fakat böyle bir dizinin elemanlarını “tek boyutlu” bir liste olarak nasıl düzenleriz? Aşağıdaki dizideki örüntü bunu yapmanın bir yolunu gösterir (elbette başka birçok seçenek de vardır):

	0	1	2	3	4	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\ddots$

Bu örüntüye *Cantor'un zikzak yöntemi* denir. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}'$ ı şöyle numaralandırır:

$$\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \dots$$

Bu da aşağıdaki sonucu gösterir:

Önerme 4.12. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sayılabilirdir.

İspat. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, her $k \in \mathbb{N}$ sayısını Cantor'un zikzak dizisinde n 'inci satır ile m 'inci sütunun değeri k olacak biçimdeki $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ikilisine götürsün. $\square$

Bu teknik oldukça güzel bir biçimde genelleştirilebilir. Örneğin doğal sayıların sıralı üçlülere kümesini, yani

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{ \langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N} \}$$

kümesini numaralandırmak için de onu kullanabiliriz. $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}'$ ı, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ile $\mathbb{N}'$ in Kartezyen çarpımı olarak düşünürüz; yani

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{ \langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N} \}.$$

Böylece bir eksen $\mathbb{N}'$ in, diğer eksen de $\mathbb{N}^2$ 'nin numaralandırmasıyla işaretleyerek $\mathbb{N}^3$ 'ü bir diziyle numaralandırabiliriz:

	0	1	2	3	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 2 \rangle$	$\langle 0, 1, 3 \rangle$	...
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 2, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Dolayısıyla Cantor'un zikzak yöntemine benzer bir yöntem kullanarak $\mathbb{N}^3$ 'ün bir numaralandırmasını da elde edebiliriz. Bunu sürdürüp herhangi bir n doğal sayısı için $\mathbb{N}^n$ 'nin numaralandırmalarını elde edebiliriz. Öyleyse:

Önerme 4.13. Her $n \in \mathbb{N}$ için $\mathbb{N}^n$ sayılabilirdir.

4.4 İkileme Fonksiyonları ve Kodlar

Cantor'un zikzak yöntemi $\mathbb{N}^n$ 'nin sayılabilirliğini görsel olarak açık hâle getirir. Fakat $\mathbb{N}^2$ 'yi betimleyen dizimize odaklanalım. Dizideki zikzak çizgisini izleyip konumları sayarak $\langle 1, 2 \rangle$ 'nin 7 sayısı ile ilişkili olduğunu denetleyebiliriz. Yine de bunu daha doğrudan hesaplamak iyi olurdu. Başka bir deyişle, zikzak numaralandırmasının *tersini*, yani

$$g(\langle 0, 0 \rangle) = 0, \quad g(\langle 0, 1 \rangle) = 1, \quad g(\langle 1, 0 \rangle) = 2, \quad \dots, \quad g(\langle 1, 2 \rangle) = 7, \quad \dots$$

olacak biçimde bir $g: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonunu elimizin altında bulundurmak iyi olurdu. Bu, $\langle n, m \rangle$ 'nin numaralandırmamızda tam olarak nerede yer alacağını hesaplamamızı sağlardı.

Aslında iki gözlem yaparak g 'yi doğrudan tanımlayabiliriz. Birincisi, n 'inci satır ile m 'inci sütun v değerini içeriyorsa $(n + 1)$ 'inci satır ile $(m - 1)$ 'inci sütun $v + 1$ değerini içerir. İkincisi, numaralandırmamızın ilk satırı 0, 1, 3, 6 vb. ile başlayan üçgensel sayılardan oluşur. k 'inci üçgensel sayı, k 'dan büyük olmayan doğal sayıların toplamıdır ve $k(k + 1)/2$ olarak hesaplanabilir. Bu iki gözlemi birleştirip şu fonksiyonu düşünün:

$$g(n, m) = \frac{(n + m + 1)(n + m)}{2} + n.$$

Göze daha kolay geldiği için çoğu zaman $g(\langle n, m \rangle)$ yerine yalnızca $g(n, m)$ yazarız. Bu formül önce $(n + m)$ 'inci üçgensel sayıyı belirlemenizi, sonra buna n 'yi eklemenizi söyler. Diziyi tam istediğimiz biçimde doldurur. Özellikle $\langle 1, 2 \rangle$ ikilisi $\frac{4 \times 3}{2} + 1 = 7$ 'ye gönderilir.

Bu g fonksiyonu, bir ikililer kümesinin numaralandırmasının *tersidir*. Böyle fonksiyonlara *ikileme fonksiyonları* denir.

Tanım 4.14 (İkileme fonksiyonu). Bir $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu bire bir ise aritmetik bir *ikileme fonksiyonudur*. Ayrıca f 'nin $A \times B$ 'yi *kodladığını*, $f(x, y)$ 'nin de $\langle x, y \rangle$ 'nin *kodu* olduğunu söyleriz.

İkileme fonksiyonlarını örneğin doğal sayı ikililerini kodlamak için kullanabiliriz; başka bir deyişle her eleman *ikilisini tek bir sayıyla temsil edebiliriz*. İkileme fonksiyonunun tersini kullanarak sayının *kodunu çözebilir*, yani hangi ikiliyi temsil ettiğini bulabiliriz.

Bu sonuç, numaralandırmalar yalnızca varlık önermeleri olarak verildiğinde, sayılabilir bir seçim ilkesine dayanır. Her A_i için belirli bir numaralandırma veri olarak sağlanmışsa ek bir seçim adımı gerekmez.

4.5 Alternatif Bir İkileme Fonksiyonu

$\mathbb{N}^2$ 'nin, terslerini bulmayı kolaylaştıran başka numaralandırmaları da vardır. İşte bunlardan biri. Numaralandırmayı bir dizi içinde canlandırmak yerine, başlangıçta boş konumlarla ilişkilendirilmiş pozitif tam sayılar listesiyle başlayın. Bu konumları sırayla $\langle n, m \rangle$ ikilileriyle şöyle doldurduğunuzu düşünün. İlk bileşeninde 0 bulunan ikililerden (yani $\langle 0, m \rangle$ ikililerinden) başlayarak ilkinin (yani $\langle 0, 0 \rangle$ 'ı) ilk boş konuma yerleştirin; ardından bir boş konumu atlayın, ikincisini (yani $\langle 0, 1 \rangle$ 'i) sonraki boş konuma yerleştirin; yine bir boş konumu atlayın ve böyle sürdürün. Numaralandırmamızın (eksik) başlangıcı şimdi şöyledir:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$		$\langle 0, 1 \rangle$		$\langle 0, 2 \rangle$		$\langle 0, 3 \rangle$		$\langle 0, 4 \rangle$		...

Hâlâ boş kalan konumlar için bunu $\langle 1, m \rangle$ ikilileriyle, yine her iki boş konumdan birini atlayarak tekrarlayın:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$		$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$		$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...

$\langle 2, m \rangle$, $\langle 3, m \rangle$ vb. ikilileri de aynı biçimde yerleştirin. Tamamlanmış numaralandırmamız böylece şöyle başlar:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...

Yukarıdaki dizinin hücrelerini bu numaralandırmaya göre numaralarsak düzgün bir zikzak çizgisi değil, şu düzenlemeyi buluruz:

	0	1	2	3	4	5	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

0'ıncı satırdaki ikililerin numaralandırmamızın tek numaralı konumlarında bulunduğunu görebiliriz; yani $\langle 0, m \rangle$ ikilisi $2m + 1$ konumundadır. İkinci satırdaki $\langle 1, m \rangle$ ikilileri, bir tek sayının iki katı olan, özellikle $2 \cdot (2m + 1)$ biçimindeki numaralara sahip konumlardadır. Üçüncü satırdaki $\langle 2, m \rangle$ ikilileri bir tek sayının dört katı olan $4 \cdot (2m + 1)$ konumlarındadır ve bu böyle sürer.

Her satır için $(2m + 1)$ 'in $1, 2, 4, 8, \dots$ çarpanları tam olarak 2 'nin kuvvetleridir: $1 = 2^0, 2 = 2^1, 4 = 2^2, 8 = 2^3, \dots$ Gerçekte ilgili üs her zaman söz konusu ikilinin ilk bileşenidir. Dolayısıyla $\langle n, m \rangle$ ikilisi için çarpan 2^n 'dir. Böylece genel formülü elde ederiz: $2^n \cdot (2m + 1)$. Ancak bu, ikilileri *pozitif* tam sayılara eşler; yani $\langle 0, 0 \rangle$ 'ın konumu 1 'dir. Konum 0 'dan başlamak istiyorsak sonuçtan 1 çıkarmalıyız. Böylece:

Örnek 4.15.

$$h(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

ile verilen $h: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu, doğal sayı ikilileri kümesi $\mathbb{N}^2$ için bir ikileme fonksiyonudur.

Buna göre $\mathbb{N}^2$ 'nin ikinci numaralandırmasında $\langle 0, 0 \rangle$ ikilisinin kodu $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$; $\langle 1, 2 \rangle$ ikilisinin kodu $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$; $\langle 2, 6 \rangle$ ikilisinin kodu da $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$ 'dir.

Bazen doğal sayı ikililerini $\mathbb{N}^2$, kodlamanın örten olmasını gerektirmeden kodlamak yeterlidir. Böyle kodlamaların tersleri yalnızca kısmi fonksiyonlardır.

Örnek 4.16.

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

ile verilen $j: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}^+$ fonksiyonu bir bire bir $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonudur.

4.6 Sayılamaz Kümeler

Bu kesim, **kesim 4.2**'teki tanımı kullanarak $\mathbb{B}^\omega$ ve $\wp(\mathbb{Z}^+)$ 'ın sayılamazlığını ispatlar. **kesim 4.11**'teki sürümden biraz daha temel ve ayrıntılı olacak biçimde tasarlanmıştır.

Pozitif tam sayılar kümesi $\mathbb{Z}^+$ gibi bazı kümeler sonsuzdur. Şimdiye kadar gördüğümüz sonsuz küme örneklerinin hepsi sayılabilir idi. Ancak bu özelliği taşımayan sonsuz kümeler de vardır. Böyle kümelere *sayılamaz* denir.

Öncelikle sayılamaz kümelerin varlığı belki şimdiden şaşırtıcıdır. Her sayılabilir A kümesi için bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonu vardır. Bir küme sayılamaz ise böyle bir fonksiyon yoktur. Yani $\mathbb{Z}^+$ 'ın sonsuz sayıdaki elemanını A 'ya eşleyen hiçbir fonksiyon A 'nın tamamını tüketemez. Dolayısıyla A 'nın, sonsuz sayıdaki pozitif tam sayıdan “daha çok” elemanı vardır.

Bir kümenin sayılamaz olduğu nasıl ispatlanır? Böyle örten bir fonksiyonun var olamayacağını göstermeniz gerekir. Buna eşdeğer olarak A 'nın

elemanlarının tek yönlü sonsuz bir listede numaralandırılmayacağını göstermelisiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, A' 'nin elemanlarından oluşan her listenin en az bir elemanı dışarıda bıraktığını ya da hiçbir $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonunun örten olamayacağını göstermektir. Bunu Cantor'un *köşegen yöntemi*yle yapabiliriz. A' 'nin elemanlarından oluşan $x_1, x_2, \dots$ biçiminde bir liste verildiğinde, kuruluşu gereği bu listede bulunamayacak başka bir A elemanı kurarız.

İlk örneğimiz, boşluksuz bütün sonsuz 0 ve 1 dizilerinin kümesi $\mathbb{B}^\omega$ 'dir.

Teorem 4.17. $\mathbb{B}^\omega$ sayılamazdır.

İspat. Tersini varsayarak $\mathbb{B}^\omega$ 'nın sayılabilir olduğunu, yani $\mathbb{B}^\omega$ 'nın bütün elemanlarından oluşan $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots$ listesinin bulunduğunu varsayalım. Bu s_i 'lerin her biri başlı başına sonsuz bir 0 ve 1 dizisidir. Bu listedeki i 'inci dizinin j 'inci elemanına $s_i(j)$ diyelim. O hâlde i 'inci dizi s_i şöyledir:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \dots$$

Bu listeyi ve içindeki her s_i dizisinin elemanlarını bir dizi içinde düzenleyebiliriz:

	1	2	3	4	...
1	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$s_4(4)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Yandaki etiketler $s_1, s_2, \dots$ listesindeki dizilerin sıra numaralarını, üstteki sayılar ise tek tek dizilerin elemanlarını numaralandırır. Örneğin $s_1(1)$, s_1 dizisinin ilk elemanı olan sayının, yani bir 0 ya da bir 1'in adıdır; diğerleri de böyledir.

Şimdi bu listede bulunamayacak sonsuz bir 0 ve 1 dizisi $\bar{s}$ 'yi kuruyoruz. $\bar{s}$ 'nin tanımı $s_1, s_2, \dots$ listesine bağlı olacaktır. Sonsuz 0 ve 1 dizilerinden oluşan her sonsuz liste, listede yer almadığı güvence altında olan sonsuz bir $\bar{s}$ dizisi doğurur.

$\bar{s}$ 'yi tanımlamak için bütün elemanlarının ne olduğunu, yani bütün $n \in \mathbb{Z}^+$ için $\bar{s}(n)$ 'yi belirtiriz. Bunu yukarıdaki dizinin köşegeni boyunca aşağı doğru okuyarak ("köşegen yöntemi" adı buradan gelir), sonra her 1'i 0 ve her 0'ı 1 yaparak gerçekleştiririz. Daha soyut bir ifadeyle, köşegenin n 'inci elemanı $s_n(n)$ 'nin 1 ya da 0 olmasına göre $\bar{s}(n)$ 'yi 0 ya da 1 olarak tanımlarız:

$$\bar{s}(n) = \begin{cases} 1 & s_n(n) = 0 \text{ ise} \\ 0 & s_n(n) = 1 \text{ ise.} \end{cases}$$

Durumlara göre tanımlar yerine formülleri tercih ediyorsanız $\bar{s}(n) = 1 - s_n(n)$ olarak da tanımlayabilirsiniz.

$\bar{s}$, tablomuzun köşegenindeki bitlerin ters çevrilmesiyle elde edilen sonsuz bir 0 ve 1 dizisidir. Dolayısıyla $\bar{s}$, $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'nin bir elemanıdır. Fakat $s_1, s_2, \dots$ listesinde bulunamaz. Neden?

Listedeki ilk dizi s_1 olamaz; çünkü ilk elemanda s_1 'den farklıdır. $s_1(1)$ ne olursa olsun $\bar{s}(1)$ 'i onun tersi olarak tanımladık. Listedeki ikinci dizi olamaz; çünkü $\bar{s}$ ikinci elemanda s_2 'den farklıdır: $s_2(2)$ sıfırsa $\bar{s}(2)$ birdir, birse sıfırdır. Bu böyle sürer.

Daha kesin olarak, $\bar{s}$ listede olsaydı $\bar{s} = s_k$ olacak biçimde bir k bulunurdu. İki dizi, ancak ve ancak her konumda uyuşuyorsa özdeştir; yani her n için $\bar{s}(n) = s_k(n)$ olmalıdır. Dolayısıyla özellikle $n = k$ alındığında $\bar{s}(k) = s_k(k)$ olması gerekirdi. $s_k(k)$ ya 0 ya da 1'dir. Sıfırsa $\bar{s}(k)$ bir olmalıdır; $\bar{s}$ 'yi böyle tanımladık. Fakat $s_k(k) = 1$ ise yine $\bar{s}$ 'yi tanımlama biçimimiz gereği $\bar{s}(k) = 0$ 'dır. İki durumda da $\bar{s}(k) \neq s_k(k)$ olur.

$\mathbb{B}^{\omega'}$ 'nin elemanlarından oluşan bir $s_1, s_2, \dots$ listesinin bulunduğunu varsayarak başladık. Bu listeden, listede bulunamayacağını ispatladığımız bir $\bar{s}$ dizisi kurduk. Fakat bütün s_i 'ler 0 ve 1 dizileriye $\bar{s}$ de kesinlikle bir 0 ve 1 dizisidir; yani $\bar{s} \in \mathbb{B}^{\omega'}$ 'dir. Bu özellikle, $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'nin *bütün* elemanlarından oluşan hiçbir listenin olamayacağını gösterir: böyle herhangi bir listeden, listede yer almadığı güvence altında olan bir $\bar{s}$ dizisi daha kurabiliriz. Dolayısıyla $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'daki bütün dizilerin bir listesi olduğu varsayımı çelişkiye götürür. $\square$

Bu ispat yöntemine “köşegenleştirme” denir; çünkü $\bar{s}$ 'yi tanımlamak için dizinin köşegenini kullanır. Köşegenleştirme bir dizinin varlığını gerektirmez: gerçek bir dizi ve köşegen söz konusu olmadığında da benzer bir fikirle kümelerin sayılabilir olmadığını gösterebiliriz.

Teorem 4.18. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ sayılabilir değildir.

İspat. Aynı biçimde ilerleyerek $\mathbb{Z}^+$ 'ın alt kümelerinden oluşan her liste için listede bulunamayacak bir $\mathbb{Z}^+$ alt kümesinin olduğunu gösteririz. Aşağıdaki-
nin $\mathbb{Z}^+$ alt kümelerinin verilmiş bir listesi olduğunu varsayın:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

Şimdi her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $n \in \bar{Z}$ ancak ve ancak $n \notin Z_n$ olacak biçimde bir $\bar{Z}$ kümesi tanımlarız:

$$\bar{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}.$$

Varsayım gereği her Z_n bir pozitif tam sayılar kümesi olduğundan $\bar{Z}$ de açıkça bir pozitif tam sayılar kümesidir; dolayısıyla $\bar{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. Fakat $\bar{Z}$ listede bulunamaz. Bunu göstermek için her $k \in \mathbb{Z}^+$ için $\bar{Z} \neq Z_k$ olduğunu göstereceğiz.

Öyleyse $k \in \mathbb{Z}^+$ gelişigüzel seçilsin. $\bar{Z}$ 'yi her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $n \in \bar{Z}$ ancak ve ancak $n \notin Z_n$ olacak biçimde tanımladık. Özellikle $n = k$ alındığında $k \in \bar{Z}$ ancak ve ancak $k \notin Z_k$ olur. Fakat bu, k birinin elemanı olup diğerinin

olmadığından ve dolayısıyla $\bar{Z}$ ile Z_k farklı elemanlara sahip olduğundan $\bar{Z} \neq Z_k$ olduğunu gösterir. k gelişigüzel olduğuna göre $\bar{Z}, Z_1, Z_2, \dots$ listesinde değildir. $\square$

Önceki ispat köşegenden söz etmedi; ama şöyle canlandırırsanız bir köşegen içerdiğini düşünebilirsiniz: $Z_1, Z_2, \dots$ kümelerinin bir dizide yazıldığını ve her $j \in Z_i$ için bu elemanı j 'inci sütuna yazdığımızı düşünün. Listedeki ilk dört kümenin $\{1, 2, 3, \dots\}, \{2, 4, 6, \dots\}, \{1, 2, 5\}$ ve $\{3, 4, 5, \dots\}$ olduğunu varsayın. O zaman dizi şöyle başladı:

$$\begin{array}{cccccccc} Z_1 = \{ & \mathbf{1}, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \dots \} \\ Z_2 = \{ & & \mathbf{2}, & & 4, & & 6, & \dots \} \\ Z_3 = \{ & 1, & 2, & & & 5, & & \} \\ Z_4 = \{ & & & 3, & \mathbf{4}, & 5, & 6, & \dots \} \\ & \vdots & & & & & & \ddots \end{array}$$

O hâlde $\bar{Z}$, köşegen boyunca aşağı inip köşegende görünen sayıları dışarıda bırakarak ve dizinin j 'inci satır/sütununda boşluk olan j 'leri içeri alarak elde edilen kümedir. Yukarıdaki durumda 1 ve 2'yi dışarıda bırakır, 3'ü içeri alır, 4'ü dışarıda bırakır vb.'yiz.

4.7 İndirgeme

Bu kesim, **kesim 4.6'**teki sonuçlara koşut olarak indirgeme yoluyla sayılamazlığı ispatlar. **kesim 4.12'**teki sonuçlara koşut, biraz daha kısa bir alternatif sürüm **kesim 4.13'**te verilmiştir.

Bir köşegenleştirme argümanıya $\wp(\mathbb{Z}^+)$ 'in sayılamaz olduğunu gösterdik. Bütün sonsuz 0 ve 1 dizilerinin kümesi $\mathbb{B}^\omega$ 'nın sayılamaz olduğuna ilişkin zaten bir ispatımız vardı. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ 'in sayılamaz olduğunu şöyle başka bir yolla da ispatlayabiliriz: *$\wp(\mathbb{Z}^+)$ sayılabilir ise $\mathbb{B}^\omega$ 'nın da sayılabilir olduğunu* gösterin. $\mathbb{B}^\omega$ 'nın sayılabilir olmadığını bildiğimize göre $\wp(\mathbb{Z}^+)$ da olamaz. Buna bir problemi diğerine *indirgemek* denir; bu durumda $\mathbb{B}^\omega$ 'yı numaralandırma problemini $\wp(\mathbb{Z}^+)$ 'ı numaralandırma problemine indirgiyoruz. İkincisinin bir çözümü, yani $\wp(\mathbb{Z}^+)$ 'ın bir numaralandırması, birincisinin de bir çözümü, yani $\mathbb{B}^\omega$ 'nın bir numaralandırmasını verirdi.

Bir B kümesini numaralandırma problemini bir A kümesini numaralandırma problemine nasıl indirgeriz? A 'nın bir numaralandırmasını B 'nin bir numaralandırmasına dönüştürmenin yolunu sağlarız. Bunu yapmanın en kolay yolu bir örten $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu tanımlamaktır. $x_1, x_2, \dots$ A 'yı numaralandırıyorsa $f(x_1), f(x_2), \dots$ da B 'yi numaralandırır. Bizim durumumuzda örten bir $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ fonksiyonu arıyoruz.

teorem 4.18'in indirgemeyle ispatı. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ 'ın sayılabilir olduğunu ve dolayısıyla $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$ biçiminde bir numaralandırmasının bulunduğunu varsayalım.

$f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ fonksiyonunu, $f(Z)$ bütün $n \in \mathbb{Z}^+$ için $s(n) = 1$ ancak ve ancak $n \in Z$, aksi hâlde $s(n) = 0$ olacak biçimdeki s dizisi olsun diyerek tanımlayın. Bu açıkça bir fonksiyon tanımlar; çünkü $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ olduğunda herhangi bir $n \in \mathbb{Z}^+$ ya Z 'nin bir elemanıdır ya da değildir. Örneğin pozitif çift sayılar kümesi $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$, 010101... dizisine; boş küme $0000\dots$ dizisine, $\mathbb{Z}^+$ 'ın kendisi de 1111... dizisine eşlenir.

Bu fonksiyon aynı zamanda örtendir: Her 0 ve 1 dizisi, bir pozitif tam sayılar kümesine, yani üyeleri dizide 1 bulunan konumlara karşılık gelen tam sayılardan oluşan kümeye karşılık gelir. Daha kesin olarak $s \in \mathbb{B}^\omega$ olduğunu varsayın. $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ 'ı şöyle tanımlayın:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}.$$

O zaman f 'nin tanımına başvurularak doğrulanabileceği üzere $f(Z) = s$ olur.

Şimdi şu listeyi düşünün:

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

f örten olduğundan $\mathbb{B}^\omega$ 'nın her üyesi uygun bir argümanda f 'nin bir değeri, dolayısıyla listede yer alan bir eleman olmalıdır. Öyleyse bu liste $\mathbb{B}^\omega$ 'nın tamamını numaralandırmalıdır.

Dolayısıyla $\wp(\mathbb{Z}^+)$ sayılabilir olsaydı $\mathbb{B}^\omega$ da sayılabilir olurdu. Ancak $\mathbb{B}^\omega$ sayılamazdır (**teorem 4.17**). O hâlde $\wp(\mathbb{Z}^+)$ sayılamazdır. $\square$

İndirgemenin hangi yönde yapıldığı konusunda kafa karışıklığı yaşamak kolaydır. Örneğin bir örten $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow B$ fonksiyonu, B 'nin sayılamaz olduğunu *göstermez*. (Bir 0 ve 1 dizisini ilk elemanına gönderen $g(s) = s(1)$ ile tanımlı $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow \mathbb{B}$ fonksiyonunu düşünün. Bazı diziler 0, bazıları 1 ile başladığı için bu fonksiyon örtendir. Fakat $\mathbb{B}$ sonludur.) Ayrıca f fonksiyonunun örten olması gerektiğine dikkat edin; aksi hâlde argüman işlemez: $f(x_1), f(x_2), \dots$ listesinin B 'nin bütün elemanlarını içereceği güvence altında olmazdı. Örneğin

$$h(n) = \underbrace{00\dots 0}_{n \text{ tane } 0} 111\dots$$

bir $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ fonksiyonu tanımlar; fakat $\mathbb{Z}^+$ sayılabilir değildir.

4.8 Eş Güçlülük

Sonlu kümeler için iyi işleyen sezgisel bir küme “büyüklüğü” kavramımız var. Peki sonsuz kümeler ne olacak? *Herhangi* bir büyüklükteki iki kümenin büyüklüğünü biçimsel olarak karşılaştırmak istiyorsak işe kümelerin ne zaman aynı büyüklükte olduğunu tanımlayarak başlamak iyi bir fikirdir. Frege bunu şöyle anlatır:

Bir garson masaya tabaklarla tam olarak aynı sayıda bıçak koyduğundan emin olmak isterse hiçbirini saymasına gerek yoktur; yeter ki her tabağın sağına bir bıçak koysun ve masadaki her bıçak bir tabağın sağına bulunsun. Böylece tabaklar ile bıçaklar, üstelik aynı uzamsal ilişki aracılığıyla, birbirleriyle biricik biçimde ilişkilendirilmiş olur. (Frege, 1884, §70)

Bu parçadaki fikir biçimsel bir tanımla açığa çıkarılabilir:

Tanım 4.19. A , ancak ve ancak bir bire bir örten fonksiyon $f: A \rightarrow B$ varsa B ile eş güçlüdür; bunu $A \approx B$ ile yazarız.

Önerme 4.20. Eş güçlülük bir denklik bağıntısıdır.

İspat. Eş güçlülüğün yansımali, simetrik ve geçişli olduğunu göstermeliyiz. A , B ve C kümeler olsun.

Yansıma. Bütün $x \in A$ için $\text{Id}_A(x) = x$ olan özdeşlik eşlemesi $\text{Id}_A: A \rightarrow A$ bir bire bir örten fonksiyondur. Dolayısıyla $A \approx A$.

Simetri. $A \approx B$ olduğunu, yani bir bire bir örten fonksiyon $f: A \rightarrow B$ bulunduğunu varsayın. f bire bir örten olduğu için tersi f^{-1} vardır ve o da bire bir örtendir. Dolayısıyla $f^{-1}: B \rightarrow A$ bir bire bir örten fonksiyondur; öyleyse $B \approx A$.

Geçişlilik. $A \approx B$ ve $B \approx C$ olduğunu, yani bire bir örten fonksiyon $f: A \rightarrow B$ ile $g: B \rightarrow C$ bulunduğunu varsayın. O zaman bileşke $g \circ f: A \rightarrow C$ bire bir örtendir; dolayısıyla $A \approx C$. $\square$

Önerme 4.21. $A \approx B$ ise A , ancak ve ancak B sayılabilir ise sayılabilir.

Aşağıdaki ispat tanım 4.4'i, kesim 4.2 içeriliyorsa; aksi hâlde tanım 4.27'i kullanır.

İspat. $A \approx B$ olduğunu, dolayısıyla bir bire bir örten fonksiyon $f: A \rightarrow B$ bulunduğunu; ayrıca A 'nın sayılabilir olduğunu varsayın. O zaman ya $A = \emptyset$ ya da bir örten $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonu vardır. $A = \emptyset$ ise $B = \emptyset$ de olmalıdır (aksi hâlde bir $y \in B$ bulunur, fakat $f(x) = y$ olacak hiçbir $x \in A$ bulunmazdı). Öte yandan $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ örten ise $f \circ g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ de örtendir. Bunu görmek için $y \in B$ olsun. f örten olduğundan $f(x) = y$ olacak biçimde bir $x \in A$ vardır. g örten olduğundan da $g(n) = x$ olacak biçimde bir $n \in \mathbb{Z}^+$ vardır. Böylece

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

ve dolayısıyla $f \circ g$ örten olur. $f \circ g$, B 'nin bir numaralandırmasıdır; öyleyse B sayılabilir.

B sayılabilir ise aynı argümanı f yerine bire bir örten fonksiyon $f^{-1}: B \rightarrow A$ ile tekrarlayarak A 'nın sayılabilir olduğunu elde ederiz. $\square$

4.9 Farklı Büyüklükte Kümeler ve Cantor Teoremi

İki kümenin aynı büyüklükte olduğu fikrini kesin bir biçimde ifade ettik. Bir kümenin diğerinden daha küçük olduğu fikrini de kesin olarak ifade edebiliriz. “Daha küçük (ya da eş güçlü)” tanımımız, kümeler arasında bir bire bir örten fonksiyon yerine ilk kümeden ikinciye bir bire bir fonksiyon gerektirecektir. Böyle bir fonksiyon varsa ilk kümenin büyüklüğü ikinci kümeninkinden küçük ya da ona eşittir. Sezgisel olarak bir kümeden diğerine giden bir bire bir fonksiyon, tanım kümesinin iki ayrı elemanı görüntü kümesinin aynı elemanına eşlenmediği için fonksiyonun görüntü kümesinin en az tanım kümesi kadar elemana sahip olduğunu güvence altına alır.

Tanım 4.22. A , ancak ve ancak bir bire bir fonksiyon $f: A \rightarrow B$ varsa B' den daha büyük değildir; bunu $A \preceq B$ ile yazarız.

Bunun yansılmalı ve geçişli, fakat simetrik olmayan bir bağıntı olduğu açıktır (bu bir alıştırma olarak bırakılmıştır). Ayrıca bir kümenin diğerinden (kesin olarak) daha küçük olduğunu belirten bir kavram da tanımlayabiliriz.

Tanım 4.23. A , ancak ve ancak bir bire bir fonksiyon $f: A \rightarrow B$ bulunmasına karşın hiçbir bire bir örten fonksiyon $g: A \rightarrow B$ yoksa B' den daha küçüktür; bunu $A \prec B$ ile yazarız. Başka bir deyişle $A \preceq B$ ve $A \not\approx B$.

Bu bağıntının yansısız ve geçişli olduğu açıktır. (Bu bir alıştırma olarak bırakılmıştır.) Bu gösterimle A kümesinin sayılabilir olmasını $A \preceq \mathbb{N}$ ile ifade edebiliriz. A 'nın sayılamaz olmasıyla $\mathbb{N} \prec A$ eşdeğerliği ise kümelerin ilgili büyüklüklerinin karşılaştırılabilirliği ve kullanılan küme teorisindeki seçim ilkeleri altında okunmalıdır. Bu gösterim, [teorem 4.32](#)'ı $\mathbb{N} \prec \wp(\mathbb{N})$ gözlemi olarak yeniden ifade etmemizi sağlar. Gerçekte [Cantor \(1892\)](#), bu son noktanın *tümüyle genel* olduğunu ispatlamıştır:

Teorem 4.24 (Cantor). Her A kümesi için $A \prec \wp(A)$.

İspat. $x \neq y$ ise kapsamsallık gereği $\{x\} \neq \{y\}$ ve dolayısıyla $f(x) \neq f(y)$ olduğundan, $f(x) = \{x\}$ eşlemesi bir bire bir fonksiyon $f: A \rightarrow \wp(A)$ 'dır. Öyleyse $A \preceq \wp(A)$.

[kesim 4.6](#) varsa ayrıntılı ispatı; yoksa [kesim 4.12](#)'e koştur daha kısa ispatı sunuyoruz.

Şimdi bir örten $g: A \rightarrow \wp(A)$ fonksiyonunun, hele de bire bir örten bir fonksiyonun var olamayacağını ve dolayısıyla $A \not\approx \wp(A)$ olduğunu göstereceğiz. Bir $g: A \rightarrow \wp(A)$ verildiğini varsayın. g tümel olduğundan her $x \in A$,

$g(x) \subseteq A$ alt kümesine eşlenir. g 'nin örten olamayacağını gösterebiliriz. Bunun için tanımı gereği g 'nin görüntü kümesinde bulunamayacak bir $\bar{A} \subseteq A$ alt kümesi tanımlayın:

$$\bar{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

$g(x)$ bütün $x \in A$ için tanımlı olduğundan $\bar{A}$ açıkça iyi tanımlı bir A alt kümesidir. Ancak g 'nin görüntü kümesinde bulunamaz. $x \in A$ gelişigüzel olsun; $\bar{A} \neq g(x)$ olduğunu göstereceğiz. $x \in g(x)$ ise $x \notin g(x)$ koşulunu sağlamaz ve $\bar{A}$ 'nın tanımı gereği $x \notin \bar{A}$ olur. $x \in \bar{A}$ ise $\bar{A}$ 'nın tanımlayıcı özelliğini sağlamalıdır; yani $x \in A$ ve $x \notin g(x)$ olur. x gelişigüzel olduğundan her $x \in A$ için $x \in g(x)$ ancak ve ancak $x \notin \bar{A}$ olur ve dolayısıyla $g(x) \neq \bar{A}$. Başka bir deyişle $\bar{A}$, g 'nin görüntü kümesinde bulunamaz; bu da g 'nin örten olduğu varsayımıyla çelişir. $\square$

teorem 4.24'in ispatını **teorem 4.18'**in ispatıyla karşılaştırmak öğreticidir. Orada $\mathbb{Z}^+$ alt kümelerinin herhangi bir $Z_1, Z_2, \dots$ listesinden, listede bulunmadığı güvence altında olan bir sayı kümesi $\bar{Z}$ kurulabileceğini gösterdik. Bu kümenin listede bulunmaması, her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $n \in Z_n$ ancak ve ancak $n \notin \bar{Z}$ olmasından kaynaklanıyordu. Böylece Z_n ile $\bar{Z}$ 'den birinin elemanı olup diğerinin olmayan bir sayı her zaman vardır. Burada da aynı fikri izleriz; yalnız indisler artık $\mathbb{Z}^+$ yerine A 'nın elemanlarıdır. $\bar{A}$, her $x \in A$ için $g(x)$ 'ten farklı olacak biçimde tanımlanır; çünkü $x \in g(x)$ ancak ve ancak $x \notin \bar{A}$ 'dır. Yine her zaman $g(x)$ ile $\bar{A}$ 'dan birinin elemanı olup diğerinin olmayan bir A elemanı vardır. $\bar{Z}$ nasıl $Z_1, Z_2, \dots$ listesinde bulunamazsa $\bar{A}$ da g 'nin görüntü kümesinde bulunamaz.

teorem 4.24'in ispatını **teorem 4.32'**in ispatıyla karşılaştırmak öğreticidir. Orada $\mathbb{N}$ alt kümelerinin herhangi bir $N_0, N_1, N_2, \dots$ listesinden, listede bulunmadığı güvence altında olan bir sayı kümesi D kurabildiğimizi gösterdik. Her $n \in \mathbb{N}$ için $n \in N_n$ ancak ve ancak $n \notin D$ olduğundan bu kümenin listede bulunmadığı güvence altındaydı. Burada da aynı fikri izleriz; yalnız indisler artık $\mathbb{N}$ yerine A 'nın elemanlarıdır. D , her $x \in A$ için $g(x)$ 'ten farklı olacak biçimde tanımlanır; çünkü $x \in g(x)$ ancak ve ancak $x \notin D$ 'dir.

Bu ispatı Russell Paradoksu'nun ispatı **teorem 1.29** ile karşılaştırmak da yararlıdır. Gerçekten Cantor Teoremi, Russell'in kendi paradoksuna esin vermiştir.

4.10 Büyüklük Kavramı ve Schröder–Bernstein

Şöyle sezgisel bir düşünce vardır: A, B 'den daha büyük değilse ve B de A 'dan daha büyük değilse A ile B eş güçlüdür. Açıkçası bu düşünce *yanlış* olsaydı, tanımladığımız eş güçlülük kavramının kümeler arasındaki “büyüklük” karşılaştırmalarıyla bir ilgisi olduğunu savunmakta çok zorlanırdık! Neyse ki sezgisel düşünce doğrudur. Bunu Schröder–Bernstein Teoremi temellendirir.

Teorem 4.25 (Schröder–Bernstein). $A \preceq B$ ve $B \preceq A$ ise $A \approx B$.

Başka bir deyişle A 'dan B 'ye ve B 'den A 'ya birer bire bir fonksiyon varsa A 'dan B 'ye bir bire bir örten fonksiyon vardır.

Ne var ki bu sonucu ispatlamak gerçekten oldukça zordur. Gerçekten sonucu Cantor ifade etmiş, başkaları ispatlamıştır.¹ Şimdilik ona güvenebilirsiniz (ve güvenmeniz gerekir).

Neyse ki Schröder–Bernstein *doğrudur* ve tanımladığımız $A \approx B$ ile $A \preceq B$ bağıntılarının “büyüklük”le ilgili olduğu düşüncemizi doğrular. Dahası Schröder–Bernstein çok *yararlıdır*. Eş güçlü iki küme arasında bir bire bir örten fonksiyon bulmak zor olabilir. Schröder–Bernstein Teoremi karşılaştırmayı iki yöne bölmemizi; yalnızca birinciden ikinciye ve tersine birer bire bir fonksiyon düşünmemizi sağlar.

Aşağıdaki [kesim 4.11](#), [kesim 4.12](#) ve [kesim 4.13](#), Tim Button'ın *Open Set Theory* metninde kullanılmak üzere hazırladığı, sırasıyla [kesim 4.2](#), [kesim 4.6](#) ve [kesim 4.7](#) kesimlerinin alternatif sürümleridir. Bunlar biraz daha ileri düzeydedir ve küme teorisi bağlamına daha uygun farklı bir sayılabilirlik tanımı kullanır (yani listelenebilirlik veya $\mathbb{Z}^+$ 'tan örten bir fonksiyonun görüntü kümesi olmak yerine $\mathbb{N}$ ya da onun bir başlangıç parçasıyla bire bir örten eşlenebilirlik).

4.11 Numaralandırmalar ve Sayılabilir Kümeler

Bu kesim, küme teorisinde yapıldığı gibi numaralandırmaları $\mathbb{N}$ 'ın (başlangıç parçalarıyla) bire bir örten eşlemeler olarak tanımlar. Bu nedenle [kesim 4.2](#)'teki tanımlarla biraz çatışır ve oradaki bütün örnekleri yineler. Ayrıca o kesimden biraz daha kısadır.

Sonlu bir kümeyi yalnızca elemanlarını numaralandırarak belirtebiliriz. Şöyle bir küme tanımladığımızda bunu yaparız:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

$a_1, \dots, a_n$ elemanlarının birbirinden farklı olduğunu varsayarsak bu, A ile ilk n doğal sayı $0, \dots, n-1$ arasında bir bire bir örten fonksiyon verir. Tersine, her sonlu kümenin yalnızca sonlu sayıda elemanı olduğundan her sonlu küme böyle bir eşleme içine sokulabilir. Başka bir deyişle A sonluysa A ile

¹Tarihçesi için örneğin [Potter \(2004, pp. 165–6\)](#)'e bakın.

$\{0, \dots, n-1\}$ arasında bir bire bir örten fonksiyon vardır; burada n , A 'nın elemanlarının sayısıdır.

Belirli türde sonsuz kümelerle izin verirse bazı sonsuz kümelerin de numaralandırılmasına izin veririz. Sonsuz bir kümenin, kendisiyle $\mathbb{N}$ 'in tamamı arasındaki bir bire bir örten fonksiyon ile numaralandırıldığını söyleyerek bunu kesinleştirebiliriz.

Tanım 4.26 (Numaralandırma, küme kuramsal). Bir A kümesinin *numaralandırması*, görüntü kümesi A , tanım kümesi ise doğal sayıların bir başlangıç parçası $\{0, 1, \dots, n\}$ ya da doğal sayılar kümesinin tamamı $\mathbb{N}$ olan bir bire bir örten fonksiyondur.

Numaralandırma sözcüğünün bu kullanımının sezgisel bir temeli vardır. Bir A kümesini numaralandırdığımızı söylemek, A kümesinin elemanlarını saymamızı sağlayan bir bire bir örten fonksiyon f bulunduğunu söylemektir. 0'inci eleman $f(0)$, 1'inci $f(1)$, $\dots$, n 'inci $f(n)$,... olur. ² Bunun gerekçesi şu eklemeyle daha da açık hâle getirilebilir:

Tanım 4.27. Bir A kümesi, ancak ve ancak $A = \emptyset$ ise ya da A 'nın bir numaralandırması varsa sayılabilir. A sayılabilir değilse sayılamaz olduğunu söyleriz.

Öyleyse bir küme, ancak ve ancak boşsa ya da elemanları bir numaralandırmayla sayılabiliyorsa sayılabilir.

Örnek 4.28. Doğal sayıların bir numaralandırması, $\text{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$ ile verilen özdeşlik fonksiyonu $\text{Id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 'tır. *Pozitif* doğal sayılar kümesi $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 'ın bir numaralandırması ise $g(n) = n + 1$, yani ardıl fonksiyonudur.

Örnek 4.29.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n \text{ ve} \\ g(n) &= 2n + 1 \end{aligned}$$

ile verilen $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ve $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonları sırasıyla çift doğal sayıları ve tek doğal sayıları numaralandırır. Fakat hiçbirini örten değildir; dolayısıyla hiçbirini $\mathbb{N}$ 'in bir numaralandırması değildir.

Örnek 4.30. $\lceil x \rceil$, x 'i en yakın üst tam sayıya yuvarlayan *tavan* fonksiyonu olsun. O zaman

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

²Evet, 0'dan sayıyoruz. Elbette 1'den de başlayabilirdik. Bunun önemli bir farkı olmazdı; yalnızca $\mathbb{N}$ yerine $\mathbb{Z}^+$ kullanmamız gerekirdi.

ile verilen $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ fonksiyonu tam sayılar kümesi $\mathbb{Z}$ 'i şöyle numaralandırır:

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \lceil \frac{0}{2} \rceil & -\lceil \frac{1}{2} \rceil & \lceil \frac{2}{2} \rceil & -\lceil \frac{3}{2} \rceil & \lceil \frac{4}{2} \rceil & -\lceil \frac{5}{2} \rceil & \lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

f 'nin pozitif ve negatif tam sayılar arasında ileri geri "sıçrayarak" $\mathbb{Z}$ değerlerini nasıl ürettiğine dikkat edin. f 'yi durumlara göre şöyle tanımlanmış olarak da düşünebilirsiniz:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & n \text{ çift ise} \\ -\frac{n+1}{2} & n \text{ tek ise.} \end{cases}$$

4.12 Sayılamaz Kümeler

Bu kesim, **kesim 4.11**'teki tanımları, yani $\mathbb{Z}^+$ 'tan örten bir fonksiyon yerine $\mathbb{N}$ ile bire bir örten bir eşleme gereğini kullanarak $\mathbb{B}^\omega$ ve $\wp(\mathbb{N})$ 'in sayılamazlığını ispatlar.

Doğal sayılar kümesi $\mathbb{N}$ sonsuzdur. Ayrıca açıkça sayılabilir. Fakat dikkat çekici olgu, *sayılamaz* kümelerin, yani sayılabilir olmayan kümelerin varlığıdır (bkz. **tanım 4.27**).

Bu şartı olabilir. Sonuçta A 'nın sayılamaz olduğunu söylemek, bir bire bir örten fonksiyon $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ 'nın *bulunmadığını*; yani $\mathbb{N}$ 'in sonsuz sayıdaki elemanını A 'ya eşleyen hiçbir fonksiyonun A 'nın tamamını tüketmediğini söylemektir. Dolayısıyla A sayılamaz ise A 'nın doğal sayılardan "daha çok" elemanı vardır.

Bir kümenin sayılamaz olduğunu ispatlamak için uygun bir bire bir örten fonksiyonun var olamayacağını göstermelisiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, A 'nın elemanlarını numaralandırmaya yönelik her girişimin en az bir elemanı dışarıda bırakması gerektiğini göstermektir; bu da hiçbir $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ fonksiyonunun örten olmadığını gösterir. Bunu kurmak için genel bir strateji Cantor'un *köşegen yöntemi*ni kullanmaktır. A 'nın elemanlarından oluşan $x_1, x_2, \dots$ biçiminde bir liste verildiğinde, kuruluşu gereği bu listede bulunamayacak başka bir A elemanı kurarız.

Fakat bütün bunlar en iyi bir örneklerle anlaşılır. İlk örneğimiz, bütün sonsuz 0 ve 1 dizgilerinin kümesi $\mathbb{B}^\omega$ 'dir. ($\mathbb{B}$, ikili anlamına gelir ve onu yalnızca iki elemanlı $\{0, 1\}$ kümesi olarak düşünebiliriz.)

Teorem 4.31. $\mathbb{B}^\omega$ sayılamazdır.

İspat. $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'nin elemanlarından oluşan herhangi bir sonsuz listeyi düşünün. Her s_n 'nin sonsuz bir 0 ve 1 dizgisi olduğu $s_0, s_1, s_2, \dots$ listemiz olsun. $s_n(m)$, bu listedeki n 'inci dizginin m 'inci basamağı olsun. Böylece listemizi, $s_n(m)$ 'nin n 'inci satır ile m 'inci sütuna yerleştirildiği bir dizi olarak düşünebiliriz:

	0	1	2	3	...
0	$\mathbf{s_0(0)}$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Şimdi bu listede bulunmayan sonsuz bir 0 ve 1 dizgisi d kuracağız. Bunu her girdisini, yani bütün $n \in \mathbb{N}$ için $d(n)$ 'yi belirleyerek yapacağız. Sezgisel olarak yukarıdaki dizinin köşegeni boyunca aşağı doğru okur ("köşegen yöntemi" adı buradan gelir), sonra her 1'i 0 ve her 0'ı 1 yaparız. Daha soyut olarak, köşegenin n 'inci elemanı $s_n(n)$ 'nin 1 ya da 0 oluşuna göre $d(n)$ 'yi 0 ya da 1 tanımlarız:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & s_n(n) = 0 \text{ ise} \\ 0 & s_n(n) = 1 \text{ ise.} \end{cases}$$

d sonsuz bir 0 ve 1 dizgisi olduğundan açıkça $d \in \mathbb{B}^{\omega'}$ 'dir. Fakat d 'yi her $n \in \mathbb{N}$ için $d(n) \neq s_n(n)$ olacak biçimde kurduk. Yani d , n 'inci girdisinde s_n 'den farklıdır. Öyleyse her $n \in \mathbb{N}$ için $d \neq s_n$ ve $d, s_0, s_1, s_2, \dots$ listesinde bulunamaz.

$\mathbb{B}^{\omega'}$ 'nin elemanlarından oluşan gelişigüzel bir sonsuz liste verildiğinde, listenin $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'nin bazı elemanlarını dışarıda bırakacağını gösterdik. Dolayısıyla $\mathbb{B}^{\omega}$ kümesinin bir numaralandırması yoktur; yani $\mathbb{B}^{\omega}$ sayılamazdır. $\square$

Bu ispat yöntemine "köşegenleştirme" denir; çünkü d 'yi tanımlamak için dizinin köşegenini kullanır. Ancak köşegenleştirme bir dizinin varlığını gerektirmez. Gerçek bir dizi ve köşegen söz konusu olmadığında bile benzer bir fikirle bazı kümelerin sayılamaz olduğunu gösterebiliriz. Aşağıdaki sonuç bunun nasıl yapılacağını gösterir.

Teorem 4.32. $\wp(\mathbb{N})$ sayılabilir değildir.

İspat. Aynı biçimde ilerleyerek $\mathbb{N}$ alt kümelerinden oluşan her listenin bir $\mathbb{N}$ alt kümesini dışarıda bıraktığını gösteririz. $\mathbb{N}$ alt kümelerinin $N_0, N_1, N_2, \dots$ biçiminde bir listesi olduğunu varsayın. D kümesini $n \in D$ ancak ve ancak $n \notin N_n$ olacak biçimde tanımlayın:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}.$$

Açıkça $D \subseteq \mathbb{N}$ 'tir. Ancak D listede bulunamaz. Gerçekten kuruluşu gereği $n \in D$ ancak ve ancak $n \notin N_n$ olduğundan her $n \in \mathbb{N}$ için $D \neq N_n$ 'dir. $\square$

Önceki ispat köşegenden söz etmedi. Yine de onu şöyle canlandırırsanız bir köşegen içerdiğini düşünebilirsiniz: $N_0, N_1, \dots$ kümelerinin bir dizide yazıldığını; N_n 'yi n 'inci satıra, m 'yi ancak ve ancak $m \in N_n$ ise m 'inci sütuna yazarak yerleştirdiğimizi düşünün. Örneğin listedeki ilk dört kümenin $\{0, 1, 2, \dots\}$, $\{1, 3, 5, \dots\}$, $\{0, 1, 4\}$ ve $\{2, 3, 4, \dots\}$ olduğunu varsayın; o zaman dizimiz şöyle başlar:

$$\begin{array}{ccccccc} N_0 = \{ & \mathbf{0}, & 1, & 2, & & & \dots \} \\ N_1 = \{ & & \mathbf{1}, & & 3, & & 5, \dots \} \\ N_2 = \{ & 0, & 1, & & & 4 & \} \\ N_3 = \{ & & & 2, & \mathbf{3}, & 4, & \dots \} \\ & \vdots & & & & & \ddots \end{array}$$

O zaman D , köşegen boyunca aşağı inip n ancak ve ancak köşegende *yoksa* $n \in D$ alınarak elde edilen kümedir. Dolayısıyla yukarıdaki durumda 0 ile 1'i dışarıda bırakır, 2'yi içeri alır, 3'ü dışarıda bırakır vb.'yiz.

4.13 İndirgeme

Bu kesim, **kesim 4.12**'teki sonuçlara koşut olarak indirgeme yoluyla sayılamazlığı ispatlar. **kesim 4.6**'teki sonuçlara koşut, biraz daha ayrıntılı bir alternatif sürüm **kesim 4.7**'te verilmiştir.

Bir köşegenleştirme argümanıya $\mathbb{B}^\omega$ 'nın sayılamaz olduğunu ispatladık. Benzer bir köşegenleştirme argümanını $\wp(\mathbb{N})$ 'in sayılamaz olduğunu göstermek için kullandık. Fakat $\wp(\mathbb{N})$ 'in sayılamaz olduğunu şöyle başka bir yolla da ispatlayabiliriz: $\wp(\mathbb{N})$ sayılabilir ise $\mathbb{B}^\omega$ 'nın da sayılabilir olduğunu gösterin. $\mathbb{B}^\omega$ 'nın sayılamaz olduğunu bildiğimiz için $\wp(\mathbb{N})$ 'in de öyle olduğu sonucu çıkar.

Buna bir problemi diğerine *indirgemek* denir. Bu durumda $\mathbb{B}^\omega$ 'yı numaralandırma problemini $\wp(\mathbb{N})$ 'i numaralandırma problemine indirgiyoruz. İkincisinin bir çözümü, yani $\wp(\mathbb{N})$ 'in bir numaralandırması, birincisinin de bir çözümünü, yani $\mathbb{B}^\omega$ 'nın bir numaralandırmasını verirdi.

Bir B kümesini numaralandırma problemini bir A kümesini numaralandırma problemine indirgemek için A 'nın bir numaralandırmasını B 'nin bir numaralandırmasına dönüştürmenin yolunu sağlarız. Bunu yapmanın en kolay yolu bir örten fonksiyon $f: A \rightarrow B$ tanımlamaktır. $x_1, x_2, \dots$ A 'yı numaralandırıyorsa $f(x_1), f(x_2), \dots$ da B 'yi numaralandırır. Bizim durumumuzda bir örten fonksiyon $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ arıyoruz.

teorem 4.32'in indirgemeyle ispatı. Bir indirgeme için $\wp(\mathbb{N})$ 'in sayılabilir olduğunu ve dolayısıyla $N_1, N_2, N_3, \dots$ biçiminde bir numaralandırmasının bulunduğunu varsayın.

$f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ fonksiyonunu, $f(N)$ bütün $n \in \mathbb{N}$ için $s(n) = 1$ ancak ve ancak $n \in N$, aksi hâlde $s(n) = 0$ olacak biçimdeki s dizgisi olsun diyerek tanımlayın.

Bu açıkça bir fonksiyon tanımlar; çünkü $N \subseteq \mathbb{N}$ olduğunda herhangi bir $n \in \mathbb{N}$ ya N 'nin bir elemanıdır ya da değildir. Örneğin çift doğal sayılar kümesi $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$, 1010101... dizgisine; $\emptyset$, 0000... dizgisine; $\mathbb{N}$ da 1111... dizgisine eşlenir.

Fonksiyon aynı zamanda örtendir: her 0 ve 1 dizgisi bir doğal sayılar kümesine, yani üyeleri dizgide 1 bulunan konumlara karşılık gelen doğal sayılardan oluşan kümeye karşılık gelir. Daha kesin olarak $s \in \mathbb{B}^\omega$ ise $N \subseteq \mathbb{N}$ 'i şöyle tanımlayın:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}.$$

O zaman f 'nin tanımına başvurularak doğrulanabileceği üzere $f(N) = s$ olur.

Şimdi şu listeyi düşünün:

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

f örten olduğundan $\mathbb{B}^\omega$ 'nin her üyesi uygun bir argümanda f 'nin bir değeri ve dolayısıyla listede yer alan bir eleman olmalıdır. Öyleyse bu liste $\mathbb{B}^\omega$ 'nin tamamını numaralandırmalıdır.

Dolayısıyla $\wp(\mathbb{N})$ sayılabilir olsaydı $\mathbb{B}^\omega$ da sayılabilir olurdu. Ancak $\mathbb{B}^\omega$ sayılamazdır (teorem 4.31). O hâlde $\wp(\mathbb{N})$ da sayılamazdır. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 4.1. Pozitif kare sayıların 1, 4, 9, 16, ... bir numaralandırmasını tanımlayın.

Alıştırma 4.2. A ve B sayılabilir ise $A \cup B$ 'nin de sayılabilir olduğunu gösterin. Bunun için örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ ve $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ fonksiyonlarının bulunduğunu varsayın; bir örten $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A \cup B$ fonksiyonu tanımlayıp örten olduğunu ispatlayın. A ya da B 'nin $\emptyset$ olduğu durumları da ele alın.

Alıştırma 4.3. $B \subseteq A$ ve A sayılabilir ise B 'nin de sayılabilir olduğunu gösterin. Bunun için bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonunun bulunduğunu varsayın. Bir örten $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ fonksiyonu tanımlayıp örten olduğunu ispatlayın. $B = \emptyset$ ise ne olur?

Alıştırma 4.4. $A_1, A_2, \dots, A_n$ kümelerinin hepsi sayılabilir ise $A_1 \cup \dots \cup A_n$ 'nin de sayılabilir olduğunu n üzerinde tümevarımla gösterin. İki A ve B kümesi sayılabilir ise $A \cup B$ 'nin de sayılabilir olduğu olgusunu varsayabilirsiniz.

Alıştırma 4.5. tanım 4.4'e göre bir A kümesi, ancak ve ancak $A = \emptyset$ ise ya da bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ varsa sayılabilir. "sayılabilir küme"yi kesin olarak şöyle de tanımlayabiliriz: bir küme, ancak ve ancak bir bire bir $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ fonksiyonu varsa sayılabilir. Tanımların eşdeğer olduğunu, yani bir bire bir $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ fonksiyonunun ancak ve ancak ya $A = \emptyset$ ise ya da bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ varsa bulunduğunu gösterin.

Alıştırma 4.6. Her $n \in \mathbb{N}$ için $(\mathbb{Z}^+)^n$ 'nin sayılabilir olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.7. $(\mathbb{Z}^+)^*$ 'in sayılabilir olduğunu gösterin. ALIŞTIRMA 4.6'i var-sayabilirsiniz.

Alıştırma 4.8. Negatif olmayan bütün rasyonel sayıların bir numaralandırmasını verin.

Alıştırma 4.9. $\mathbb{Q}$ 'ın sayılabilir olduğunu gösterin. Her rasyonel sayının $z \in \mathbb{Z}$ ve $m \in \mathbb{N}^+$ olmak üzere z/m kesri biçiminde yazılabileceğini hatırlayın.

Alıştırma 4.10. $\mathbb{B}^*$ 'in bir numaralandırmasını tanımlayın.

Alıştırma 4.11. Giriş mantık dersinizden, her olası doğruluk tablosunun bir doğruluk fonksiyonunu ifade ettiğini hatırlayın. Başka bir deyişle doğruluk fonksiyonları, bazı k 'lar için $\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}$ biçimindeki bütün fonksiyonlardır. Bütün doğruluk fonksiyonları kümesinin sayılabilir olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 4.12. Herhangi bir sonsuz sayılabilir kümenin bütün sonlu alt kümelerinden oluşan kümenin sayılabilir olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.13. $\mathbb{N}$ 'in bir alt kümesinin *tümleyeni sonlu* olması, $\mathbb{N}$ içindeki tümleyeninin sonlu olması demektir; yani $A \subseteq \mathbb{N}$ için bu koşul $\mathbb{N} \setminus A$ 'nın sonlu olmasıdır. Bir I kümesinin elemanları tam olarak $\mathbb{N}$ 'in sonlu ve tümleyeni sonlu alt kümeleri olsun. I 'nın sayılabilir olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.14. sayılabilir kümelerin sayılabilir birleşiminin sayılabilir olduğunu gösterin. Yani $A_1, A_2, \dots$ kümelerinin her biri sayılabilir olduğunda bunların tümünün birleşimi $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 'nin da sayılabilir olduğunu gösterin. [Not: Bu zordur!]

Alıştırma 4.15. $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ herhangi bir ikileme fonksiyonu olsun. $A \times B = \emptyset$ ise tanım gereği sayılabilir. $A \times B \neq \emptyset$ ise f 'nin görüntü kümesinin bir numaralandırmasını f 'nin tersiyle bileştirmenin $A \times B$ 'nin bir numaralandırmasını verdiğini gösterin.

Alıştırma 4.16. $\mathbb{N}^3$ 'ü kodlayan bir fonksiyon belirtin.

Alıştırma 4.17. $\wp(\mathbb{N})$ 'in sayılamaz olduğunu bir köşegen argümanıyla gösterin.

Alıştırma 4.18. $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ fonksiyonları kümesinin sayılamaz olduğunu açık bir köşegen argümanıyla gösterin. Yani $f_1, f_2, \dots$ bir fonksiyonlar listesi ve her $f_i: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ olduğunda bu listede bulunmayan bir $\bar{f}: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ fonksiyonunun var olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.19. Bir bire bir $g: B \rightarrow A$ fonksiyonu varsa ve B sayılamaz ise A 'nın da sayılamaz olduğunu gösterin. Bunu, A 'nın bir numaralandırmasını B 'nin bir numaralandırmasına dönüştürmek için g 'yi nasıl kullanabileceğinizi göstererek yapın.

Alıştırma 4.20. Pozitif tam sayı ikililerinin bütün kümelerinden oluşan kümenin bir indirgeme argümanıyla sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.21. Bütün $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonlarının kümesi X 'in bir indirgeme argümanıyla sayılamaz olduğunu gösterin. (İpucu: X 'ten $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'ya örten bir fonksiyon verin.)

Alıştırma 4.22. Doğal sayıların sonsuz dizileri kümesi $\mathbb{N}^{\omega'}$ 'nin bir indirgeme argümanıyla sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.23. P , pozitif tam sayılar kümesinden $\{0\}$ kümesine giden fonksiyonlar kümesi; Q da pozitif tam sayılar kümesinden $\{0\}$ kümesine giden *kısmi* fonksiyonlar kümesi olsun. P 'nin sayılabilir, Q 'nun ise öyle olmadığını gösterin. (İpucu: $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'yi numaralandırma problemini Q 'yu numaralandırma problemine indirgeyin.)

Alıştırma 4.24. S , pozitif tam sayılar kümesinden $\{0, 1\}$ kümesine giden bütün örten fonksiyonların kümesi olsun; yani S , bütün örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}$ fonksiyonlarından oluşsun. S 'nin sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.25. Bütün gerçel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ 'in sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.26. $A \approx C$ ve $B \approx D$, ayrıca $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ ise $A \cup B \approx C \cup D$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.27. A sonsuz ve sayılabilir ise $A \approx \mathbb{N}$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.28. Herhangi bir A kümesi için bir bire bir fonksiyon $g: \wp(A) \rightarrow A$ olamayacağını gösterin. İpucu: $g: \wp(A) \rightarrow A$ 'nın bire bir olduğunu varsayın. $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ ve } g(B) \notin B\}$ kümesini düşünün. $x = g(D)$ olsun. Bir çelişki türetmek için g 'nin bire bir olmasını kullanın.

Alıştırma 4.29. Bir A kümesinin sayılabilir olmasının, ya $A = \emptyset$ olmasına ya da bir örten fonksiyon $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ bulunmasına eşdeğer olduğunu gösterin. A 'nın sayılabilir olmasının bir bire bir fonksiyon $g: A \rightarrow \mathbb{N}$ bulunmasına eşdeğer olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.30. 1, 4, 9, 16, ... kare sayılarının bir numaralandırmasını tanımlayın.

Alıştırma 4.31. A ve B sayılabilir ise $A \cup B$ 'nin de sayılabilir olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.32. $A_1, A_2, \dots, A_n$ kümelerinin hepsi sayılabilir ise $A_1 \cup \dots \cup A_n$ 'nin de sayılabilir olduğunu n üzerinde tümevarımla gösterin.

Alıştırma 4.33. Bütün $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonları kümesinin açık bir köşegen argümanıyla sayılamaz olduğunu gösterin. Yani $f_1, f_2, \dots$ bir fonksiyonlar listesi ve her $f_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ olduğunda bu listede bulunmayan bir $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonunun var olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.34. Bir bire bir $g: B \rightarrow A$ fonksiyonu varsa ve B sayılamaz ise A 'nın da sayılamaz olduğunu gösterin. Bunu, A 'nın bir numaralandırmasını B 'nin bir numaralandırmasına dönüştürmek için g 'yi nasıl kullanabileceğinizi göstererek yapın.

Alıştırma 4.35. Bütün $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonlarının kümesi X 'in bir indirgeme argümanıyla sayılamaz olduğunu gösterin. (İpucu: X 'ten $\mathbb{B}^\omega$ 'ya örten bir fonksiyon verin.)

Alıştırma 4.36. Doğal sayı ikililerinin bütün kümelerinden oluşan $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ kümesinin bir indirgeme argümanıyla sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.37. Doğal sayıların sonsuz dizileri kümesi $\mathbb{N}^\omega$ 'nın bir indirgeme argümanıyla sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.38. $S, \mathbb{N}$ 'tan $\{0, 1\}$ kümesine giden bütün örten fonksiyonların kümesi olsun; yani S , bütün örten fonksiyon $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{B}$ fonksiyonlarından oluşsun. S 'nin sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.39. Bütün gerçel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ 'in sayılamaz olduğunu gösterin.

Bölüm 5

Aritmetikleştirme

Bu bölümdeki malzeme, sayı sistemlerinin naif küme teorisi içinde kuruluşunu sunar. Tim Button'ın *Open Set Theory* metninden alınmıştır.

5.1 $\mathbb{N}'$ 'den $\mathbb{Z}'$ 'ye

İki temel gözlemle başlayalım:

1. Her tam sayı, $n, m \in \mathbb{N}$ olmak üzere $n - m$ biçiminde yazılabilir.
2. $n - m$ ifadesinde kodlanan bilgi, $\langle n, m \rangle$ sıralı ikilisiyle de kodlanabilir.

Doğal sayıların sıralı ikililerinin $\mathbb{N}^2$ 'nin elemanları olduğunu zaten biliyoruz. Ayrıca $\mathbb{N}'$ 'yi anladığımızı varsayıyoruz. Öyleyse bu iki gözlemden yola çıkan naif bir öneri şudur: *tam sayıları doğal sayıların sıralı ikilileri olarak ele alalım.*

Aslında bu öneri fazla naiftir. Elbette $0 - 2 = 4 - 6$ olmasını isteriz. Ancak açıkça $\langle 0, 2 \rangle \neq \langle 4, 6 \rangle$ 'dır. Dolayısıyla $\mathbb{N}^2$ 'nin tam sayılar kümesi olduğunu doğrudan söyleyemeyiz.

Önceki sorunu genelleştirsek istediğimiz şudur:

$$a - b = c - d \text{ ancak ve ancak } a + d = c + b$$

(Tam sayıların böyle davranması gerektiği açık olmalıdır: her iki tarafa da b ve d eklemek yeterlidir.) Bu davranışı güvence altına almanın kolay yolu, sıralı ikililer arasında $\sim$ denklik bağıntısını şöyle tanımlamaktır:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ ancak ve ancak } a + d = c + b$$

Şimdi bunun bir denklik bağıntısı olduğunu göstermeliyiz.

Önerme 5.1. $\sim$ bir denklik bağıntısıdır.

İspat. $\sim$ bağıntısının yansımali, simetrik ve geçişli olduğunu göstermeliyiz.

Yansımali: $a + b = b + a$ olduğundan, açıkça $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$.

Simetri: $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ olduğunu varsayalım; böylece $a + d = c + b$. O hâlde $c + b = a + d$ ve dolayısıyla $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$.

Geçişlilik: $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \sim \langle m, n \rangle$ olduğunu varsayalım. Bu durumda $a + d = c + b$ ve $c + n = m + d$ olur. Öyleyse $a + d + c + n = c + b + m + d$ ve buradan $a + n = m + b$ elde edilir. Dolayısıyla $\langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle$. $\square$

Şimdi denklik sınıflarını oluşturmak için bu denklik bağıntısını kullanabiliriz:

Tanım 5.2. Tam sayılar, doğal sayıların sıralı ikililerinin $\sim$ altındaki denklik sınıflarıdır; yani $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim$.

Bu uzlaşım sal tanıma karşı birçok farklı *felsefi* tepki verilebilir. Ancak bu tepkileri değerlendirmeden önce bazı teknik ayrıntılarla devam etmek yararlı olacaktır.

Tam sayıların ne olduğunu söyledikten sonra, onlar üzerindeki temel fonksiyonları ve bağıntıları tanımlamamız gerekir. $\langle m, n \rangle$ 'yi eleman olarak içeren $\sim$ denklik sınıfını $[m, n]_\sim$ ile gösterelim.¹ Yani:

$$[m, n]_\sim = \{ \langle a, b \rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle \}$$

Şimdi şu tanımları veriyoruz:

$$[a, b]_\sim + [c, d]_\sim = [a + c, b + d]_\sim$$

$$[a, b]_\sim \times [c, d]_\sim = [ac + bd, ad + bc]_\sim$$

$$[a, b]_\sim \leq [c, d]_\sim \text{ ancak ve ancak } a + d \leq b + c$$

(Yaygın olduğu üzere, aksiyomların okunmasını kolaylaştırmak için $(a \times b)$ yerine ab yazıyorum.) Şimdi bu tanımların *gerektiği gibi* davrandığından emin olmalıyız. Bunun ne anlama geldiğini tam olarak açıklamak ve ayrıntıları denetlemek epey zahmetlidir; ayrıntıları **kesim 5.6**'e bırakıyoruz. Fakat kısacası: her şey çalışır!

Son bir nokta kalıyor. Tam sayıları doğal sayıları kullanarak kurduk. Ancak bu, doğal sayıların *kendilerinin tam sayı olmaması* sonucunu doğurur. Bunun felsefi önemine **kesim 5.5**'te döneceğiz. Salt teknik açıdan ise doğal sayıları tam sayılar *olarak* ele alabilmenin bir yoluna ihtiyacımız var. Fikir oldukça basittir: her $n \in \mathbb{N}$ için $n_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_\sim$ olduğunu belirleriz. Bu tanımın iyi davrandığını, yani her $m, n \in \mathbb{N}$ için aşağıdakilerin geçerli olduğunu doğrulama-

¹Not: **tanım 2.11**'de tanımlanan gösterimi kullansaydık aynı şey için $[\langle m, n \rangle]_\sim$ yazardık. Ancak bunu okumak biraz daha zordur.

lıyız:

$$\begin{aligned}(m+n)_{\mathbb{Z}} &= m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}} \\ (m \times n)_{\mathbb{Z}} &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}} \\ m \leq n &\leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

Ancak bunların hepsi oldukça doğrudandır. Örneğin ikincisinin geçerli olduğunu göstermek için doğal sayıların davranışından yararlanıp şöyle akıl yürütebiliriz:

$$\begin{aligned}(m \times n)_{\mathbb{Z}} &= [m \times n, 0]_{\sim} \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_{\sim} \\ &= [m, 0]_{\sim} \times [n, 0]_{\sim} \\ &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

Öteki iki koşulun geçerli olduğunu doğrulamayı alıştırmaya bırakıyoruz.

5.2 $\mathbb{Z}'$ den $\mathbb{Q}'$ ye

Az önce biraz naif küme teorisi kullanarak tam sayıların doğal sayılardan nasıl kurulacağını gördük. Şimdi de çok benzer bir yolla rasyonel sayıların tam sayılardan nasıl kurulacağını göreceğiz. Başlangıç gözlemlerimiz şunlardır:

1. Her rasyonel sayı, i ve j tam sayılar, j ise sıfırdan farklı olmak üzere i/j biçiminde yazılabilir.
2. i/j ifadesinde kodlanan bilgi, $\langle i, j \rangle$ sıralı ikilisiyle de kodlanabilir.

Açık yaklaşım, rasyonel sayıları $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})'$ den alınan sıralı ikililer *olarak* düşünmek olurdu. Ancak daha önce olduğu gibi bu da biraz fazla naif olurdu; çünkü $3/2 = 6/4$ olmasını isteriz, fakat $\langle 3, 2 \rangle \neq \langle 6, 4 \rangle$. Daha genel olarak şunu isteriz:

$$a/b = c/d \text{ ancak ve ancak } a \times d = b \times c$$

Bunu elde etmek için $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ üzerinde şöyle bir denklik bağıntısı tanımlarız:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ ancak ve ancak } a \times d = b \times c$$

Bunun bir denklik bağıntısı olduğunu denetlemeliyiz. Bu denetim $\sim$ durumuna çok benzer; onu alıştırmaya bırakacağız. Bu bağıntı sayesinde şunu söyleyebiliriz:

Tanım 5.3. Rasyonel sayılar, ikinci bileşeni sıfırdan farklı olan tam sayı ikililerinin $\sim$ altındaki denklik sınıflarıdır. Yani $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\}))/\sim$.

Tam sayılarda olduğu gibi bazı temel işlemleri de tanımlamak isteriz. $[i, j]_{\sim}, \langle i, j \rangle$ 'yi eleman olarak içeren $\sim$ denklik sınıfı olmak üzere şöyle deriz:

$$\begin{aligned} [a, b]_{\sim} + [c, d]_{\sim} &= [ad + bc, bd]_{\sim} \\ [a, b]_{\sim} \times [c, d]_{\sim} &= [ac, bd]_{\sim}. \end{aligned}$$

Bu rasyonel sayılar üzerinde $r \leq s$ bağıntısını tanımlamak için $r \leq s$ 'nin ancak ve ancak $s - r$ negatif değilse geçerli olduğu; başka bir deyişle $s - r$ 'nin, i negatif olmayan ve j pozitif olan i/j biçiminde yazılabileceği olgusunu kullanırız:

$$[a, b]_{\sim} \leq [c, d]_{\sim} \text{ ancak ve ancak } [c, d]_{\sim} - [a, b]_{\sim} = [i_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{Z}}]_{\sim}$$

burada bazı $i \in \mathbb{N}$ ve $0 \neq j \in \mathbb{N}$ vardır.

Sonra bu tanımların *gerektiği gibi* davrandığını denetlememiz gerekir; bu denetimi **kesim 5.6**'e bırakıyoruz. Ama gerçekten de öyle davranırlar! Son olarak tam sayıları rasyonel sayılar *olarak* ele almanın bir yolunu isteriz; bu nedenle her $i \in \mathbb{Z}$ için $i_{\mathbb{Q}} = [i, 1_{\mathbb{Z}}]_{\sim}$ olduğunu belirleriz. Yine bütün bunların doğru davrandığını **kesim 5.6**'te denetliyoruz.

5.3 Gerçel Sayı Doğrusu

Sonraki adım, gerçel sayıların rasyonel sayılardan nasıl kurulacağını göstermektir. Bundan önce gerçel sayıların *ayırıcı* özelliğini anlamamız gerekir.

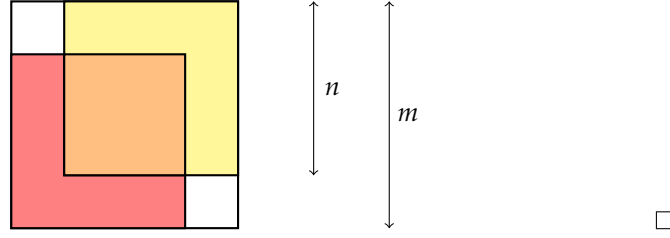
Gerçel sayılar rasyonel sayılara çok benzer biçimde davranır. (Teknik olarak ikisi de *sıralı cisim* örneğidir; bunun tanımı için **tanım 5.9**'e bakın.) Şimdi, **bölüm 4**'ün alıştırmalarını yaptıysanız gerçel sayıların rasyonel sayılardan kesinlikle daha çok olduğunu, yani $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$ olduğunu biliyorsunuzdur. Bunu ilk kez Cantor ispatladı. Ancak irrasyonel sayıların, yani rasyonel olmayan gerçel sayıların varlığı yaklaşık iki buçuk bin yıldır bilinmektedir. Nitekim:

Teorem 5.4. $\sqrt{2}$ rasyonel değildir; yani $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

İspat. Olmayana ergiyle, $\sqrt{2}$ 'nin rasyonel olduğunu varsayalım. Öyleyse bazı pozitif m ve n doğal sayıları için $\sqrt{2} = m/n$ olur. Üstelik m ve n 'yi kesir daha fazla sadeleştirilemeyecek biçimde seçebiliriz. Düzenlersek $m^2 = 2n^2$ elde edilir. Buradan ispatı iki yolla tamamlayabiliriz:

Birincisi, geometrik olarak (Tennenbaum'u izleyerek).² Şu kareleri ele alın:

²Bu ispatı Conway (2006) aktarır.



$m^2 = 2n^2$ olduğundan, kenarı n olan iki karenin örtüştüğü bölgenin alanı, iki karenin de kaplamadığı bölgenin alanına eşittir; yani turuncu karenin alanı, gölgesiz iki karenin alanları toplamına eşittir. Turuncu karenin kenarı p , gölgesiz karelerin her birinin kenarı q ise $p^2 = 2q^2$ olur. Fakat şimdi $p < m, q < n$ ve $p, q \in \mathbb{N}$ olmak üzere $\sqrt{2} = p/q$ 'dur. Bu, m ve n 'nin başlangıçtaki kesir daha fazla sadeleştirilemeyecek biçimde seçilmiş olmasıyla çelişir.

İkincisi, biçimsel olarak. $m^2 = 2n^2$ olduğundan m çifttir. (x tekse x^2 'nin de tek olduğunu göstermek kolaydır.) Öyleyse bazı $r \in \mathbb{N}$ için $m = 2r$ olur. Yeniden düzenleyince $2r^2 = n^2$ elde edilir, dolayısıyla n de çifttir. Böylece hem m hem n çifttir ve m/n kesri *daha fazla* sadeleştirilebilir. Çelişki!

Yeri gelmişken bu diyagramsal ispat, tarih bölümündeki “Tarihten Çok Mit mi?” başlıklı kısımda ele alınan malzemeye yeniden dönmemizi sağlar. Tennenbaum (1927–2006) bütünüyle modern bir matematikçiydi; yine de ispat inkâr edilemeyecek kadar güzel, tümüyle titiz ve geometrik sezgiye başvuruyor!

Her hâlükârda gerçel sayılar rasyonel sayılardan “daha kapsamlıdır”. Bir anlamda rasyonel sayılarda “boşluklar” vardır ve gerçel sayılar bu boşlukları doldurur. Weierstrass bunun, gerçel sayıları rasyonel sayılardan ayıran tek bir özelliği, yani Tamlık Özelliği’ni betimlediğini fark etti: *Üstten sınırlı ve boş olmayan her gerçel sayı kümesinin en küçük bir üst sınırı vardır.*

Rasyonel sayıların Tamlık Özelliği’ne sahip olmadığını görmek kolaydır. Örneğin $\sqrt{2}$ ’den küçük rasyonel sayılar kümesini ele alın:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ veya } p < 0\}$$

Bu kümenin rasyonel sayılar içinde bir üst sınırı vardır; örneğin elemanlarının hepsi 3’ten küçüktür. Peki en küçük üst sınırı nedir? $\sqrt{2}$ demek isteriz; fakat az önce $\sqrt{2}$ ’nin *rasyonel olmadığını* gördük. Ayrıca $\sqrt{2}$ ’den büyük *en küçük* bir rasyonel sayı yoktur. Demek ki kümenin bir üst sınırı vardır ama en küçük üst sınırı yoktur. Dolayısıyla rasyonel sayılar Tamlık Özelliği’nden yoksundur.

Buna karşılık kontinuumun Tamlık Özelliği’ne “özü gereği sahip olması” beklenir. Yalnızca $\sqrt{2}$ ’nin bir gerçel sayı olmasını istemeyiz; rasyonel sayı doğrusundaki bütün “boşlukları” doldurmak isteriz. Dahası, kontinuumun kendisinde hiçbir “boşluk” bulunmamasını isteriz. Tamlık aracılığıyla elde edeceğimiz tam da budur.

5.4 $\mathbb{Q}$ 'den $\mathbb{R}$ 'e

Tamlık Özelliği özünde, gerçel doğru üzerindeki her α noktasının bu doğruyu kusursuz biçimde iki yarıya ayırdığını gösterir: α 'nın en küçük üst sınır olduğu yarı ve α 'nın en büyük alt sınır olduğu yarı. Gerçel sayıları rasyonel sayılardan *kurmak* için Dedekind, gerçel sayıları rasyonel sayıları bölen *kesimler* olarak düşünmemizi önerdi. Yani $\sqrt{2}$ 'yi, $< \sqrt{2}$ olan rasyonel sayıları $> \sqrt{2}$ olan rasyonel sayılardan ayıran *kesim* ile özdeşleştiririz.

Bunu biraz düzenleyelim. Rasyonel sayıları iki yarıya bölersek, yaptığımız bölmeyi yalnızca *alt* yarısını ele alarak tekil biçimde belirleyebiliriz. Dolayısıyla kesin bir tanım verelim:

Tanım 5.5 (Kesim). Bir *kesim* α , rasyonel sayıların en büyük elemanı olmayan, boş olmayan herhangi bir öz başlangıç kesitidir. Yani α ancak ve ancak şu koşullarda bir kesimdir:

1. *boş olmayan ve öz*: $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$
2. *başlangıç kesiti*: bütün $p, q \in \mathbb{Q}$ için, $p < q \wedge q \in \alpha$ ise $p \in \alpha$
3. *en büyük elemanı yok*: her $p \in \alpha$ için, $p < q$ olacak biçimde bir $q \in \alpha$ vardır

O hâlde $\mathbb{R}$, kesimler kümesidir.

Artık $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ veya } p < 0\}$ diyebiliriz. Elbette bunun gerçekten bir kesim olduğunu denetlemeliyiz; fakat bu denetimi **kesim 5.6'**e bırakıyoruz.

Daha önce olduğu gibi, bazı varlıkları tanımladıktan sonra onlar üzerindeki temel fonksiyon ve bağıntıları da tanımlamamız gerekir. Kolay bir tanımla başlayalım:

$$\alpha \leq \beta \text{ ancak ve ancak } \alpha \subseteq \beta$$

Bu sıralama tanımı, kesimler kümesinin Tamlık Özelliği'ne sahip olduğu yönündeki temel sonucu *ifade etmemizi* sağlar. Tam olarak açarsak önerme şu biçimdedir: S , üstten sınırlı ve boş olmayan bir kesimler kümesiye S 'nin en küçük bir üst sınırı vardır. Daha ayrıntılı olarak, S için üst sınır olan, yani $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \lambda$ koşulunu sağlayan bir λ kesimi vardır ve λ böyle kesimlerin en küçüğüdür; yani $(\forall \beta \in \mathbb{R})((\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta \rightarrow \lambda \subseteq \beta)$. Şimdi sonucun ispatını verelim:

Teorem 5.6. *Kesimler kümesi Tamlık Özelliği'ne sahiptir.*

İspat. S , üstten sınırlı ve boş olmayan herhangi bir kesimler kümesi olsun. $\lambda = \bigcup S$ olsun. Önce λ 'nın bir kesim olduğunu ileri sürüyoruz:

1. S boş olmadığından en az bir kesim S' dedir; dolayısıyla $\emptyset \neq \lambda$. S bir kesimler kümesi olduğundan $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. S' 'nin bir üst sınırı bulunduğundan, bazı $p \in \mathbb{Q}$ her $\alpha \in S$ kesiminde bulunmaz. Öyleyse $p \notin \lambda$ ve dolayısıyla $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$.
2. $p < q \in \lambda$ olduğunu varsayın. O hâlde $q \in \alpha$ olacak biçimde bir $\alpha \in S$ vardır. α bir kesim olduğundan $p \in \alpha$; dolayısıyla $p \in \lambda$.
3. $p \in \lambda$ olduğunu varsayın. O hâlde $p \in \alpha$ olacak biçimde bir $\alpha \in S$ vardır. α bir kesim olduğundan $p < q$ olacak biçimde bir $q \in \alpha$ vardır. Dolayısıyla $q \in \lambda$.

Bu, ileri sürülen iddiayı ispatlar. Dahası, $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \bigcup S = \lambda$ olduğu açıktır; yani λ , S için bir üst sınırdır. Şimdi $\beta \in \mathbb{R}'$ 'in de bir üst sınır olduğunu, yani $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta$ olduğunu varsayın. Her $p \in \mathbb{Q}$ için, $p \in \lambda$ ise $p \in \alpha$ olacak biçimde bir $\alpha \in S$ vardır; böylece $p \in \beta$. Genelleştirirsek $\lambda \subseteq \beta$ olur. Demek ki λ , S' 'nin en küçük üst sınırıdır. $\square$

Böylece Tamlık Özelliği'ni sağlayan bir grup varlığımız oldu. Bunu söylemenin bir yolu da şudur: kesimlerimizde “boşluk” yoktur. (Dolayısıyla rasyonel sayılar yerine gerçel sayılardan yeni “kesimler” almak, ilginç yeni nesneler vermez.)

Sonra gerçel sayılar üzerinde bazı işlemler tanımlamalıyız. Her $p \in \mathbb{Q}$ için $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$ olduğunu belirleyerek rasyonel sayıları gerçel sayılara gömmekle başlarız. Ardından şunları tanımlarız:

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\} \\ \alpha \times \beta &= \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0_{\mathbb{R}} \quad \text{eğer } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}\end{aligned}$$

Diğer çarpma durumlarını ele almak için önce şunu tanımlayalım:

$$-\alpha = \{p - q : p, q \in \mathbb{Q} \wedge p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

ve ardından şunları belirleyelim:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} 0_{\mathbb{R}} & \text{eğer } \alpha = 0_{\mathbb{R}} \text{ veya } \beta = 0_{\mathbb{R}} \\ -\alpha \times -\beta & \text{eğer } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ ve } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{eğer } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ ve } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{eğer } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ ve } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

Şimdi bu tanımların her birinin daima bir kesim verdiğini denetlemeliyiz. Son olarak bu biçimde tanımlanan kesimlerin tam da gerektiği gibi davrandığını kolay ama uzun bir gösterimle ortaya koymalıyız. Ancak bunların hepsini **kesim 5.6**'e bırakıyoruz.

5.5 Bazı Felsefi Düşünceler

Teknik ayrıntılar bu kadar. Peki bunlar neyi başardı?

Neredeyse tartışmasız biçimde, bize çok güzel bir saf matematik sundular. Üstelik bazı derin kavramsal başarılar da elde edildi. Tamlık Özelliği'nin gerçel sayılarla rasyonel sayılar arasındaki belirleyici farkı ifade ettiğini görmek derin bir kavrayıştı. Dahası, gerçel sayıların Dedekind kesimleri olarak açıkça kurulması, analizin konusunu sağlam bir temele oturtur. *Tam sıralı cisim* kavramının tutarlı olduğunu biliyoruz; çünkü kesimler tam da böyle bir cisim oluşturur.

Bütün bunlara karşın, bu başarılarla ilgili birkaç çekincemizi dile getirmeliyiz.

İlk olarak gerçel sayıları kesimler aracılığıyla düşünmenin, onları alışıldık (muhtemelen sonsuz) ondalık açılımları aracılığıyla düşünmekten *daha* titiz olduğu açık değildir. Gerçel sayıların bu ikinci "kuruluşu", onların Cauchy dizileri yoluyla kuruluşuna bazı yönlerden benzer; fakat aslında 17. yüzyılın başlarından itibaren matematikçilerce özünde biliniyordu (bkz. [kesim 5.7](#)). Titizlikteki asıl artış, gerçel sayıların Tamlık Özelliği'ne sahip olduğunun fark edilmesiyle geldi; gerçel sayıları belirli kümeler olarak kurabilme olanağı kendi başına o kadar da ilginç olmayabilir.

Tam sayıların ya da rasyonel sayıların (çok daha kolay olan) aritmetikleştirilmesinin bu alanlarda titizliği artırdığı ise daha da belirsizdir. Burada basit bir gözlem yapmak yararlı olur. Tam sayıları doğal sayıların sıralı ikililerinin denklik sınıfları olarak *kurduktan*, rasyonel sayıları tam sayıların sıralı ikililerinin denklik sınıfları olarak *kurduktan* ve gerçel sayıları rasyonel sayı kümeleri olarak *kurduktan* hemen sonra bu kuruluşları *unuturuz*. Özellikle, kuruluşların gerektiği gibi davrandığını gösteren ispatlar dışında hiç kimse bir matematiksel ispatta bu kuruluşlara *başvurmak* istemez. Bir gerçel sayıdan doğrudan söz etmek, doğal sayıların kümelerinin kümelerinin kümelerinin kümelerinin kümelerinin kümelerinden oluşan bir kümeden söz etmekten çok daha kolaydır.

Bu tanımların tam sayıların, rasyonel sayıların ya da gerçel sayıların *metafizik bakımdan* ne olduğunu söylediği ise en kuşkulı noktadır. Başka bir deyişle gerçel sayıların (örneğin) belirli kümeler (kümelerin kümelerinin kümeleri...) *olduğu* kuşkuludur. Böyle bir görüşün önündeki temel engel, kuruluşun birçok farklı biçimde yapılabilmesidir. Gerçel sayılar durumunda gerçekten ilginç derecede farklı bazı kuruluşlar vardır (bkz. [kesim 5.7](#)). Ancak farklı kuruluşlar elde etmenin bütünüyle önemsiz bir yolu da şudur: [kesim 2.2](#)'te olduğu gibi sıralı ikilileri biraz farklı tanımlayabilirdik; bu alternatif sıralı ikili kavramını kullansaydık kuruluşlarımız yine aynı ölçüde iyi çalışacak, fakat elimizde farklı nesneler olacaktı. Bu nedenle tam sayıların, rasyonel sayıların ve gerçel sayıların birbiriyle yarışan birçok küme-teorik kuruluşu vardır. Şimdi tam sayıların (örneğin) *şu* kümeler değil de *bu* kümeler olduğunu ileri sürmek yalnızca keyfi (ve mahcup edici) olurdu. ([kesim 2.2](#)'te olduğu gibi bu,

Benacerraf 1965’in ünlü kıldığı bir argüman örneğidir.)

Bir nokta daha anılmaya değer: kuruluşlarımızda oldukça *tuhaf* bir şey vardır. Doğal sayılarla başladık. Sonra tam sayıları ve “tam sayıların 0’ını”, yani $[0, 0]_{\sim}$ ’yi kurduk. Fakat $0 \neq [0, 0]_{\sim}$ ’dir. Hatta kuruluşlarımıza göre *hiçbir* doğal sayı bir tam sayı değildir. Oysa bu, sezgiye son derece aykırı görünür. Dahası, **kesim 1.3**’te fazla gerekçe vermeden $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ olduğunu ileri sürdük. Kuruluşlar bize sayıların tam olarak *ne olduğunu* söylüyorsa bu iddia apaçık yanlış.

Öyleyse geri çekilip baktığımızda nereye varıyoruz? Naif bir küme teorisi içinde çalışıp doğal sayıları hazır kabul ederek tam sayıları, rasyonel sayıları ve gerçel sayıları belirli kümeler *olarak ele alabiliriz*. Bu anlamda bu varlıkların teorilerini bir küme teorisi içine *gömebiliriz*. Ancak bu gömmenin felsefi önemi hiç de basit değildir.

Elbette bunların hiçbiri son söz değildir! Vurgulanmak istenen yalnızca şudur: gerçel sayıların aritmetikleştirilmesinin derin bir felsefi öneme *sahip* olduğunu göstermek, ek bir *felsefi* argüman gerektirir.

5.6 Sıralı Halkalar ve Cisimler

Bu bölüm boyunca bazı tanımların “gerektiği gibi” davrandığını ileri sürdük. Bu teknik ekte bununla ne kastettiğimizi açıklayacak ve tanımların gerçekten “doğru” davrandığının nasıl gösterileceğini (ana hatlarıyla) ortaya koyacağız.

kesim 5.1’te $\mathbb{Z}$ üzerinde toplama ve çarpma işlemlerini tanımladık. Bu işlemlerin, tanımlandıkları hâliyle $\mathbb{Z}$ ’ye sahip olmasını “isteyeceğimiz” yapıyı kazandırdığını göstermek istiyoruz. Söz konusu yapı, özellikle *değişmeli* halka yapısıdır.

Tanım 5.7. Bir *değişmeli halka*, belirli 0 ve 1 elemanları ile $+$ ve $\times$ işlemlerine sahip olan ve aşağıdaki sekiz formülü sağlayan bir S kümesidir:

<i>Birleşme</i>	$a + (b + c) = (a + b) + c$ $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
<i>Değişme</i>	$a + b = b + a$ $a \times b = b \times a$
<i>Etkisiz elemanlar</i>	$a + 0 = a$ $a \times 1 = a$
<i>Toplamsal ters</i>	$(\exists b \in S) 0 = a + b$
<i>Dağılma</i>	$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$

Bunların hepsinin örtük olarak S ile sınırlandırılmış evrensel niceleyicilerle bağlı olduğuna dikkat edin. Ayrıca buradaki 0 ve 1 elemanlarının aynı adı taşıyan doğal sayılar olması gerekmez.

Dolayısıyla tam sayıların değişmeli bir halka oluşturduğunu denetlemek için yalnızca bu sekiz koşulun sağlandığını denetlememiz gerekir. Koşulların hiçbirini göstermek zor değildir, fakat bunu yapmak biraz zahmetlidir. Örneğin toplama için *Birleşme* özelliği şöyle ispatlanır:

İspat. $i, j, k \in \mathbb{Z}$ sabit olsun. O hâlde $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$ ve $k = [a_3, b_3]$ olacak biçimde $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \in \mathbb{N}$ vardır. (Okunabilirlik için “[x, y]” yerine “[x, y]” yazıyoruz; bu kısım boyunca böyle yapacağız.) Şimdi:

$$\begin{aligned} i + (j + k) &= [a_1, b_1] + ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\ &= [a_1, b_1] + [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\ &= [a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3)] \\ &= [(a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2) + b_3] \\ &= [a_1 + a_2, b_1 + b_2] + [a_3, b_3] \\ &= ([a_1, b_1] + [a_2, b_2]) + [a_3, b_3] \\ &= (i + j) + k \end{aligned}$$

Burada $\mathbb{N}$ üzerindeki toplamanın davranışından serbestçe yararlandık. $\square$

Benzer biçimde, *Toplamsal ters* özelliği şöyle ispatlanır:

İspat. $i \in \mathbb{Z}$ sabit olsun; dolayısıyla bazı $a, b \in \mathbb{N}$ için $i = [a, b]$ olur. $j = [b, a] \in \mathbb{Z}$ olsun. Doğal sayıların davranışından yararlanırsak $(a + b) + 0 = 0 + (a + b)$ olur; tanım gereği $\langle a + b, b + a \rangle \sim \langle 0, 0 \rangle$ ve dolayısıyla $[a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$ elde edilir. Öyleyse $i + j = [a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. $\square$

Dağılma özelliğinin ispatı da şöyledir:

İspat. Yukarıdaki gibi $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$ ve $k = [a_3, b_3]$ sabit olsun. Şimdi:

$$\begin{aligned} i \times (j + k) &= [a_1, b_1] \times ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\ &= [a_1, b_1] \times [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\ &= [a_1(a_2 + a_3) + b_1(b_2 + b_3), a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3)] \\ &= [a_1a_2 + a_1a_3 + b_1b_2 + b_1b_3, a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1] \\ &= [a_1a_2 + b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1] + [a_1a_3 + b_1b_3, a_1b_3 + a_3b_1] \\ &= ([a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) + ([a_1, b_1] \times [a_3, b_3]) \\ &= (i \times j) + (i \times k) \end{aligned} \quad \square$$

Kalan beş koşulu ispatlamayı alıştırma olarak bırakıyoruz. Bunu yaptıktan sonra $\mathbb{Z}$ 'nin değişmeli bir halka oluşturduğunu, yani toplama ile çarpmanın (tanımlandıkları biçimiyle) gerektiği gibi davrandığını göstermiş oluruz.

Ancak görevimiz bitmedi. $\mathbb{Z}$ üzerinde toplama ve çarpmanın yanı sıra bir $\leq$ sıralama bağıntısı da tanımladık ve bunun da gerektiği gibi davrandığını

denetlemeliyiz. Daha ayrıntılı olarak, $\mathbb{Z}'$ 'nin bir *sıralı halka* oluşturduğunu göstermeliyiz.³

Tanım 5.8. Bir *sıralı halka*, ayrıca bir $\leq$ tam sıralama bağıntısına sahip olan ve aşağıdakileri sağlayan bir değişmeli halkadır:

$$\begin{aligned} a \leq b &\rightarrow a + c \leq b + c \\ (a \leq b \wedge 0 \leq c) &\rightarrow a \times c \leq b \times c \end{aligned}$$

Yukarıda olduğu gibi, kurduğumuz $\mathbb{Z}'$ 'nin sıralı bir halka olduğunu göstermek zahmetli ama rutin bir iştir. Bunu size bırakacağız.

Böylece tam sayıları ele almış olduk. Şimdi rasyonel sayılar hakkında çok benzer sonuçlar göstermeliyiz. Özellikle $+$, $\times$ ve $\leq$ için verdiğimiz tanımlar altında rasyonel sayıların sıralı bir *cisim* oluşturduğunu göstermemiz gerekir:

Tanım 5.9. Bir *sıralı cisim*, ayrıca aşağıdakini sağlayan sıralı bir halkadır:

$$\text{Çarpımsal ters} \quad (\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S)a \times b = 1$$

$\mathbb{Z}'$ 'nin sıralı bir halka oluşturduğunu gösterdikten sonra $\mathbb{Q}'$ 'nin sıralı bir cisim oluşturduğunu göstermek kolay ama zahmetlidir.

Tam sayıları ve rasyonel sayıları ele aldıktan sonra geriye yalnızca gerçel sayılar kalır. Özellikle $\mathbb{R}'$ 'in *tam* sıralı bir cisim, yani Tamlik Özelliği'ne sahip sıralı bir cisim oluşturduğunu göstermeliyiz. **teorem 5.6**, $\mathbb{R}'$ 'in Tamlik Özelliği'ne sahip olduğunu ortaya koydu. Ancak $\mathbb{R}'$ 'in sıralı bir cisim olduğunu denetleme yönündeki (zahmetli) görevi hâlâ yerine getirmemiz gerekir.

Bu zahmetli alıştırma girişmeden önce, daha “dolaysız” bazı noktaları denetlemeliyiz. Örneğin herhangi α ve β kesimleri için tanımlandığı hâliyle $\alpha + \beta$ 'nin gerçekten bir *kesim* olduğunu güvence altına almalıyız. Bu olgunun ispatı şöyledir:

İspat. α ve β kesim olduğundan $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$, $\mathbb{Q}'$ 'nin boş olmayan bir öz alt kümesidir. Şimdi bazı $p \in \alpha$ ve $q \in \beta$ için $x < p + q$ olduğunu varsayın. O hâlde $x - p < q$ ve dolayısıyla $x - p \in \beta$ olur; buradan $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$ elde edilir. Böylece $\alpha + \beta$, $\mathbb{Q}'$ 'nin bir başlangıç kesitidir. Son olarak herhangi bir $p + q \in \alpha + \beta$ için, α ve β kesim olduğundan $p < p_1$ ve $q < q_1$ olacak biçimde $p_1 \in \alpha$ ile $q_1 \in \beta$ vardır. Dolayısıyla $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$ olur; öyleyse $\alpha + \beta$ 'nin en büyük elemanı yoktur. $\square$

Benzer çabalar, uygun çıkarma ve bölme işlemleri ayrıca tanımlandıktan sonra $\alpha - \beta$, $\alpha \times \beta$ ve $\alpha \div \beta$ 'nin kesim olduğunu denetlemenizi sağlar (son

³**tanım 2.16'**dan hatırlayın: tam sıralama; yansılmalı, geçişli, ters simetrik ve bağlantılı bir bağıntıdır. Sıralama bağıntıları bağlamında bağlantılılığa bazen *üçleme* denir; çünkü her a ve b için $a < b$, $a = b$, $a > b$ seçeneklerinden tam biri geçerlidir.

durumda β' 'nın sıfır kesimi olduğu durumu dışarıda bırakırız). Bunu yine size bırakacağız.

Fakat giderilmesi gereken küçük bir açık nokta var. **kesim 5.4'**te $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0 \text{ veya } p^2 < 2\}$ alabileceğimizi önerdik. Ancak bu kümenin bir *kesim* olduğunu göstermemiz gerekir. Bu olgunun ispatı şöyledir:

İspat. Bunun rasyonel sayıların boş olmayan bir öz başlangıç kesiti olduğu açıktır; dolayısıyla en büyük elemanının olmadığını göstermek yeterlidir. Özellikle $p, p^2 < 2$ koşulunu sağlayan pozitif bir rasyonel sayı ve $q = \frac{2p+2}{p+2}$ iken hem $p < q$ hem de $q^2 < 2$ olduğunu göstermek yeterlidir. $p < q$ olduğunu görmek için şunlara dikkat edin:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \frac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

$q^2 < 2$ olduğunu görmek içinse şunlara dikkat edin:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p+2)^2 &< 2(p+2)^2 \\ \frac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned}$$

□

5.7 Ek: Cauchy Dizileri Olarak Gerçel Sayılar

kesim 5.4'te gerçel sayıları Dedekind kesimleri olarak kurduk. Bu kısımda alternatif bir kuruluşu açıklıyoruz. Bu kuruluş, Cauchy'nin (bugün) Cauchy dizisi dediğimiz şeye ilişkin tanımına dayanır; ancak bu tanımın gerçel sayıları *kurmak* için kullanılması başta Weierstrass, Heine, Méray ve Cantor olmak üzere başka on dokuzuncu yüzyıl yazarlarına aittir. (Güzel bir tarihçe için bkz. [O'Connor and Robertson 2005](#).)

On dokuzuncu yüzyıla gelmeden önce Simon Stevin'i (1548–1620) ele almak yararlı olur. Kısaca Stevin, her gerçel sayıyı ondalık açılımı aracılığıyla düşünebileceğimizi fark etti. Dolayısıyla $\sqrt{2}$ gibi irrasyonel bir sayının bile şöyle başlayan düzgün bir ondalık açılımı vardır:

$$1.41421356237 \dots$$

Ondalık açılımları küme teorisi içinde modellemek çok kolaydır: onları yalnızca $d: \mathbb{N} \rightarrow \{0, \dots, 9\}$ fonksiyonları olarak ele alırız; burada $d(n)$, ilgilendiğimiz n 'inci ondalık basamaktır. Sonra gerçel sayının ondalık ayırıcından önce gelen kısmını (burada yalnızca 1) ele almak için küçük bir düzeltme yapmamız gerekir. Örneğin $0.999\dots = 1$ olmasını güvence altına almak için bir düzeltmeye (bir denklik bağıntısına) daha ihtiyacımız vardır. Ancak gerçel sayıları Stevin'in tarzında küme teorisi içinde bütünüyle titiz biçimde kurmak zor değildir.

Odağımız Stevin değil. (Stevin hakkında daha fazlası için bkz. [Katz and Katz 2012](#).) Ancak bununla yakından bağlantılı bir düşünce şudur. $\sqrt{2}$ 'nin ondalık açılımını doğrudan ele almak yerine, giderek daha hassas açılımları kullanarak $\sqrt{2}$ 'ye giderek daha çok yaklaşan rasyonel sayıların oluşturduğu bir *dizi*yi ele alabiliriz:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots$$

Gerçel sayıların “giderek daha iyi yaklaşımlar” aracılığıyla ele alınabileceği fikri, bize başka bir gözlemler dizisinin temelini verir (bunlar $\mathbb{Q}$ 'yi $\mathbb{Z}$ 'den veya $\mathbb{Z}$ 'yi $\mathbb{N}$ 'den kurarken kullandığımız gözlemlere benzer). Temel gözlemler şunlardır:

1. Her gerçel sayı (belki sonsuz) bir ondalık açılım olarak yazılabilir.
2. (Belki sonsuz) bir ondalık açılımda kodlanan bilgi, bir rasyonel sayılar dizisiyle de kodlanabilir.
3. Bir rasyonel sayılar dizisi $\mathbb{N}$ 'den $\mathbb{Q}$ 'ye bir fonksiyon olarak düşünülebilir; $f(n)$ 'yi dizideki n 'inci rasyonel sayı olarak almak yeterlidir.

Elbette $\mathbb{N}$ 'den $\mathbb{Q}$ 'ye giden *herhangi* bir fonksiyon bize bir gerçel sayı vermez. Örneğin şu fonksiyonu ele alın:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{eğer } n \text{ tekse} \\ 0 & \text{eğer } n \text{ çiftse} \end{cases}$$

Buradaki temel kaygı, $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$ dizisinin herhangi bir gerçel sayıya “giderek yaklaşmıyor” görünmesidir. Dolayısıyla bir gerçel sayıya yakınsayan dizileri ele aldığımızdan emin olmak için dikkatimizi bir *limiti* olan dizilerle sınırlandırmalıyız.

Limit fikriyle tarih bölümündeki “Limitlerin Kesin Tanımı” başlıklı kısımda zaten karşılaştık. Ancak orada kullandığımız tanımın *tam* olarak ayarını kullanamayız. Oradaki “ $(\forall \epsilon > 0)$ ” ifadesi, örtük olarak gerçel sayılar üzerinde niceleme içeriyordu; ayrıca gerçel sayılar üzerindeki fonksiyonların limitlerini ele alıyorduk. Bu nedenle o tanıma başvurmak, tam da *kurmayı* amaçladığımız gerçel sayıları hazır kabul etmek olurdu. Neyse ki yakından bağlantılı bir limit fikriyle çalışabiliriz.

Tanım 5.10. Bir $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ fonksiyonu, ancak ve ancak her pozitif $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ için $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell)|f(m) - f(n)| < \varepsilon$ ise bir *Cauchy dizisidir*.

Genel limit fikri öncekiyle aynıdır: belirli bir hassasiyet düzeyi (ε ile ölçülen) istediğinizde bakacağınız bir “bölge” (yani ℓ ’den büyük her girdi) vardır. Ayrıca 1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421... dizisinin bir limiti olduğunu görmek kolaydır: $\sqrt{2}$ ’ye $1/10^n$ ’den küçük bir hata payıyla yaklaşmak istiyorsanız n ’inci terimden sonraki herhangi bir terime bakmanız yeterlidir.

Öyleyse açık düşünce, bir gerçel sayının herhangi bir Cauchy dizisi *olduğunu* söylemek olurdu. Fakat $\mathbb{Z}$ ve $\mathbb{Q}$ kuruluşlarında olduğu gibi bu da fazla naif olurdu: verili herhangi bir gerçel sayıyı birden çok farklı Cauchy dizisi gösterir. Bunu görmenin basit bir yolu şudur. Bir Cauchy dizisi f verildiğinde, $g(0) \neq f(0)$ olması dışında f ile bütünüyle aynı olan g fonksiyonunu tanımlayın. İki dizi ilk sayıdan sonra her yerde örtüştüğü için, sonunda **tanım 5.10**’de kullanılan anlamda aynı limite sahip olduklarını söylemek isteyeceğiz; dolayısıyla aynı gerçel sayıyı “tanımlıyor” kabul edilmelidirler. Öyleyse bu Cauchy dizilerini aynı gerçel sayı olarak düşünmeliyiz.

Sonuç olarak Cauchy dizileri üzerinde yeniden bir denklik bağıntısı tanımlamamız ve gerçel sayıları denklik sınıflarıyla özdeşleştirmemiz gerekir. Önce limitte 0’a yaklaşan fonksiyon fikrine ihtiyacımız var. Herhangi bir $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ fonksiyonu için, ancak ve ancak her pozitif $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ için $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \varepsilon$ ise h , 0’a *yakınsar* diyelim.⁴ Ayrıca f ve g , $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ fonksiyonları olduğunda $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$ olsun. Şimdi şunu tanımlayalım:

$$f \approx g \text{ ancak ve ancak } (f - g), 0\text{'a yakınsar.}$$

$\approx$ bağıntısının bir denklik bağıntısı olduğunu denetlemeliyiz; öyle olduğu gösterilebilir. Ardından istersek gerçel sayıları, $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ biçimindeki bütün Cauchy dizilerinin $\approx$ altındaki denklik sınıfları olarak tanımlayabiliriz.

Bunu yaptıktan sonra, her zamanki gibi f ’yi eleman olarak içeren denklik sınıfı için $[f] \approx$ yazacağız. Ancak okunabilirliği korumak için bundan sonra alt indisi atıp yalnızca $[f]$ yazacağız. Ayrıca her $q \in \mathbb{Q}$ için $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$ olduğunu belirliyoruz; burada c_q , bütün $n \in \mathbb{N}$ için $c_q(n) = q$ olan sabit fonksiyondur. Sonra gerçel sayılar üzerindeki temel bağıntı ve işlemleri tanımlarız; örneğin:

$$\begin{aligned} [f] + [g] &= [(f + g)] \\ [f] \times [g] &= [(f \times g)] \end{aligned}$$

burada $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ ve $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$ ’dir. Elbette f ile g Cauchy dizileri olduğunda $(f + g)$, $(f - g)$ ve $(f \times g)$ ’nin her birinin de Cauchy dizisi olduğunu denetlemeliyiz; gerçekten öyledirler ve bunu size bırakıyoruz.

⁴Bunu, tarih bölümündeki “Limitlerin Kesin Tanımı” başlıklı kısımda verilen $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ tanımıyla karşılaştırın.

Son olarak bir sıralama kavramı tanımlarız. $[f]$ 'nin, ancak ve ancak hem $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$ hem de $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$ ise *pozitif* olduğunu söyleyelim. Ardından $[f] < [g]$ bağıntısını, ancak ve ancak $[(g - f)]$ pozitifse geçerli sayalım. Bunun iyi tanımlı olduğunu (yani denklik sınıfından seçilen “temsilci” fonksiyona bağlı olmadığını) denetlemeliyiz. Bunu yaptıktan sonra, bu tanımların doğru cebirsel özellikleri verdiğini göstermek oldukça kolaydır; yani:

Teorem 5.11. *Cauchy dizilerinin denklik sınıfları sıralı bir cisim oluşturur.*

İspat. Alıştırma. □

Bu biçimde kurulan gerçel sayıların Tamlık Özelliği'ne sahip olduğunu ispatlamak daha zordur; bu yüzden ispatı vereceğiz.

Teorem 5.12. *Boş olmayan bir Cauchy dizileri kümesinin karşılık gelen denklik sınıfları üstten sınırlıysa, bu sınıfların en küçük bir üst sınırı vardır.*

İspat taslağı. S , karşılık gelen denklik sınıfları üstten sınırlı olan, boş olmayan herhangi bir Cauchy dizileri kümesi olsun. Öyleyse $p_{\mathbb{R}}$, S 'nin denklik sınıfları için bir üst sınır olacak biçimde bir $p \in \mathbb{Q}$ vardır. $r \in S$ olsun; o zaman $q_{\mathbb{R}} < [r]$ olacak biçimde bir $q \in \mathbb{Q}$ vardır. Dolayısıyla S üzerinde en küçük bir üst sınır varsa bu sınır $q_{\mathbb{R}}$ ile $p_{\mathbb{R}}$ arasındadır (uçlar dâhil).

En küçük üst sınırı hem aşağıdan hem yukarıdan aynı anda yaklaşıp onu belirleyeceğiz. Özellikle $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ biçiminde iki fonksiyon tanımlarız; amacımız f 'nin en küçük üst sınırı yukarıdan, g 'nin ise aşağıdan giderek yaklaşmasıdır. Şöyle başlarız:

$$\begin{aligned} f(0) &= p \\ g(0) &= q \end{aligned}$$

Sonra $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$ olmak üzere şunları tanımlayalım:⁵

$$\begin{aligned} f(n+1) &= \begin{cases} a_n & \text{eğer } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{aksi hâlde} \end{cases} \\ g(n+1) &= \begin{cases} a_n & \text{eğer } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{aksi hâlde} \end{cases} \end{aligned}$$

Hem f hem g birer Cauchy dizisidir. (Bunu denetlemek oldukça kolaydır, fakat alıştırma olarak bırakıyoruz.) f ile g arasındaki fark her adımda yarıya indiği için $(f - g)$ fonksiyonunun 0'a yakınsadığına dikkat edin. Dolayısıyla $[f] = [g]$ olur.

⁵Bu özyinelemeli bir tanımdır. Ancak özyinelemeli tanımların meşru olduğunu düşünmek için *henüz* herhangi bir gerekçe vermedik.

Önce $[f]$ 'nin S için bir üst sınır olduğunu, yani $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$ olduğunu gösterelim. (İlerlerken **teorem 5.11**'e başvuracağız.) $h \in S$ olsun ve olmayana ergiyle $[f] < [h]$ olduğunu varsayalım; öyleyse $0_{\mathbb{R}} < [(h - f)]$ olur. f monoton azalan bir Cauchy dizisi olduğundan $[(c_{f(n)} - f)] < [(h - f)]$ olacak biçimde bir $n \in \mathbb{N}$ vardır. Böylece:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

oysa kuruluş gereği $[h] \leq (f(n))_{\mathbb{R}}$ 'dir; çelişki.

Şimdi $[f] = [g]$ 'nin S üzerindeki *en küçük* üst sınır olduğunu gösterelim. j herhangi bir Cauchy dizisi olsun ve $[j] < [g]$ olduğunu varsayın. Yukarıdakine benzer biçimde (g 'nin *artan* olduğunu kullanarak) $[j] < (g(n))_{\mathbb{R}}$ olacak biçimde bir $n \in \mathbb{N}$ vardır. Ancak kuruluş gereği $(g(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$ olacak biçimde bir $h \in S$ vardır; dolayısıyla $[j] < [h]$ ve böylece $[j]$, S için bir üst sınır değildir; burada üst sınırlar yine bu dizilerin denklik sınıfları için anlaşılmaktadır. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 5.1. Her $m, n \in \mathbb{N}$ için $(m + n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$ ve $m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 5.2. $\sim$ bağıntısının bir denklik bağıntısı olduğunu gösterin.

Alıştırma 5.3. Her $i, j \in \mathbb{Z}$ için $(i + j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$, $(i \times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} \times j_{\mathbb{Q}}$ ve $i \leq j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}}$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 5.4. $\mathbb{Z}$ 'nin değişmeli bir halka olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 5.5. $\mathbb{Z}$ 'nin sıralı bir halka olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 5.6. $\mathbb{Q}$ 'nin sıralı bir cisim olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 5.7. $\mathbb{R}$ 'in sıralı bir cisim olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 5.8. Her n için $f(n) = 0$ olsun. $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$ olsun. Her ikisinin de Cauchy dizisi olduğunu ve gerçekten her iki fonksiyonun limitinin 0 olduğunu, dolayısıyla $f \approx g$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 5.9. Cauchy dizilerinin denklik sınıflarının sıralı bir cisim oluşturduğunu ispatlayın.

Bölüm 6

Sonsuz Kümeler

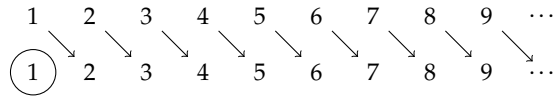
Sonsuz kümeler hakkındaki bu bölüm, Tim Button'ın *Open Set Theory* metninden alınmıştır.

6.1 Hilbert'in Oteli

Doğal sayılar kümesinin sonsuz olduğu açıktır. Dolayısıyla doğal sayıları hâzırdan *kullanmak* istemiyorsak ilk adımımız, sonsuz bir kümeyi doğal sayıların kendilerinden söz etmeyi gerektirmeyen terimlerle tanımlamak olmalıdır. Hilbert'in 1924 tarihli bir dersinde sunduğu güzel yaklaşım şöyledir. Bizden şunu hayal etmemizi ister:

[...] sonlu sayıda odası olan bir otel. Bu odaların her birinde tam bir konuk kalıyor olsun. Konuklar şimdi odalarını bir biçimde değiştirirse, [ama] her odada yine en çok bir kişi kalacak biçimde değiştirirse, hiçbir oda boşalmaz ve otel sahibi bu yolla yeni gelen bir konuk için yeni bir yer açamaz [...]

Şimdi otelde her biri tam bir konuk tarafından kullanılan, numaralanmış sonsuz sayıda oda bulunduğunu kabul edelim: 1, 2, 3, 4, 5, Yeni bir konuk gelir gelmez otel sahibinin eski konukların her birini yalnızca numarası bir büyük olan odaya taşıması gerekir; böylece oda 1 yeni gelen konuk için boşalır.



(Hilbert 2013, 730'te yayımlanmıştır; çeviri bize ait)

Kilit nokta, Hilbert'in Oteli'nin sonsuz sayıda odası olmasıdır; onun açıklamasını, bunu söylemenin ne anlama geldiğini tanımlamak için kullanabiliriz. Nitekim Dedekind'in yaklaşımı da buydu (burada elbette büyük bir tarih yanlışlığıyla sunuyoruz; Dedekind'in tanımı 1888 tarihli dir):

Tanım 6.1. Bir A kümesi, ancak ve ancak A 'dan A 'nın bir öz alt kümesine bire bir fonksiyon varsa *Dedekind anlamında sonsuzdur*. Başka bir deyişle, bir $o \in A$ ve $o \notin \text{ran}(f)$ olacak biçimde bir bire bir fonksiyon $f: A \rightarrow A$ vardır.

6.2 Dedekind Cebirleri

Doğal sayıların yalnızca sonsuz olmasını değil, belirli (cebirsel) özelliklere de sahip olmasını isteriz: toplama, çarpma ve benzeri işlemler altında iyi davranmaları gerekir.

Dedekind'in düşüncesi, *ardıl fonksiyonu* fikrini temel almak ve ardından sayıları aşağıdaki özelliklere sahip nesneler olarak nitelemektir:

1. Hiçbir sayının ardılı olmayan bir 0 sayısı vardır
yani $0 \notin \text{ran}(s)$
yani $\forall x s(x) \neq 0$
2. Farklı sayıların ardılları da farklıdır
yani s bir bire bir fonksiyondur
yani $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$
3. Her sayı, ardıl fonksiyonunun 0'a tekrar tekrar uygulanmasıyla elde edilir.

İlk iki koşulu birinci derece mantıkla ele almak kolaydır (yukarıya bakın). Fakat yalnızca birinci derece mantığı kullanarak (3)'ü ele alamayız. Dedekind'in çığır açan adımı, (3) koşulunu küme teorisi terimleriyle şöyle yeniden ifade etmektir:

- 3'. Doğal sayılar, *ardıl fonksiyonu altında kapalı* olan en küçük kümedir: yani s 'yi kümenin herhangi bir elemanına uygularsak yine kümenin bir elemanını elde ederiz.

Ancak bunu ağır ağır açmamız gerekecek.

Tanım 6.2. Her A kümesi, her $f: A \rightarrow A$ fonksiyonu ve her $X \subseteq A$ için, X 'e ancak ve ancak $(\forall x \in X) f(x) \in X$ ise f altında kapalı denir. Şimdi her $o \in A$ için şöyle tanımlayalım:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : X \subseteq A, o \in X \text{ ve } X, f \text{ altında kapalıdır}\}$$

Böylece $\text{clo}_f(o)$, o 'yu eleman olarak içeren ve f altında kapalı olan bütün A alt kümelerinin kesişimidir. Dolayısıyla sezgisel olarak $\text{clo}_f(o)$, o 'yu eleman olarak içeren en küçük f altında kapalı kümedir. Sıradaki sonuç bu sezgisel düşünceyi kesinleştirir:

Lemma 6.3. Her A kümesi, her $f: A \rightarrow A$ fonksiyonu ve her $o \in A$ için:

1. $o \in \text{clo}_f(o)$; ve
2. $\text{clo}_f(o)$, f altında kapalıdır; ve
3. $X \subseteq A$, f altında kapalı ve $o \in X$ ise $\text{clo}_f(o) \subseteq X$.

İspat. o 'yu eleman olarak içeren en az bir f altında kapalı küme vardır; bu küme $\text{ran}(f) \cup \{o\}$ 'dur. Dolayısıyla bu tür kümelerin tümünün kesişimi olan $\text{clo}_f(o)$ vardır. Şimdi (1)–(3)'ü denetlemeliyiz.

(1) için: $\text{clo}_f(o)$, hepsi o 'yu eleman olarak içeren kümelerin kesişimi olduğundan $o \in \text{clo}_f(o)$.

(2) için: $x \in \text{clo}_f(o)$ olduğunu varsayın. Öyleyse $o \in X$ ve X , f altında kapalı olduğunda $x \in X$ olur; X , f altında kapalı olduğu için de $f(x) \in X$ olur. Dolayısıyla $f(x) \in \text{clo}_f(o)$.

(3) için: genel olarak $X \in C$ ise $\cap C \subseteq X$ olur. $\square$

Bunu kullanarak şunu söyleyebiliriz:

Tanım 6.4. Bir Dedekind cebiri, bir A kümesi, bir $f: A \rightarrow A$ fonksiyonu ve aşağıdakileri sağlayan bir $o \in A$ 'dan oluşur:

1. $o \notin \text{ran}(f)$
2. f bir bire bir fonksiyondur
3. $A = \text{clo}_f(o)$

$A = \text{clo}_f(o)$ olduğundan önceki sonucumuz, A 'nın o 'yu eleman olarak içeren en küçük f altında kapalı küme olduğunu söyler. Bir Dedekind cebirinin Dedekind-sonsuz olduğu açıktır; tanımın (1) ve (2) maddelerine bakmak yeterlidir. Ancak daha heyecan verici olgu, her Dedekind-sonsuz kümenin bir Dedekind cebirine dönüştürülebilmesidir.

Teorem 6.5. Dedekind-sonsuz bir küme varsa bir Dedekind cebiri vardır.

İspat. D Dedekind-sonsuz olsun. Öyleyse $g: D \rightarrow D$ bire bir fonksiyonu ve bir $o \in D \setminus \text{ran}(g)$ vardır. Şimdi $A = \text{clo}_g(o)$ olsun; lemma 6.3'a göre A vardır ve $o \in A$ 'dır. $f = g|_A$ olsun. A, f, o 'nun bir Dedekind cebiri oluşturduğunu göstereceğiz.

(1) için: $o \notin \text{ran}(g)$ ve $\text{ran}(f) \subseteq \text{ran}(g)$ olduğundan $o \notin \text{ran}(f)$.

(2) için: g , D üzerinde bire birdir; öyleyse $f \subseteq g$ de bire bir olmalıdır.

(3) için: **lemma 6.3'**a göre A , g altında kapalıdır; dolayısıyla özellikle f altında da kapalıdır. Bu yüzden yine **lemma 6.3'**a göre $\text{clo}_f(o) \subseteq A$. Ayrıca $\text{clo}_f(o)$, f altında kapalı ve $f = g|_A$ olduğundan g altında da kapalıdır. Dolayısıyla **lemma 6.3'**a göre $A \subseteq \text{clo}_f(o)$. $\square$

6.3 Dedekind Cebirleri ve Aritmetik Tümevarım

Artık önemli olan şudur: bir Dedekind cebiri—hatta *herhangi bir* Dedekind cebiri—doğal sayıların yerine kullanılabilir. Bunun nedeni aşağıdaki dolaysız sonuçtur:

Teorem 6.6 (Aritmetik tümevarım). N, s, o bir Dedekind cebiri oluştursun. O zaman her X kümesi için:

$$o \in X \text{ ve } (\forall n \in N \cap X) s(n) \in X \text{ ise } N \subseteq X.$$

İspat. Bir Dedekind cebirinin tanımına göre $N = \text{clo}_s(o)$ 'dır. $Y = N \cap X$ olsun. $o \in N$ ve varsayım gereği $o \in X$ olduğundan $o \in Y$ 'dir. Ayrıca $n \in Y$ ise hem $n \in N$ hem de $n \in X$ olur. N, s altında kapalı olduğundan $s(n) \in N$; varsayım gereği de $s(n) \in X$ olur. Böylece $s(n) \in Y$ ve Y, s altında kapalıdır. $N = \text{clo}_s(o)$, o 'yu içeren en küçük s altında kapalı küme olduğundan $N \subseteq Y = N \cap X \subseteq X$. $\square$

Tümevarım doğal sayıların ayırt edici bir özelliği olduğuna göre mesele-nin özü şudur. Herhangi bir Dedekind-sonsuz küme verildiğinde bir Dedekind cebiri oluşturabilir ve bu cebiri doğal sayıların yerine kullanabiliriz.

Kuşkusuz **teorem 6.6**, tümevarımı *küme teorisi* terimleriyle formüle eder. Fakat ilkeyi daha tanıdık gelebilecek terimlerle kolayca ifade edebiliriz:

Sonuç 6.7. N, s, o bir Dedekind cebiri oluştursun. O zaman parametreler içerebilen her $\varphi(x)$ formülü için:

$$\varphi(o) \text{ ve } (\forall n \in N)(\varphi(n) \rightarrow \varphi(s(n))) \text{ ise } (\forall n \in N)\varphi(n).$$

İspat. $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ olsun ve şimdi **teorem 6.6'**ı kullanın. $\square$

Bu sonuçta bir formülün “parametreler içermesinden” söz ettik. Bunun kabaca anlamı, herhangi $c_1, \dots, c_k$ nesneleri için $\varphi(x, c_1, \dots, c_k)$ ile çalışabilmemizdir. Daha kesin olarak, sonucu “parametreler”den söz etmeden şöyle ifade edebiliriz. Serbest değişkenlerinin tümü gösterilmiş herhangi bir $\varphi(x, v_1, \dots, v_k)$ formülü için:

$$\begin{aligned} &\forall v_1 \dots \forall v_k ((\varphi(o, v_1, \dots, v_k) \wedge \\ &\quad (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \dots, v_k) \rightarrow \varphi(s(x), v_1, \dots, v_k))) \rightarrow \\ &\quad (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \dots, v_k)) \end{aligned}$$

elde ederiz. “Parametreler içermek”ten söz etmek, açıkça, ifadeleri çok daha okunaklı kılabilir. (Bu aracı ilerideki Küme Teorisi kısmında epey sık kullanacağız.)

Dedekind cebirlerine dönelim: herhangi bir Dedekind cebiri verildiğinde, toplama, çarpma ve üs alma gibi olağan aritmetik fonksiyonları da tanımlayabiliriz. Ancak bu önemsiz değildir ve *özyinelemeli tanım* tekniğini gerektirir. Bu tekniği çok daha sonra ve çok daha genel bir bağlamda tanıtip gerekçelendireceğiz. (Meraklı okurlar ilerideki Sıra Sayısı Aritmetiği bölümünden sonra buraya dönmek ya da [Potter 2004](#), pp. 95–8 gibi alternatif bir sunumu okumak isteyebilir.) Bununla birlikte, N, s, o bir Dedekind cebiri oluşturduğunda sonunda aşağıdakileri koşul olarak koyabileceğiz:

$$\begin{array}{lll} a + o = a & a \times o = o & a^o = s(o) \\ a + s(b) = s(a + b) & a \times s(b) = (a \times b) + a & a^{s(b)} = a^b \times a \end{array}$$

ve bunların umduğumuz gibi davrandığını gösterebileceğiz.

6.4 Dedekind’in Sonsuz Bir Kümenin Varlığına İlişkin “İspatı”

Bu bölümde doğal sayıları Dedekind cebirleri aracılığıyla küme teorisi çerçevesinde ele aldık. [kesim 5.5](#)’te, analizin aritmetikleştirilmesinin (başka şeylerin yanı sıra) felsefi önemi üzerine düşündük. Şimdi burada başardığımız şeyin önemi üzerine düşünmeliyiz.

[bölüm 5](#) boyunca doğal sayıları verilmiş kabul ettik ve onları kullanarak tam sayıları, rasyonel sayıları ve gerçel sayıları açıkça kurduk. Bu bölümdeyse doğal sayıların açık bir kuruluşunu vermedik. Yalnızca, *herhangi bir Dedekind-sonsuz küme verildiğinde*, $\mathbb{N}$ ’ın davranmasını istediğimiz gibi davranacak bir küme tanımlayabileceğimizi gösterdik.

Dolayısıyla *hangi nesneler doğal sayılardır* gibi metafizik bir soruyu yanıtladığımızı ileri süremeyeceğimiz açıktır. Fakat bu iyi bir şeydir. Nitekim [kesim 5.5](#)’te, $\mathbb{R}$ ’ın Dedekind kesimleri kümesi olarak tanımını elverişli bir koşul koyma yerine bir *keşif* saymanın yanlış olacağını vurgulamıştık. Kilit gözlem, Dedekind kesimlerinin gerçel sayıların temel matematiksel özelliklerini örneklemesidir. Burada da aynı şey geçerlidir: *her* Dedekind cebiri doğal sayıların temel matematiksel özelliklerini örnekler. (Gerçekten Dedekind, bütün Dedekind cebirlerinin *izomorf* olduğunu ispatlayarak bu noktayı pekiştirmiştir (1888, Theorems 132–3). Dolayısıyla günümüzdeki birçok “yapısalcı”nın Dedekind’i bir öncü olarak anması şaşırtıcı değildir.)

Üstelik doğal sayılar teorisinin, kendisi hâlâ oldukça gayriresmî olan ama doğal sayıları verilmiş kabul etmeyen (öyle görünüyor) naif basit küme teorisine nasıl gömüleceğini gösterdik. Böylece Dedekind’in kendi iddialı tasarısını gerçekleştirme yolunda olabiliriz. Dedekind bu tasarımı şöyle açıklamıştı:

Bilimde, ispatlanabilir hiçbir şeye ispatı olmaksızın inanılmamalıdır. Bu talep akla yatkın görünse de, en basit bilimin temellerini atmaya yönelik en yeni yöntemlerde bile; yani mantığın sayılar teorisini ele alan bölümünde bile karşılandığını düşünemiyorum. Aritmetikten (cebir, analiz) yalnızca mantığın bir parçası olarak söz ederken, sayı kavramını uzay ve zaman tasarımlarından ya da sezgilerinden bütünüyle bağımsız saydığımı—onu daha ziyade saf düşünce yasalarının dolaysız bir ürünü olarak gördüğümü anlatmak istiyorum. (Dedekind, 1888, preface)

Dedekind'in cesur düşüncesi şudur. Doğal sayıların yalnızca (naif) küme teorisi kullanılarak nasıl kurulacağını az önce gösterdik. **bölüm 5**'de doğal sayılar ve bir miktar küme teorisi verildiğinde gerçel sayıların nasıl kurulacağını gördük. Öyleyse belki de "aritmetiğin (cebir, analiz)", Dedekind'in "mantık" sözcüğüne verdiği geniş anlamda, "yalnızca mantığın bir parçası" olduğu ortaya çıkar.

Düşünce budur. Fakat bir an duralım. Doğal sayıların yerine kullandığımız Dedekind cebirini kurmamız, bir Dedekind-sonsuz kümenin varlığı koşuluna bağlıdır. (teorem 6.5'ya bakmanız yeter.) Bir Dedekind-sonsuz kümenin varlığı "mantık"la ya da "saf düşünce yasaları"yla kurulamazsa tasarı burada durur.

Öyleyse bir Dedekind-sonsuz kümenin varlığı "saf düşünce yasaları"yla kurulabilir mi? Dedekind'in girişimi şuydu:

Kendi düşünceler alanım, yani düşüncemin nesnesi olabilecek bütün şeylerin oluşturduğu S toplamı sonsuzdur. Çünkü s , S 'nin bir elemanını gösteriyorsa s 'nin düşüncemin bir nesnesi olabileceği düşüncesi s' de S 'nin bir elemanıdır. Bunu s elemanının bir görüntüsü $\varphi(s)$ sayarsak, o zaman ... S [Dedekind anlamında] sonsuzdur; ispatlanması gereken de buydu. (Dedekind, 1888, §66)

Büyük bölümü son derece titiz matematiksel ispatlardan oluşan bir kitabın ortasında böyle bir şeyle karşılaşmak hayli şaşırtıcıdır. İki noktayı belirtmek gerekir.

Birincisi: bu "ispat", bugün "matematiksel" sayacağımız bir nitelik taşımaktan uzaktır. Psikolojik nesnelerden (düşüncelerden), üstelik yalnızca *mümkün* olanlardan söz eder.

İkincisi: en azından Dedekind cebirlerini bizim sunduğumuz biçimiyle alırsak, bu "ispat"ın açık bir teknik eksiği vardır. Dedekind'in argümanı başarılıysa yalnızca sonsuz sayıda şey (özellikle sonsuz sayıda düşünce) bulunduğu kurar. Fakat Dedekind'in ayrıca S 'yi, çoğul anlamda *bazı şeyler* saymak yerine, sonsuz sayıda eleman içeren tek bir *küme* saymak için bize bir gerekçe vermesi gerekir.

Dedekind'in burada bir boşluk görmemiş olması, onun "toplam" sözcüğünü kullanımının *bizim* "küme" sözcüğünü kullanımımızla tam olarak ör-

tüşmediğini düşündürebilir.¹ Fakat bu pek şaşırtıcı olmazdı. Son iki bölümde izlediğimiz tasarı—doğal sayıların bir “kuruluşu” ve onlardan tam sayıların, gerçel sayıların ve rasyonel sayıların bir “kuruluşu”—bütünüyle naifçe yürütüldü. Tam olarak hangi kümelerin ne zaman var olduğuna ilişkin birçok genel ilke koymadan, ihtiyaç duydukça şu ya da bu kümeyi hazırdan kullandık. Oysa *bazı* genel ilkelere ihtiyaç duyduğumuzu biliyoruz; yoksa Russell Paradoksu’na düşeriz.

Naifliğimizi geride bırakmanın zamanı geldi.

6.5 Ek: Schröder–Bernstein’ın İspatı

Naif küme teorisinden ayrılmadan önce ele almamız gereken son bir naif (ama incelikli!) ispat var. Bu, Schröder–Bernstein Teoremi’nin (teorem 4.25) ispatıdır: $A \preceq B$ ve $B \preceq A$ ise $A \approx B$; yani bire bir fonksiyon $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow A$ verildiğinde bir bire bir örten fonksiyon $h: A \rightarrow B$ vardır.

Bu bölümde Dedekind’in *kapanış* kavramını izledik. Aslında Dedekind, bu kavramı kullanarak Schröder–Bernstein için çok güzel bir ispat vermiştir; onu burada sunacağız. Biraz farklı ama özünde benzer bir sunum isterseniz bu ispat Potter (2004, pp. 157–8)’i yakından izler. İnternette yapacağınız kısa bir arama da bunun—tıpkı $\sqrt{2}$ ’nin irrasyonelliği gibi—*birçok* ilginç ve farklı ispatı olan bir teorem olduğuna sizi inandıracaktır.

tanım 6.2’dakine benzer bir gösterim kullanarak, her C kümesi, $f: C \rightarrow C$ fonksiyonu ve $B \subseteq C$ için

$$\text{Clo}_f(B) = \bigcap \{X : B \subseteq X \subseteq C \text{ ve } X, f \text{ altında kapalıdır}\}$$

olsun. Böyle tanımlanan $\text{Clo}_f(B)$, B ’yi içeren en küçük f altında kapalı C alt kümesidir; şu anlamda:

Lemma 6.8. Her $f: C \rightarrow C$ fonksiyonu ve her $B \subseteq C$ için:

1. $B \subseteq \text{Clo}_f(B)$; ve
2. $\text{Clo}_f(B)$, f altında kapalıdır; ve
3. $X \subseteq C$, f altında kapalı ve $B \subseteq X$ ise $\text{Clo}_f(B) \subseteq X$.

İspat. Tıpkı lemma 6.3’deki gibi. □

Schröder–Bernstein’a ulaşmak için son bir olguya ihtiyacımız var:

Önerme 6.9. $A \subseteq B \subseteq C$ ve $A \approx C$ ise $A \approx B$ ve $B \approx C$.

¹Bunun böyle olduğunu düşünmek için başka nedenlerimiz de vardır; bkz. Potter (2004, p. 23).

İspat. Bir bire bir örten fonksiyon $f: C \rightarrow A$ verilsin, $F = \text{Clo}_f(C \setminus B)$ olsun ve tanım kümesi C olan bir g fonksiyonu şöyle tanımlansın:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \in F \text{ ise} \\ x & \text{aksi hâlde} \end{cases}$$

g 'nin C 'den B 'ye bir bire bir örten fonksiyon olduğunu göstereceğiz. Bundan $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$ 'nin bir bire bir örten fonksiyon olduğu ve ispatın tamamlandığı çıkacaktır.

Önce, $x \in F$ fakat $y \notin F$ ise $g(x) \neq g(y)$ olduğunu ileri sürüyoruz. Çelişki elde etmek üzere tersini varsayalım; o zaman $y = g(y) = g(x) = f(x)$ olur. $x \in F$ ve **lemma 6.8**'a göre f altında kapalı olduğundan $y = f(x) \in F$ elde ederiz; bu bir çelişkidir.

Şimdi $g(x) = g(y)$ olduğunu varsayın. Yukarıdakine göre $x \in F$, ancak $y \in F$ olur. $x, y \in F$ ise $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$ olur; f bir bire bir örten fonksiyon olduğundan $x = y$ 'dir. $x, y \notin F$ ise $x = g(x) = g(y) = y$ 'dir. Böylece g bir bire bir fonksiyondur.

Geriye $\text{ran}(g) = B$ olduğunu göstermek kalır. Önce $z \in C$ olsun. $z \in F$ ise $g(z) = f(z) \in A \subseteq B$ 'dir. $z \notin F$ ise $C \setminus B \subseteq F$ olduğundan $z \in B$ ve $g(z) = z$ 'dir. Dolayısıyla $\text{ran}(g) \subseteq B$.

Şimdi $x \in B \subseteq C$ sabitlensin. $x \notin F$ ise $g(x) = x$ 'tir. $x \in F$ ise bir $y \in F$ için $x = f(y)$ olmalıdır; aksi hâlde $F \setminus \{x\}$, f altında kapalı olup $C \setminus B$ 'yi içeren bir küme olurdu ve bu **lemma 6.8** gereği olanaksızdır. Bu durumda $g(y) = f(y) = x$ olur. Öyleyse $B \subseteq \text{ran}(g)$ ve dolayısıyla $\text{ran}(g) = B$. $\square$

Son olarak ana sonucun ispatı şöyledir. Bir h fonksiyonu ve D kümesi verildiğinde $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$ tanımını yaptığımızı hatırlayın.

Schröder-Bernstein'ın ispatı. $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow A$ birer bire bir fonksiyon olsun. $f[A] \subseteq B$ olduğundan $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$ elde ederiz. Ayrıca hem g hem de f bire bir olduğundan $g \circ f: A \rightarrow g[f[A]]$ bir bire bir fonksiyondur; hatta görüntü kümesini tanımlama biçimimiz gereği bir bire bir örten fonksiyondur. Öyleyse $g[f[A]] \approx A$ ve dolayısıyla **önerme 6.9** gereği bir bire bir örten fonksiyon $h: A \rightarrow g[B]$ vardır. Üstelik $g^{-1}: g[B] \rightarrow B$ bir bire bir örten fonksiyondur. Dolayısıyla $g^{-1} \circ h: A \rightarrow B$ bir bire bir örten fonksiyondur. $\square$

Kısım II

Önerme Mantığı

Bu kısım klasik önerme mantığına ilişkin materyal içerir. İlk bölüm görece başlangıç düzeyindedir ve yalnızca tanımları ve sonuçları sıralar; birçok kanıt verilmez, alıştırmaya bırakılır. Kanıt sistemleri ve tamlık teoremi hakkındaki materyal, “FOL” etiketi yanlış değerine ayarlanarak birinci mertebeden mantık kısmından içeri alınmıştır. Böylece yüklemeler, terimler ve niceleyicilerle ilgili her şey dışarıda bırakılır ve $\mathfrak{M}$ ile gösterilen yapılar hakkındaki anlatımın yerini $\mathfrak{v}$ ile gösterilen değerlemeler hakkındaki anlatım alır.

Bu kısmın daha ayrıntılı olacak biçimde genişletilmesi ve doğruluk fonksiyonları bakımından tamlık gibi başka konu ve sonuçların eklenmesi planlanmaktadır.

Bölüm 7

Sözdizim ve Semantik

Bu, yalnızca tanımların çok kısa bir özetidir. Formüller üzerinde tümevarımla yapılan kanıtlara yumuşak bir giriş ve çok daha fazla örnek sağlayacak biçimde genişletilmelidir.

7.1 Giriş

Önerme mantığı, formüller ile ilgilenir; bunlar önerme değişkenleri ve önerme bağlaçları $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ ve $\leftrightarrow$ kullanılarak kurulur. Sezgisel olarak önerme değişkeni p , doğru ya da yanlış olan bir tümceyi veya önermeyi temsil eder. önerme değişkeni terimi, formül içinde geçen her değişken için kullanılır. Bu değişkenlerin doğruluk değerleri belirlendiğinde, onlardan önerme bağlaçlarıyla oluşturulan formüller için de doğruluk değeri belirlenmiş olur. Önerme mantığının *doğruluk fonksiyonlu* olduğunu söyleriz; çünkü semantiği doğruluk değerlerinin fonksiyonlarıyla verilir. Özellikle önerme mantığında doğruluk ve yanlışlığın daha ileri belirlenimlerini dikkate almayız: örneğin bir şeyin yalnızca olumsal olarak değil zorunlu olarak doğru olup olmadığını, doğru olduğunun bilinip bilinmediğini ya da şimdi doğru olmak yerine geçmişte doğru olmuş veya gelecekte doğru olacak olup olmadığını ele almayız. Yalnızca doğru (T) ve yanlış (F) olmak üzere iki doğruluk değerini dikkate alırız; dolayısıyla bir ifadenin ne doğru ne yanlış ya da yalnızca yarı doğru olabilmesi olasılığını tartışma dışında bırakırız. Ayrıca yalnızca, bunlarla kurulan formül için doğruluk değerinin parçalarının doğruluk değerlerince (örneğin anlamınca değil) bütünüyle belirlendiği bağlaçlara odaklanırsak. Özellikle, doğal dildeki koşulların doğruluk değerinin bu anlamda doğruluk fonksiyonlu olup olmadığı tartışmalıdır. Maddi koşul $\rightarrow$ doğruluk fonksiyonludur; başka mantıklar doğruluk fonksiyonlu olmayan koşulları ele alır.

Doğruluk fonksiyonlu önerme mantığının kuramını ve metakuramını geliştirmek için önce ifadelerinin sözdizimini ve semantiğini tanımlamamız gerekir. formüller oluşturmanın bir yolunu betimleyeceğiz; bunu önerme değişkenleri ve bağlaçları kullanarak yapacağız. Başka tanımlar da mümkündür. Başka sistemler farklı simgeler seçer, ilkel olarak farklı bağlaç kümelerini alır ve parantezleri farklı kullanır (hatta sözde Leh gösteriminde olduğu gibi hiç kullanmayabilir). Bununla birlikte bütün yaklaşımların ortak yanı, oluşum kurallarının formüller kümesini *tümevarımlı olarak* tanımlamasıdır. Bu iş doğru yapılırsa her ifade, oluşum kurallarına göre özünde yalnızca tek bir yoldan elde edilebilir. İfadelerin *tek türlü okunabilir* olmasını sağlayan tümevarımlı tanım, aynı yöntemi—tümevarımlı tanımlı—kullanarak bu ifadelere anlam verebilmemiz demektir.

İfadelere anlam vermek semantiğin alanıdır. Önerme mantığı semantiğindeki merkezî kavram, değerlendirme altında sağlanmadır. değerlendirme v , her bir önerme değişkeni için $\mathbb{T}$ ya da $\mathbb{F}$ doğruluk değerlerinden birini belirler. Her değerlendirme, her formül φ için bir $\bar{v}(\varphi)$ doğruluk değeri belirler. formül, değerlendirme v altında ancak ve ancak $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ ise sağlanır—bunu $v \models \varphi$ biçiminde yazarız. Bu bağıntı, mantıksal bağlaçların doğruluk fonksiyonlarından yararlanarak, örneğin $\varphi \wedge \psi$ 'nin sağlanmasını φ ve ψ 'nin sağlanması (ya da sağlanmaması) cinsinden tanımlamak üzere, φ 'nın yapısı üzerinde tümevarımla da tanımlanabilir.

formüller için $v \models \varphi$ sağlama bağıntısını temel alarak totoloji, mantıksal gerektirme ve sağlanabilirlik gibi temel semantik kavramları tanımlayabiliriz. formül, her değerlendirme onu sağlıyorsa, yani her v için $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ ise bir totolojidir, $\models \varphi$. Bir formül kümesi Γ , φ 'yı mantıksal olarak gerektirir, $\Gamma \models \varphi$, ancak ve ancak Γ 'nın her üyesini sağlayan her değerlendirme φ 'yı da sağlar. Bir formüller kümesi, bir değerlendirme söz konusu formüller kümesinin tüm üyelerini aynı anda sağlıyorsa sağlanabilir. formüller tümevarımlı olarak tanımlandığı ve sağlama da, formüller tek tek ele alındığında, her birinin yapısı üzerinde tümevarımla tanımlandığı için semantiğimizin özelliklerini kanıtlamak ve tanımlanan semantik kavramları birbiriyle ilişkilendirmek üzere tümevarımı kullanabiliriz.

7.2 Önerme Formülleri

Önerme mantığında formüller, başlangıç ifadeleri olarak *önerme değişkenleri*, önerme sabiti $\perp$ ve önerme sabiti $\top$ seçilip bunlara *mantıksal bağlaçlar* uygulanarak kurulur.

1. sayılabilir sonsuz ve önerme değişkenlerinden oluşan bir küme At_0 : $p_0, p_1, \dots$
2. yanlışlık için önerme sabiti $\perp$.
3. doğruluk için önerme sabiti $\top$.

4. Mantıksal bağlaçlar: $\neg$ (değilleme), $\wedge$ (ve bağlacı), $\vee$ (veya bağlacı), $\rightarrow$ (maddi koşul), $\leftrightarrow$ (iki yönlü koşul)
5. Noktalama işaretleri: (,) ve virgül.

Önerme mantığının bu dilini $\mathcal{L}_0$ ile gösteririz.

Yukarıda kullandıklarımızdan farklı terim ve simgelere aşina olabilirsiniz. Mantık metinleri (ve öğretmenleri) “değilleme” için genellikle $\sim$, $\neg$ ve $!$; “ve bağlacı” içinse $\wedge$, $\cdot$ ve $\&$ simgelerinden birini kullanır. “Koşul” ya da “içerme” için yaygın olarak kullanılan simgeler $\rightarrow$, $\Rightarrow$ ve $\supset$ ’dır. “İki yönlü koşul”, “iki yönlü içerme” veya “(maddi) eşdeğerlik” için kullanılan simgeler $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$ ve $\equiv$ ’dir. $\perp$ simgesi “yanlışlık”, “falsum”, “saçmalık” ya da “alt” diye de adlandırılır. $\top$ simgesi “doğruluk”, “verum” ya da “üst” diye de adlandırılır.

Tanım 7.1 (Formül). Önerme mantığının *formüller* kümesi $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $\perp$, atomik bir formül olur.
2. $\top$, atomik bir formül olur.
3. Her önerme değişkeni p_i atomik bir formül sayılır.
4. φ formül ise $\neg\varphi$ da formül olur.
5. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \wedge \psi)$ de formül olur.
6. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \vee \psi)$ de formül olur.
7. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \rightarrow \psi)$ de formül olur.
8. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ de formül olur.
9. Başka hiçbir şey formül değildir.

formüller için verdiğimiz tanım bir *tümevarımlı tanımdır*. Özünde formüller kümesini sonsuz sayıda aşamada kurarız. Başlangıç aşamasında bütün atomik formüllerin formül olduğunu bildiririz; bu, tanımın ilk birkaç durumuna, yani $\top$, $\perp$, p_i durumlarına karşılık gelir. Dolayısıyla “atomik formül”, bu biçimlerden herhangi birindeki formül demektir.

Tanımın öteki durumları, daha önce kurulmuş formüller kullanarak yeni formüller kurma kurallarını verir. İkinci aşamada bu kuralları atomik formüller kullanarak formüller kurmak için kullanabiliriz. Üçüncü aşamada atomik formüllerden ve ikinci aşamada elde edilenlerden yeni formüller kurarız; bu böyle sürer. Bir aşamada sonunda kurulmuş olan her şey ve yalnızca bu şeyler formül kapsamındadır.

İki yerli bir bağlaç $*$ kullanılarak ψ ve χ ’den kurulan $(\psi * \chi)$ formülünü yazarken en dıştaki parantez çiftini çoğu zaman atar ve yalnızca $\psi * \chi$ yazarız.

Tanım 7.2 (Sözdizimsel özdeşlik). $\equiv$ simgesi, simge dizileri arasındaki sözdizimsel özdeşliği ifade eder; yani $\varphi \equiv \psi$ ancak ve ancak φ ile ψ aynı uzunlukta ve her konumda aynı simgeyi içeren simge dizileriye geçerlidir.

$\equiv$ simgesinin iki yanında ardışık birleştirmeye elde edilen diziler bulunabilir. Örneğin $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ şu demektir: φ simge dizisi, bu sırayla bir açma parantezi, ψ dizisi, $\vee$ simgesi, χ dizisi ve bir kapama parantezinin ardışık birleştirilmesiyle elde edilen diziyle aynıdır. Durum buysa φ 'nın ilk simgesinin bir açma parantezi olduğunu, φ 'nın ψ 'yi bir alt dizi olarak (ikinci simgeden başlayarak) içerdiğini, bu alt diziye $\vee$ 'un izlediğini vb. biliriz.

7.3 Ön Bilgiler

Teorem 7.3 (formüller üzerinde tümevarım ilkesi). Bir P özelliği bütün atomik formüller için geçerliyse ve

1. φ için geçerli olduğunda $\neg\varphi$ için de geçerliyse;
2. φ ve ψ için geçerli olduğunda $(\varphi \wedge \psi)$ için de geçerliyse;
3. φ ve ψ için geçerli olduğunda $(\varphi \vee \psi)$ için de geçerliyse;
4. φ ve ψ için geçerli olduğunda $(\varphi \rightarrow \psi)$ için de geçerliyse;
5. φ ve ψ için geçerli olduğunda $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ için de geçerliyse;

o hâlde P bütün formüller için geçerlidir.

İspat. S , P özelliğine sahip bütün formüller topluluğu olsun. Açıkça $S \subseteq \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. S , **tanım 7.1**'daki bütün koşulları sağlar: bütün atomik formüller kümesinin tamamını içerir ve işlemler altında kapalıdır. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ bu türden en küçük sınıftır; dolayısıyla $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$. Öyleyse $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) = S$ ve her formül P özelliğine sahiptir. $\square$

Önerme 7.4. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'daki her formül, sol parantezlerinin sayısı sağ parantezlerinin sayısına eşit olması bakımından dengelidir.

Önerme 7.5. formül verilsin. Bu formülün hiçbir öz başlangıç parçası başka bir formül değildir.

Önerme 7.6 (Tek Türlü Okunabilirlik). $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'daki her formül φ , aşağıdaki-lerden biri olarak tam bir ayrıştırmaya sahiptir:

1. $\perp$.
2. $\top$.
3. Bir $p_n \in \text{At}_0$ için p_n .

4. Bir formül ψ için $\neg\psi$.
5. Bazı formüller ψ ve χ için $(\psi \wedge \chi)$.
6. Bazı formüller ψ ve χ için $(\psi \vee \chi)$.
7. Bazı formüller ψ ve χ için $(\psi \rightarrow \chi)$.
8. Bazı formüller ψ ve χ için $(\psi \leftrightarrow \chi)$.

Üstelik bu ayrıştırma tektir.

İspat. φ üzerinde tümevarımla. Örneğin φ 'nın $(\psi \rightarrow \chi)$ ve $(\psi' \rightarrow \chi')$ olarak iki farklı okuması bulunduğunu varsayalım. O zaman ψ ile ψ' aynı olmalıdır (yoksa biri diğerinin öz başlangıç parçası olurdu); dolayısıyla φ 'nın iki okuması farklıysa bunun nedeni, χ ile χ' 'nin aynı simge dizisinin farklı okumaları olmasıdır; bu ise tümevarım varsayımı uyarınca olanaksızdır. $\square$

Tanım 7.7 (Düzgün Yerine Koyma). φ ve ψ formüller, p_i de bir önerme değişkeni ise $\varphi[\psi/p_i]$, φ 'daki her p_i geçişinin bir ψ geçişiyle değiştirilmesinin sonucunu gösterir; benzer biçimde $p_1, \dots, p_n$ yerine eşzamanlı olarak formüller $\psi_1, \dots, \psi_n$ konması $\varphi[\psi_1/p_1, \dots, \psi_n/p_n]$ ile gösterilir.

7.4 Oluşum Dizileri

formüller için tümevarımlı bir tanım kullanmak ve formüller hakkında tümevarımla özellikler kanıtlamak zarif ve verimli bir yaklaşımdır. Bununla birlikte formüller adım adım, daha aşağıdan yukarıya da kurulabilir; burada bunu bir *oluşum dizisi* kavramını kullanarak yapıyoruz.

Tanım 7.8 (Formüller için oluşum dizileri). $\mathcal{L}_0$ dilinin simge dizilerinden oluşan sonlu bir $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ dizisi, $\varphi \equiv \varphi_n$ ise ve her $i \leq n$ için ya φ_i atomik bir formülse ya da aşağıdakilerden birini sağlayan $j, k < i$ indisleri varsa φ için bir *oluşum dizisidir*:

1. $\varphi_i \equiv \neg\varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.

Örnek 7.9.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

$\neg(p_1 \wedge p_0)$ 'ın bir oluşum dizisidir; şu dizi de öyledir:

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \rightarrow p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

İkinci örnekte görüldüğü gibi oluşum dizileri 'fazlalık' içerebilir: bunlar gereksiz olan ya da kuruluşa katkıda bulunmayan formüllerdir.

Önerme 7.10. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'daki her formül φ 'nın bir oluşum dizisi vardır.

İspat. φ 'nın atomik olduğunu varsayalım. O zaman $\langle \varphi \rangle$ dizisi φ için bir oluşum dizisidir. Şimdi ψ ile χ 'nin sırasıyla $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ ve $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$ oluşum dizilerine sahip olduğunu varsayalım.

1. $\varphi \equiv \neg\psi$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$ φ için bir oluşum dizisidir.
2. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ φ için bir oluşum dizisidir.
3. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ φ için bir oluşum dizisidir.
4. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ φ için bir oluşum dizisidir.
5. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ φ için bir oluşum dizisidir.

formüller üzerinde tümevarım ilkesi uyarınca her formül için bir oluşum dizisi vardır. $\square$

Tersini de kanıtlayabiliriz. Bu önemlidir; çünkü formülleri tanımlamaya yönelik iki yolumuzun eşdeğer olduğunu, yani aynı sonuçları verdiğini gösterir. Ayrıca formüller hakkındaki teoremleri, oluşum dizilerinin uzunluğu üzerinde olağan tümevarımla kanıtlayabileceğimiz anlamına gelir.

Lemma 7.11. $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ 'nin φ_n için bir oluşum dizisi ve $k \leq n$ olduğunu varsayalım. O zaman $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$, φ_k için bir oluşum dizisidir.

İspat. Alistırma. $\square$

Teorem 7.12. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$, $\mathcal{L}_0$ dilinde bir oluşum dizisine sahip olan bütün simge dizilerinin kümesidir.

İspat. $F, \mathcal{L}_0$ dilinde bir oluşum dizisine sahip olan bütün simge dizilerinin kümesi olsun. **önerme 7.10'**de $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$ olduğunu gördük; şimdi ters kapsamayı kanıtlayalım.

φ' 'nın $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ oluşum dizisine sahip olduğunu varsayalım. $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ olduğunu son indis n üzerinde kuvvetli tümevarımla kanıtlarız. Tümevarım varsayımımız, son indisi $r < n$ olan bir oluşum dizisine sahip her simge dizisinin $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'da olduğudur. Oluşum dizisi tanımı gereği ya φ_n atomiktir ya da aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olmasını sağlayan $j, k < n$ indisleri vardır:

1. $\varphi_n \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.

Şimdi durumlara göre akıl yürütelim. φ_n atomikse $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'dır. Bunun yerine $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ olduğunu varsayalım. **lemma 7.11** uyarınca $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ ve $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ sırasıyla φ_j ve φ_k için oluşum dizileridir. Bunların son indisleri $j, k < n$ 'dir (dolayısıyla uzunlukları $n + 1$ 'den küçüktür). Bu nedenle tümevarım varsayımı uyarınca φ_j ve φ_k , $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'dadır; öyleyse formül olarak tanımlanma kuralı gereği $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ da $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'dadır. Öteki durumlar paralel bir akıl yürütmeye çıkar. $\square$

7.5 Değerlemeler ve Sağlama

Tanım 7.13 (Değerlemeler). $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$, “doğru” ve “yanlış” doğruluk değerlerinden oluşan iki elemanlı küme olsun. $\mathcal{L}_0$ için bir *değerleme*, dildeki önerme değişkenleri öğelerine $\mathbb{T}$ ya da $\mathbb{F}$ değerlerinden birini veren, yani $v: \text{At}_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ olan bir fonksiyon v 'dir.

Tanım 7.14. Bir değerleme v verildiğinde, değerlendirme fonksiyonunu

$\bar{v}: \text{Frm}(\mathcal{L}_0) \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ tümevarımlı olarak şöyle tanımlayın:

$$\begin{aligned}\bar{v}(\perp) &= \mathbb{F}; \\ \bar{v}(\top) &= \mathbb{T}; \\ \bar{v}(\rho_n) &= v(\rho_n); \\ \bar{v}(\neg\varphi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{aksi hâlde.} \end{cases} \\ \bar{v}(\varphi \wedge \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ ve } \bar{v}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ veya } \bar{v}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{v}(\varphi \vee \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ veya } \bar{v}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ ve } \bar{v}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{v}(\varphi \rightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ veya } \bar{v}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ ve } \bar{v}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{v}(\varphi \leftrightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \bar{v}(\psi); \\ \mathbb{F} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) \neq \bar{v}(\psi). \end{cases}\end{aligned}$$

Bu maddeler aşağıdaki doğruluk tablolarına karşılık gelir:

φ	$\neg\varphi$	φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$	φ	ψ	$\varphi \vee \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

φ	ψ	$\varphi \rightarrow \psi$	φ	ψ	$\varphi \leftrightarrow \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

Teorem 7.15 (Yerel Belirlenim). v_1 ve v_2 , değerlemeler olsun ve φ 'da geçen önerme değişkenleri üzerinde uzlaşsın; yani ρ_n , φ 'da her geçtiğinde $v_1(\rho_n) = v_2(\rho_n)$ olsun. O zaman $\bar{v}_1$ ile $\bar{v}_2$ de φ üzerinde uzlaşır; yani $\bar{v}_1(\varphi) = \bar{v}_2(\varphi)$ olur.

İspat. φ üzerinde tümevarımla. □

Tanım 7.16 (Sağlama). formül φ ve değerlendirme v için φ 'nın v tarafından sağlanması kavramını, $v \models \varphi$, tümevarımlı olarak aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz. (" $v \models \varphi$ değil" demek için $v \not\models \varphi$ yazarız.)

1. $\varphi \equiv \perp$: $v \not\models \varphi$.

2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{v} \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv p_i$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{v}(p_i) = \top$ ise.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{v} \not\models \psi$ ise.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{v} \models \psi$ ve $\mathfrak{v} \models \chi$ ise.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{v} \models \psi$ veya $\mathfrak{v} \models \chi$ (ya da her ikisi) ise.
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{v} \not\models \psi$ veya $\mathfrak{v} \models \chi$ (ya da her ikisi) ise.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{v} \models \psi$ ile $\mathfrak{v} \models \chi$ 'nin ikisi de geçerliyse veya $\mathfrak{v} \not\models \psi$ ile $\mathfrak{v} \not\models \chi$ 'nin hiçbirisi geçerli değilse.

Γ bir formüller kümesiye $\mathfrak{v} \models \Gamma$ ancak ve ancak her $\varphi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v} \models \varphi$ ise geçerlidir.

Önerme 7.17. $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\bar{\mathfrak{v}}(\varphi) = \top$ ise geçerlidir.

İspat. φ üzerinde tümevarımla. □

7.6 Semantik Kavramlar

Aşağıdaki semantik kavramları tanımlıyoruz:

- Tanım 7.18.**
1. formül φ , bir $\mathfrak{v}$ için $\mathfrak{v} \models \varphi$ ise *sağlanabilir*; hiçbir $\mathfrak{v}$ için $\mathfrak{v} \models \varphi$ değilse *sağlanamazdır*;
 2. formül φ , bütün değerlemeler $\mathfrak{v}$ için $\mathfrak{v} \models \varphi$ ise bir *totolojidir*;
 3. formül φ , sağlanabilir ancak bir totoloji değilse *olumsaldır*;
 4. Γ bir formüller kümesiye $\Gamma \models \varphi$ (" Γ , φ 'yı mantıksal olarak gerektirir") ancak ve ancak $\mathfrak{v} \models \Gamma$ olan her değerlendirme $\mathfrak{v}$ için $\mathfrak{v} \models \varphi$ ise geçerlidir.
 5. Γ bir formüller kümesiye, $\mathfrak{v} \models \Gamma$ olan bir değerlendirme $\mathfrak{v}$ varsa Γ *sağlanabilir*; aksi durumda *sağlanamazdır*.

Önerme 7.19. 1. φ ancak ve ancak $\emptyset \models \varphi$ ise bir totolojidir;

2. $\Gamma \models \varphi$ ve $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ ise $\Gamma \models \psi$;
3. Γ sağlanabilirse Γ 'nin her sonlu alt kümesi de sağlanabilirdir;
4. Monotonluk: $\Gamma \subseteq \Delta$ ve $\Gamma \models \varphi$ ise $\Delta \models \varphi$ da geçerlidir;
5. Geçişlilik: $\Gamma \models \varphi$ ve $\Delta \cup \{\varphi\} \models \psi$ ise $\Gamma \cup \Delta \models \psi$.

İspat. Alıştırma. □

Önerme 7.20. $\Gamma \models \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sağlanamaz ise geçerlidir.

İspat. Alıştırma. □

Teorem 7.21 (Semantik Tümdengelim Teoremi). $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ ise geçerlidir.

İspat. Alıştırma. □

Alıştırmalar

Alıştırma 7.1. Önerme 7.4'i kanıtlayın.

Alıştırma 7.2. Önerme 7.5'i kanıtlayın.

Alıştırma 7.3. Aşağıdaki listede beş tane formül vardır. Her biri için bu formül, $\varphi[\psi/p_i]$ biçiminde ifade edilebilir mi, belirleyin; burada φ , (i) p_0 ; (ii) $(\neg p_0 \wedge p_1)$; ve (iii) $((\neg p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$ olsun. Her durumda ilgili yerine koymayı belirtin.

1. p_1
2. $(\neg p_0 \wedge p_0)$
3. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$
4. $\neg((p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$
5. $((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

Alıştırma 7.4. $\varphi[\psi/p]$ için tümevarımla matematiksel bakımdan kesin bir tanım verin.

Alıştırma 7.5. $\mathcal{L}_0$ 'a, değerlendirmesi

$$\bar{v}(\diamond(\varphi, \psi, \chi)) = \begin{cases} \bar{v}(\psi) & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}; \\ \bar{v}(\chi) & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \end{cases}$$

ile verilen üçlü bir $\diamond$ bağlacı eklediğimizi düşünün. Bu bağlacın doğruluk tablosunu yazın.

Alıştırma 7.6. Önerme 7.17'ı kanıtlayın.

Alıştırma 7.7. Aşağıdaki listede formüller yer almaktadır. Verilen dört formülün her biri için (a) sağlanabilir, (b) bir totoloji ve (c) olumsal olup olmadığını belirleyin.

1. $(p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0))$.
2. $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$.
3. $(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$.
4. $((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1)))$.

Alıştırma 7.8. önerme 7.19'ı kanıtlayın.

Alıştırma 7.9. önerme 7.20'ı kanıtlayın.

Alıştırma 7.10. teorem 7.21'ı kanıtlayın.

Kaynakça

- Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74(1): 47–73.
- Cantor, Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75–8.
- Conway, John. 2006. The power of mathematics. In *Power*, eds. Alan Blackwell and David MacKay, Darwin College Lectures. Cambridge: Cambridge University Press. URL <http://www.cs.toronto.edu/~mackay/conway.pdf>.
- Dedekind, Richard. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg.
- Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Breslau: Wilhelm Koebner. Translation in Frege (1953).
- Frege, Gottlob. 1953. *Foundations of Arithmetic*, ed. J. L. Austin. Oxford: Basil Blackwell & Mott, 2nd ed.
- Hilbert, David. 2013. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917–1933*, eds. William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Heidelberg: Springer.
- Katz, Karin Usadi and Mikhail G. Katz. 2012. Stevin numbers and reality. *Foundations of Science* 17(2): 109–23.
- O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2005. The real numbers: Stevin to Hilbert URL http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2.html.
- Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.